



عن هذا الدليل

يهدف هذا الدليل إلى تقديم الإرشادات والتوصيات الفنية للممارسات الزراعية الجيدة في زراعة وإنتاج الزيتون، وفقاً لأحدث المعايير العلمية والممارسات المستدامة، لضمان إنتاج زيتون عالي الجودة وآمن وزيادة الإنتاجية والمحافظة على البيئة.

محاور الدليل

- اختيار الأصناف المناسبة
- إعداد الأرض والتخطيط
- الزراعة وتربية الأشجار
- الري والتسميد
- التقليم وإدارة المحصول
- مكافحة الآفات والأمراض
- الحصاد وما بعد الحصاد
- السلامة المهنية وحماية البيئة

اتباع الممارسات الزراعية الجيدة هو الطريق نحو إنتاج زيتون مستدام وآمن ومربح



دليل الممارسات الزراعية الجيدة لزراعة وإنتاج الزيتون



دليل الممارسات الزراعية الجيدة

زراعة وإنتاج الزيتون



إرشادات علمية وعملية لتحقيق
إنتاجية عالية وجودة مستدامة



اختيار
الأصناف



زراعة
وتربية الأشجار



الري
والتسميد



التقليم
والإدارة



مكافحة
الآفات

معرفة اليوم ... محصول الغد



الممارسات الزراعية الجيدة وبستان الزيتون



الاسم العلمي

Olea europaea

التصنيف العلمي

فوق النطاق

مملكة عليا

مملكة

عويلم

عويلم

شعبة

كتيبة

رتبة

فصيلة

جنس

حيويات

حقيقيات النوى

نباتات

نباتات ملتوية

نباتات جنينية

نباتات وعائية

بذريات

شفويات

زيتونية

زيتون

حالة الحفظ



أنواع غير مهددة أو خطر انقراض ضعيف جدا

تاريخ توسع شجرة الزيتون



وصف نباتي لأشجار الزيتون



الأزهار وحبوب اللقاح:

- . الأزهار خنثى أو مذكرة.
- . التلقيح ذاتي أو خلطي (رياح، حشرات).
- . معظم الأصناف تعاني من عقم ذاتي، لذا يُزرع أكثر من صنف.



ثمار الزيتون:

- . حبة بيضوية، مرّة.
- . لونها أخضر مصفر أو بنفسجي.
- . نواة صلبة.
- . تختلف بالحجم والشكل حسب الصنف.



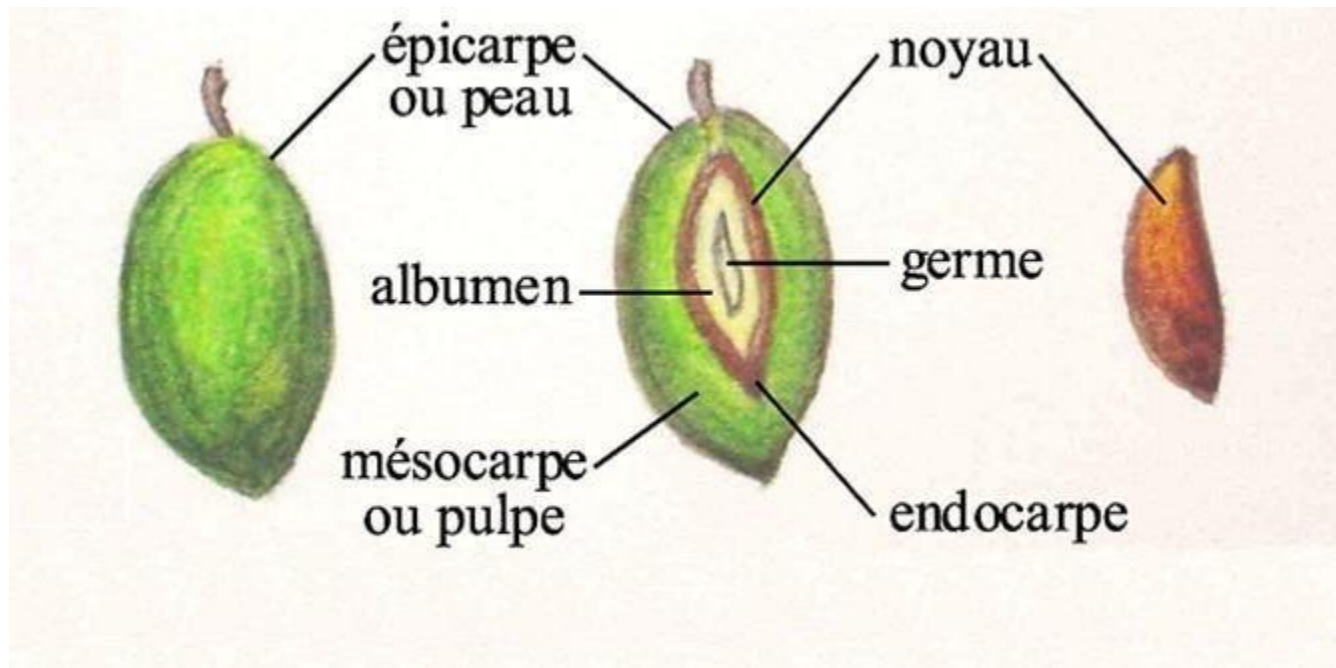
الشجرة:

- . دائمة الخضرة ومعمرة.
- . تتحمل الجفاف والأراضي الفقيرة.
- . جذور سطحية (40-70 سم في الزراعة المروية).
- . جذع أملس بالشباب، ملتف وسميك مع العمر.
- . ارتفاع: 3-6 م (قد يصل 10-12 م).



الأغصان والأوراق:

- . أغصان قوية متشابكة.
- . أوراق جلدية، سميكة، عمرها 2-3 سنوات.
- . تتساقط الأوراق في الربيع.
- . الأزهار في نورات عنقودية، تنمو في آباط الأوراق.



أنواع الزيتون

• أنواع الزيتون:

• الزيتون البري. (*Olea europea sylvestris*) :

• الزيتون المستزرع (*Olea europea sativa*) :، يشمل 500 صنف.

• تقسيم حسب الاستخدام:

• أصناف زيتية:

◦ زيت بنسبة 15-20%.

◦ حجم متوسط.

• أصناف غير زيتية:

◦ زيت أقل من 15%.

◦ حجم كبير، لب سميك (للتخليل).

• أصناف ثنائية الغرض:

◦ زيت 15-20%.

◦ صفات مشتركة بين الزيتية وغير الزيتية.

• مواصفات زيتون المائدة:

• ثمار متوسطة/كبيرة الحجم.

• لب سميك.

• قشرة ملساء.

• نواة صغيرة وغير ملتصقة.

• تتحمل التداول والتخزين.

• طعم جيد بعد التصنيع.

• زيت 12-15% لتحسين الطعم والحفظ.

• مواصفات زيت الزيتون:

• نسبة زيت : $15\% >$

• زيت بجودة ومذاق ممتاز.

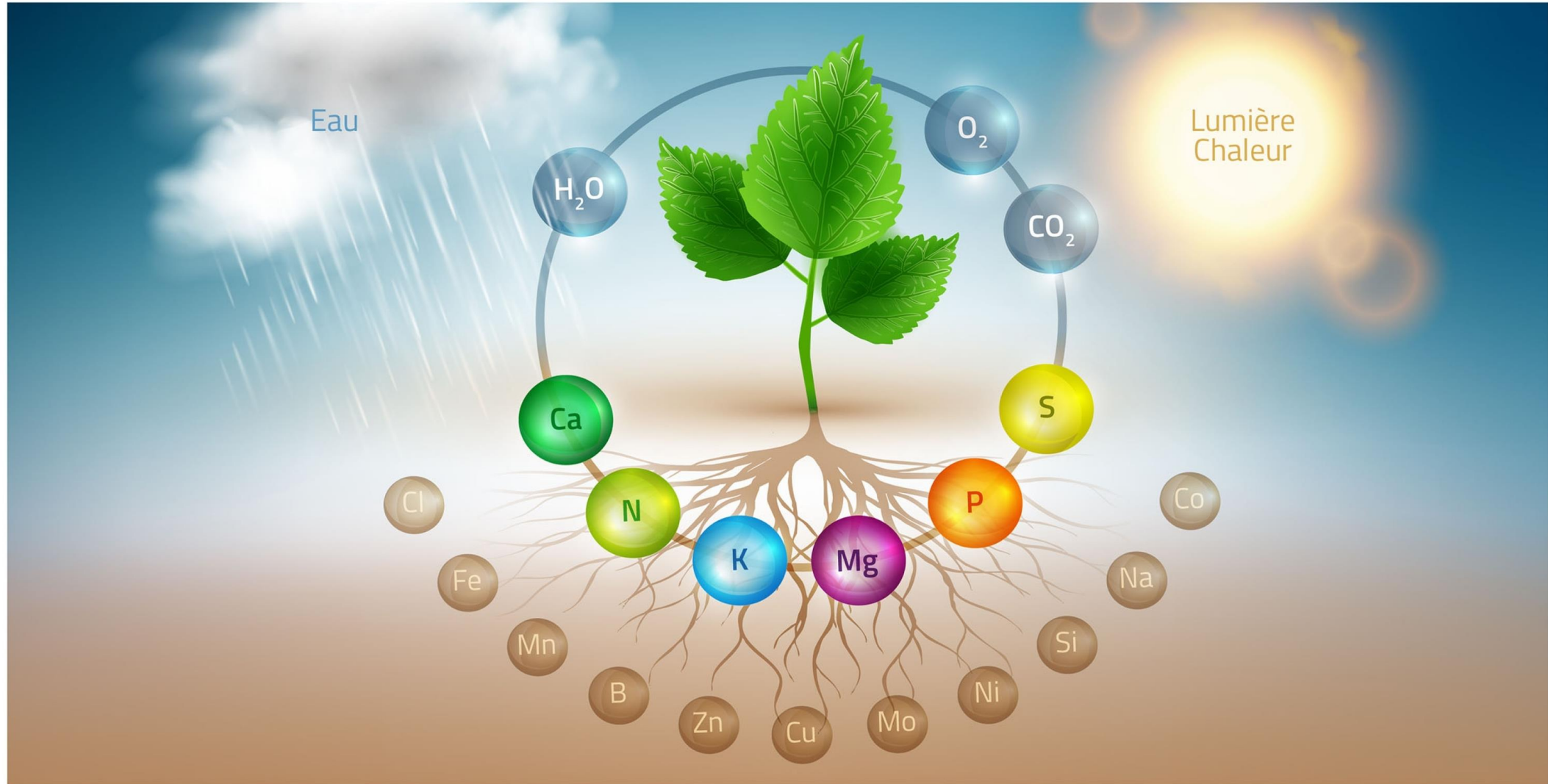
• المتطلبات العامة للأشجار:

• إنتاج غزير.

• مقاومة معتدلة.

• مقاومة الآفات والأمراض.

عوامل نمو المحاصيل



Facteurs de croissance des cultures

25/12/2024

Gafait - Youssef CHARHABAILI

©BELFertil-2024
© BELFertil

لمحة عن الممارسات الزراعية الجيدة (GAP) وبستان الزيتون

تعريف الممارسات الزراعية الجيدة (GAP)

. المفهوم العام:

- الممارسات الزراعية الجيدة تشير إلى مجموعة من المعايير والتوجيهات التي تهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي وضمان الجودة والسلامة والقدرة على الاستدامة.
- تشمل هذه الممارسات جميع جوانب الزراعة من تخطيط وإدارة المزرعة إلى معالجة المحاصيل والتسويق.

. الأهداف:

- تحسين جودة المنتجات الزراعية.
- حماية البيئة وتعزيز الاستدامة.
- ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.



لمحة عن الممارسات الزراعية الجيدة (GAP) وبستان الزيتون

الممارسات الزراعية الجيدة بشكل عام

. اختيار الأصناف:

◦ اختيار الأصناف المناسبة للبيئة المحلية والاحتياجات السوقية.

. إدارة التربة:

◦ الحفاظ على صحة التربة من خلال استخدام الأسمدة العضوية والحد من التآكل.

◦ تطبيق تقنيات تحسين التربة مثل زراعة الغطاء والتناوب المحصولي.

. إدارة المياه:

◦ تطبيق تقنيات الري الحديثة (مثل الري بالتنقيط) لتحقيق كفاءة استخدام المياه.

◦ استخدام نظم إدارة مياه الأمطار وتقنيات حصاد المياه.



لمحة عن الممارسات الزراعية الجيدة (GAP) وبستان الزيتون



الممارسات الزراعية الجيدة بشكل عام

. مكافحة المتكاملة للآفات:

◦ استخدام مزيج من طرق مكافحة البيولوجية، الميكانيكية، والكيميائية للتقليل من استخدام المبيدات.

. التعامل مع المحاصيل:

◦ تطبيق تقنيات الجني والتخزين المناسبة للحفاظ على جودة المنتجات.

◦ استخدام أساليب النقل والتوزيع التي تقلل من الفاقد.

. التوثيق والمراقبة:

◦ تسجيل جميع الأنشطة الزراعية والتحقق من المعايير لضمان الامتثال للمعايير المحددة.

لمحة عن الممارسات الزراعية الجيدة (GAP) وبستان الزيتون

الممارسات الزراعية الجيدة في بستان الزيتون

. اختيار الأصناف المناسبة:

◦ اختيار أصناف الزيتون المناسبة للمنطقة مثل "الأربكينا"، "البيكوال"، و"الفرانكيني"، بناءً على الإنتاجية وجودة الزيت.

. إدارة التربة:

◦ تحليل التربة: قبل زراعة الزيتون، يجب إجراء تحليل شامل لتحديد العناصر الغذائية واحتياجات التربة.

◦ التسميد العضوي: استخدام الأسمدة العضوية مثل الكمبوست لتحسين خصوبة التربة.

. الري:

◦ تقنيات الري الحديثة: مثل الري بالتنقيط لتحسين كفاءة استهلاك المياه.

◦ جدولة الري: تعتمد على الاحتياجات المائية للزيتون خلال فترات النمو المختلفة.

لمحة عن الممارسات الزراعية الجيدة (GAP) وبستان الزيتون

الممارسات الزراعية الجيدة في بستان الزيتون

. إدارة الآفات والأمراض:

◦ تطبيق استراتيجيات مكافحة متكاملة للآفات (IPM) لمراقبة وتقدير حالات الآفات.

◦ استخدام الحيوانات المساعدة مثل الطيور والحشرات المفيدة للتحكم في الآفات.

. العناية بالأشجار:

◦ التقليم: تقليم الأشجار بشكل دوري لتعزيز النمو الجيد وزيادة الإنتاجية.

◦ الرعاية الصحية: مراقبة الأشجار بشكل دوري للكشف عن أي علامات للمرض أو الآفات.

. الحصاد والتخزين:

◦ الحصاد اليدوي: لضمان عدم تلف الثمار والحفاظ على جودة الزيت.

◦ التخزين المناسب: تخزين الزيت في أماكن باردة ومظلمة للحفاظ على جودته.

لمحة عن الممارسات الزراعية الجيدة (GAP) وبستان الزيتون

الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

. الفوائد الاقتصادية:

- تحسين العائدات من خلال زيادة الإنتاجية وجودة الزيت.
- تقليل التكاليف من خلال تحسين إدارة الموارد.

. الفوائد الاجتماعية:

- دعم المجتمعات المحلية من خلال توفير وظائف في الزراعة والمعالجة.
- تعزيز الوعي بالزراعة المستدامة.
- تحسين صحة الإنسان من خلال تناول زيت مفيدة للصحة.

. الفوائد البيئية:

- حماية التربة والموارد المائية من التلوث.
- تعزيز التنوع البيولوجي والمحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية.

لمحة عن الممارسات الزراعية الجيدة (GAP) وبستان الزيتون

خلاصة

- الممارسات الزراعية الجيدة هي عنصر أساسي لضمان إنتاج زيت الزيتون عالي الجودة، بينما تعزز من الاستدامة البيئية والاقتصادية.
- من خلال تطبيق هذه الممارسات في بساتين الزيتون، يمكن للمزارعين تحسين إنتاجهم ومساهمتهم في الحفاظ على البيئة.

الجوانب والآفاق

- **الزيتون** : يُعتبر القطاع الرئيسي للفاكهة في المغرب، يمثل **68%** من المساحة المزروعة بالأشجار.
- **مصدر مهم للوظائف** : أكثر من **51** مليون يوم عمل سنوياً، أي ما يعادل **200,000** وظيفة دائمة، بمشاركة **20%** من النساء.
- **تلبية احتياجات البلاد** : يغطي حوالي **16%** من احتياجات البلاد من الزيوت الغذائية.
- **التوازن التجاري** : يساهم بدخول عملة تعادل **2** مليار درهم سنوياً (متوسط 2017-2021).
- **الزيتون** : قطاع ديناميكي وواعد
- **الأهمية** : يشغل أكثر من **68%** المساحة المزروعة بالأشجار، متواجد في جميع أنحاء البلاد:

الجوانب والآفاق

- **القدرة على التكيف**: الحضور في مناطق متعددة مع تركيز في مراكز كبيرة للإنتاج.
- **المساحة المزروعة**: حوالي 1,200,000 هكتار مع 400,000 مزرعة، وإنتاج متوسط حالي يبلغ 1,500,000 طن.
- **إنتاج الزيوت**: 150,000 طن وإنتاج المعلبات 200,000 طن.
- **تزايد الصادرات**: ملحوظ لزيتون المائدة وبداية قوية لصادرات زيت الزيتون إلى أسواق متنوعة (أوروبا، الولايات المتحدة...).
- **طموح المغرب**: لتعزيز وجوده في التبادلات الزراعية الغذائية.

بستان الزيتون

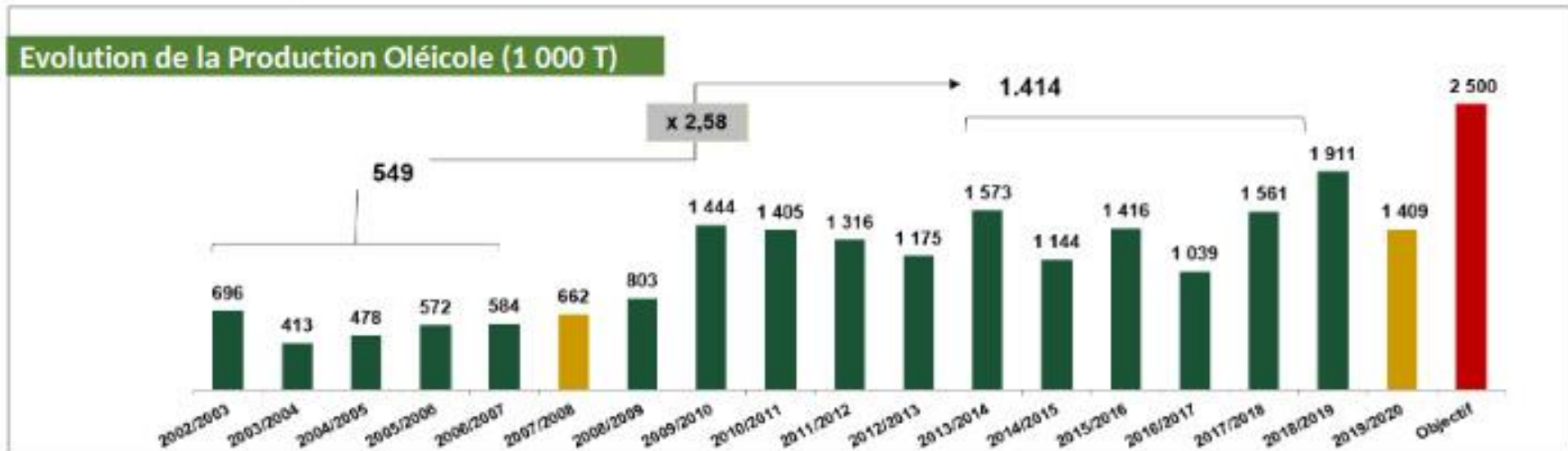
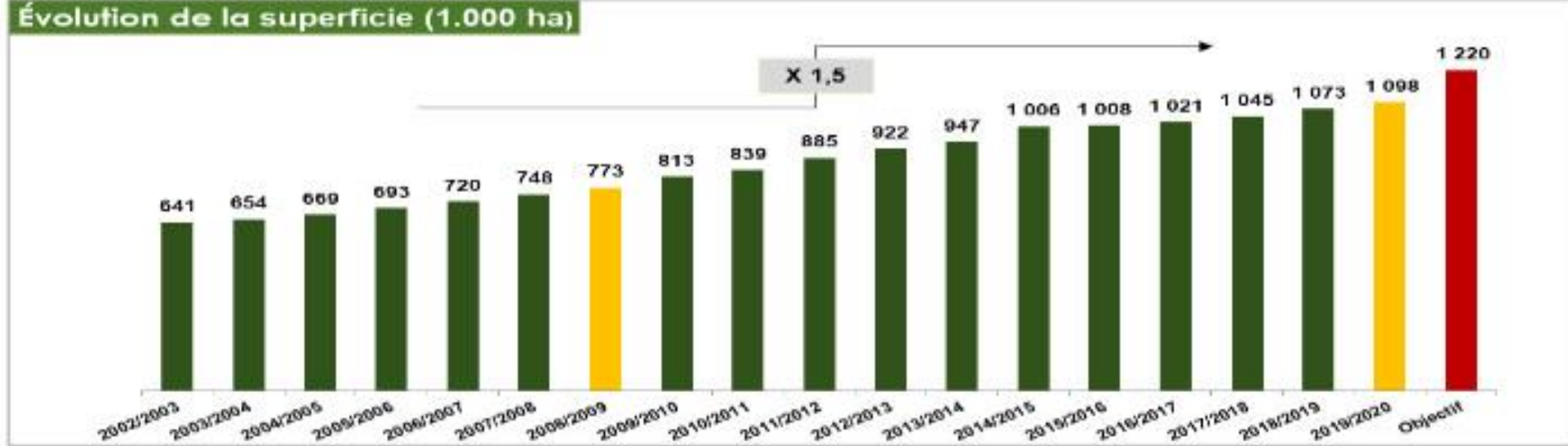
- التوزيع الإقليمي : 37.5% من المساحة المزروعة بالزيتون تُروى.
- إنتاج الحملات الزراعية : 2020/2021 ، 2021/2022 ، و 2022/2023.
- إنتاج 2022/2023 : 1,085,800 طن، **بانخفاض 44.8%** عن الحملات السابقة (2021/2022 : 1,968,100 طن).
- المساحة المزروعة : 1.22 مليون هكتار، مع مساحة إنتاجية 1.06 مليون هكتار، وعائد متوسط 1.0 طن/هكتار **بانخفاض 46%** عن 2021/2022 (1.9 طن/هكتار).
- أسباب الانخفاض : **ظروف مناخية غير مواتية، ضعف الأمطار، توزيع زمني ومكاني سيئ، ودرجات حرارة مرتفعة في الصيف.**
- أثر المناخ : **تأثير سلبي** على تفتح الأزهار و **عقد الثمار** خلال فصل الربيع.
- الوضع الصحي : الحملة 2022/2023 دون حوادث ملحوظة في البستان الوطني، الجودة عموماً مرضية.
- تفاوت الإنتاج : يتغير من حملة لأخرى وفقاً للظروف المناخية، ظاهرة التناوب في إنتاج الزيتون، وضعف مستويات العائدات.

بستان الزيتون

Région	2020/2021			2021/2022			Evolution 20/21 au 21/22			2022/2023			Evolution 21/22 au 22/23		
	Superficie (Ha)	Production (T)	Rendement (T/Ha)	Superficie (Ha)	Production (T)	Rendement (T/Ha)	Superficie (Ha)	Production (T)	Rendement (T/Ha)	Superficie (Ha)	Production (T)	Rendement (T/Ha)	Superficie (Ha)	Production (T)	Rendement (T/Ha)
Fès-Meknès	374 802	535 022	1,43	382 945	623 539	1,63	2,17%	16,54%	14,07%	382 945	257 884	0,67	0%	-58,64%	-95%
Marrakech-Safi	234 212	303 041	1,29	254 347	384 374	1,51	9%	27%	17%	254 347	145 880	0,57	0%	-62%	-94%
Tanger-Tétouan-Al Hoceima	175 587	160 675	0,92	178 022	233 612	1,31	1,39%	45,39%	43,41%	178 022	156 572	0,88	0%	-32,98%	-43%
Oriental	134 274	284 945	2,12	141 814	292 261	2,06	5,62%	2,57%	-2,89%	141 814	250 714	1,77	0%	-14,22%	-29%
Béni Mellal-Khénifra	102 775	159 033	1,55	105 126	205 343	1,95	2,29%	29,12%	26,23%	105 126	139 106	1,32	0%	-32,26%	-63%
Rabat-Salé-Kénitra	73 162	97 129	1,33	78 450	113 348	1,44	7,23%	16,70%	8,83%	78 450	79 467	1,01	0%	-29,89%	-43%
Souss-Massa	21 144	16 241	0,77	20 333	19 100	0,94	-3,84%	17,60%	22,29%	20 333	3 968	0,20	0%	-79,23%	-74%
Drâa-Tafilalet	19 516	28 249	1,45	21 476	40 933	1,91	10,04%	44,90%	31,68%	21 476	29 853	1,39	0%	-27,07%	-52%
Grand Casablanca-Settat	15 409	35 484	2,30	16 424	50 295	3,06	6,59%	41,74%	32,98%	16 424	20 827	1,27	0%	-58,59%	-179%
Guelmim-Oued Noun	2 371	3 285	1,39	2 371	5 306	2,24	0,00%	61,52%	61,52%	2 371	1 598	0,67	0%	-69,88%	-156%
Total National	1 153 253	1 623 103	1,41	1 201 308	1 968 111	1,64	4%	21%	16%	1 201 308	1 085 868	0,90	0%	-44,83%	-73%

Source: STATAGRI

بستان الزيتون



بستان الزيتون

	Bour		Irrigué	
	Superficie (Ha)	Production (T)	Superficie (Ha)	Production (T)
Fés-Meknès	305 426	456 957	47 151	170 769
Tanger-Tétouan-Al Hoceima	163 736	230 628	2 360	1 602
Rabat-Salé-Kenitra	57 694	74 422	9 766	25 992
Oriental	57 214	24 988	69 887	187 557
Marrakech-Safi	50 691	28 419	172 952	459 098
Béni Mellal-Khenifra	33 863	22 791	47 872	132 125
Grand Casablanca-Settat	3 616	3 015	11 458	22 699
Souss-Massa	2 505	1 181	17 088	13 656
Drâa-Tafilalet	1 551	179	16 286	50 586
Guelmim-Oued Noun	14	15	2 357	5 556
TOTAL GENERAL	676 315	842 598	397 178	1 069 640

Source : MAPM, 2020

تفصيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 لقطاع الزيتون

• تعاون: وزارة الفلاحة INTERPROLIVE +

• توقيع: عقد برنامج مايو 2023

• أهداف تطوير قطاع الزيتون

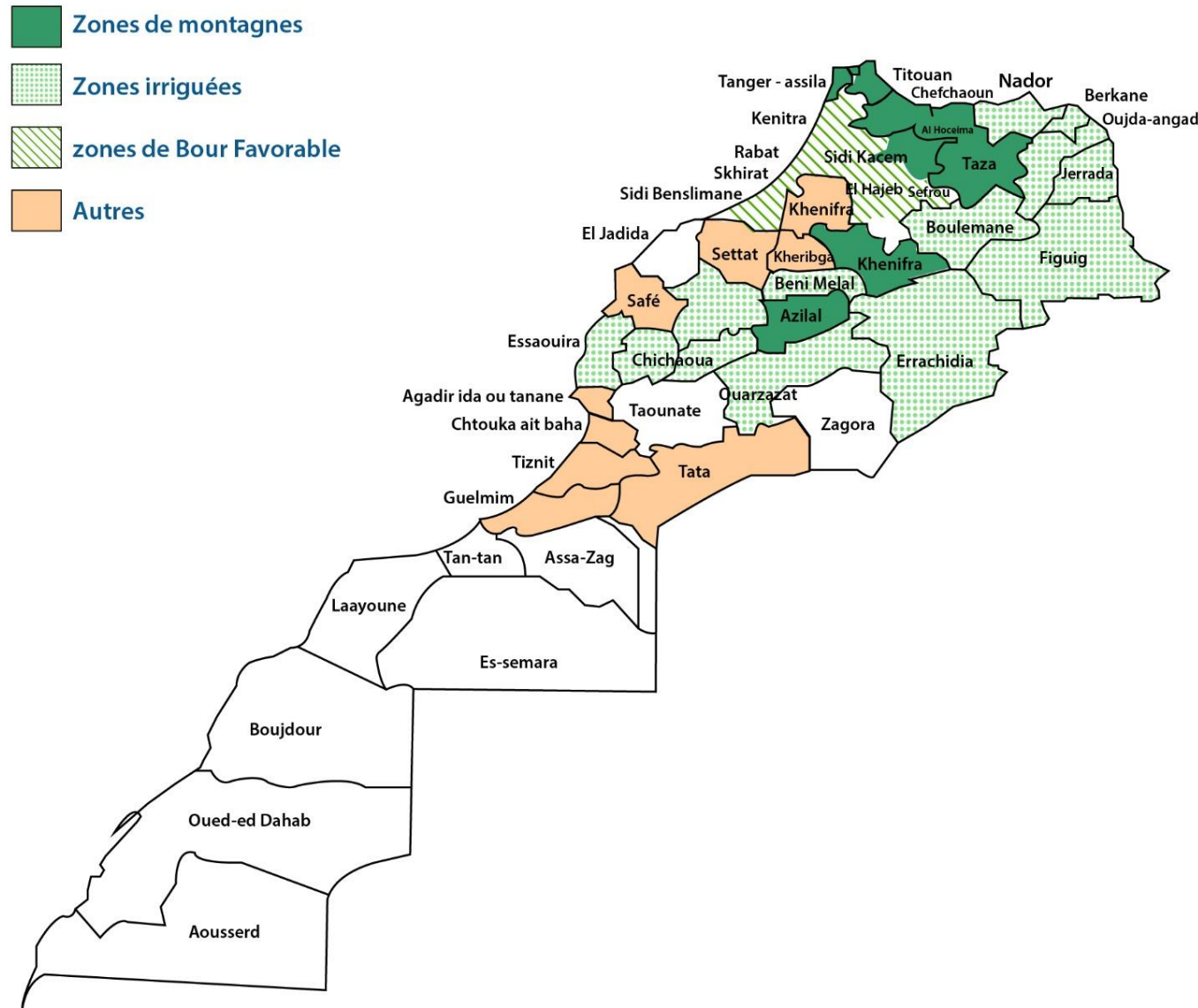
الأهداف التنموية لقطاع الزيتون ضمن استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030

الهدف	الوضع 2020	الهدف 2030	
المساحة (هكتار)	1117000	1400000	20%
الإنتاج (طن)	1697000	3500000	52%
العائد (طن/هكتار)	1,5	2,5	40%
تصدير الزيت (طن)	32000	100000	68%
تصدير الزيتون المائدة (طن)	83000	150000	45%

الملف الصنفي

- **بستان الزيتون:** يتكون أساسًا من الصنف "Picholine Marocaine" الذي يمثل أكثر من 90% من الزراعة.
- **النسبة المتبقية 10%:** تتكون من أصناف متعددة، خصوصًا Picholine du Languedoc، :، Dahbia، Mesllala، تركز بشكل أساسي في المناطق المروية (الحوز، تادلا، القلعة).
- **أصناف أخرى:** بعض الأصناف الإسبانية والإيطالية (Picual، Frantoio، Manzanille، Gordal، Sévillane، Arbéquine).
- **تشجيع الدولة:** في إطار "المخطط الأخضر المغربي"، على تنويع الملف الصنفي باستخدام الأصناف Haouzia وMenara.
- **أصناف جديدة:** خمس أصناف من INRA تم تسجيلها في السجل الرسمي Baraka، :، Agdal، Mechkate، Tassaoute، Dalia. الأصناف الأخيرة قيد التكاثر لدى المشتل لتوزيعها على المزارعين.

توزيع المساحة حسب الجهات:



- فاس-مكناس : 31.9%
- مراكش-آسفي : 21.2%
- طنجة-تطوان-الحسيمة : 14.8%
- الشرق : 11.8%
- بني ملال-خنيفرة : 8.8%
- رباط-سلا-القنيطرة : 6.5%
- سوس-ماسة : 1.7%
- درعة-تافيلالت : 1.8%
- الدار البيضاء-سطات الكبرى : 1.4%
- كلميم-واد نون : 0.2%

الإنتاج المتوقع (2023/2024)

- **تقدير الإنتاج:** تم إجراء مشاورات مع خدمات الإحصاء وقطاع الزراعة في المناطق الزيتونية الرئيسية، تمثل 95% من بستان الزيتون الوطني.
- **المناطق المتبقية 5%:** تشمل جهات كلميم-واد نون، درعة-تافيلالت، والدار البيضاء-سطات، تم تقديرها بناءً على بيانات المناطق المجاورة.
- **الإنتاج المتوقع:** انخفاض بنسبة 1.2%، أي 1.072 مليون طن، مقابل 1.085 مليون طن في 2022/2023.
- **أسباب الانخفاض:** ظروف مناخية غير مواتية، نقص في الأمطار، انخفاض احتياطات السدود، وتراجع مستويات المياه الجوفية.
- **ضغط مائي:** زاد من تأثير درجات الحرارة الاستثنائية وارتفاع درجات الحرارة في فصلي الربيع والصيف.
- **الأثر السلبي:** على الدورة الزراعية والحالة النباتية لبساتين الزيتون، مما أثر على التفتح، وعقد الثمار، وامتلاء الثمار.

تثمين الإنتاج

- الإنتاج الوطني من الزيتون يوجه بنسبة 67% للتصنيع و23% للحفظ، والباقي 10% يشمل الفاقد والاستهلاك الذاتي.
- التصنيع يتم عبر قطاع حديث وشبه حديث يضم 948 وحدة بطاقة إجمالية 1.8 مليون طن/سنة، 78% منها تتركز في منطقتي فاس-مكناس (62%) ومراكش-آسفي (16%). إلى جانب قطاع تقليدي يضم حوالي 11,000 معصرة.
- الحفظ يتم عبر 75 وحدة حديثة بطاقة سنوية 202,954 طن/سنة، 82% منها متركزة في منطقتي مراكش-آسفي (55%) والجهة الشرقية (27%)، إضافة إلى وحدات حفظ تقليدية.
- الإنتاج المتوسط: 160,000 طن/سنة زيت زيتون و130,000 طن/سنة زيتون مائدة من الوحدات الصناعية. الكميات تختلف حسب الموسم كما يظهر الجدول:
- إنتاج الزيتون والزيت وزيتون المائدة حسب المواسم:

تثمين الإنتاج

- إنتاج الزيتون والزيت وزيتون المائدة حسب المواسم:

الموسم	الإنتاج الكلي (طن)	زيت الزيتون (طن)	زيتون المائدة (طن)
2023/2024	1,072,400	106,000	150,000
2022/2023	1,085,800	107,000	150,000
2021/2022	1,968,100	200,000	130,000
2020/2021	1,623,100	160,000	130,000
2019/2020	1,409,300	145,000	130,000
2018/2019	1,911,000	200,000	130,000
2017/2018	1,561,000	140,000	130,000
2016/2017	1,039,000	110,000	100,000
2015/2016	1,416,000	140,000	120,000
2014/2015	1,144,000	120,000	100,000
2013/2014	1,573,000	150,000	120,000
2012/2013	1,175,000	120,000	100,000
2011/2012	1,316,000	130,000	100,000
2010/2011	1,405,000	150,000	120,000

تثمين الإنتاج

- هيكلية الإنتاج الوطني:
 - زيت زيتون بكر ممتاز: 10-15%
 - زيت زيتون بكر: 25-35%
 - زيت زيتون عادي: 20-25%
 - زيت زيتون لمبائتي: 25-40%
- التوزيع السنوي لجودة زيت الزيتون يتغير حسب أسعار الزيتون.
- مع ارتفاع الأسعار والجودة، تزداد الكميات المصنعة في الوحدات الحديثة، مما يحسن الجودة العامة.

التسويق

السوق العالمي

- **موسم 2022-2023** : توقع المجلس الدولي للزيتون (IOC) انخفاض إنتاج زيت الزيتون العالمي بنسبة 23% مقارنة بالموسم السابق، مع إنتاج متوقع 2.6 مليون طن.
- **في أوروبا** : موجات الحرارة والجفاف أدت إلى تراجع الإنتاج، باستثناء اليونان وتركيا.
- **الإنتاج الأوروبي** : 1.7 مليون طن (2022/2023) مقابل 2.3 مليون طن (2021/2022)، بانخفاض 35%.
- **إسبانيا** : انخفاض بنسبة 70%.
- **إيطاليا** : انخفاض بنسبة 40%.
- **البرتغال** : خسائر بنسبة 20%.

التسويق

السوق العالمي

الأسعار العالمية لزيت الزيتون

الدولة	سعر زيت الزيتون البكر الممتاز	الزيادة مقارنة بالموسم السابق
إسبانيا	6.2 يورو/كجم	+86.7%
إيطاليا	7.05 يورو/كجم	+62.1%
اليونان	5.7 يورو/كجم	+72.7%
تونس	6.18 يورو/كجم (يونيو 2023)	مقارنة بـ 3.43 يورو/كجم (يونيو 2018)

التسويق

السوق العالمي

الواردات والصادرات العالمية

الدولة/المنطقة	التغير في الواردات (%)
البرازيل	+8%
كندا	+3%
الولايات المتحدة	+1%
الصين	-17%
أستراليا	-3%
اليابان	-12%

التسويق

الوضع الوطني

• الاستهلاك المحلي

. **85%** من إنتاج زيت الزيتون يستهلك محلياً عبر قنوات غير رسمية، مما يسبب منافسة غير عادلة للمشغلين النظاميين.

. **70%** من إنتاج الزيتون المحفوظ الصناعي يصدر، والباقي يستهلك محلياً.

التسويق

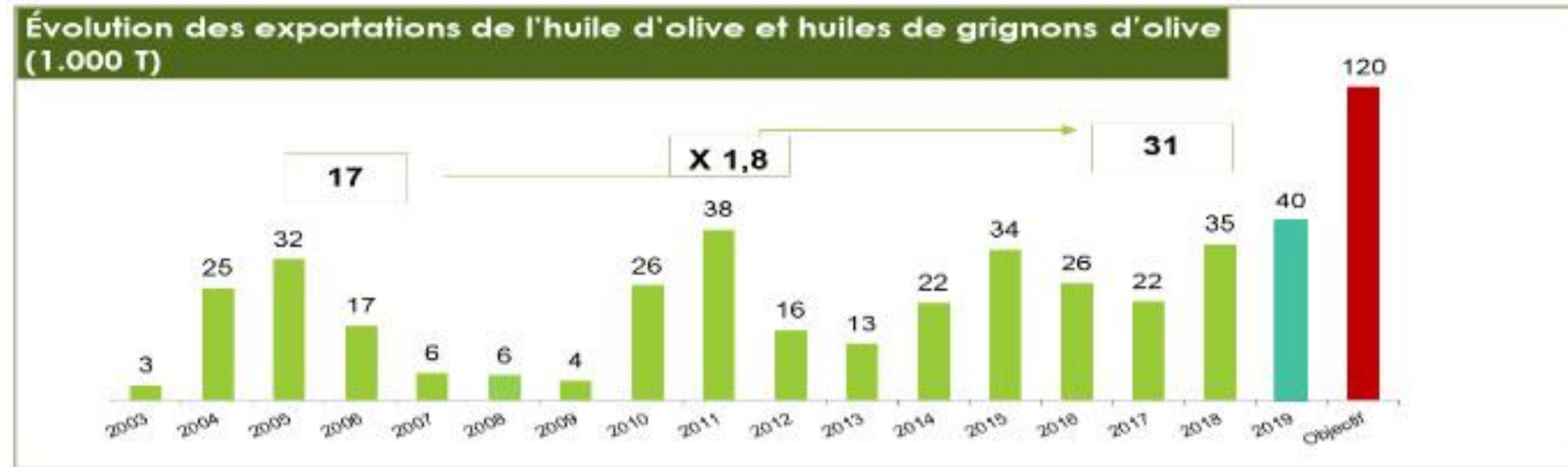
الوضع الوطني

التجارة الخارجية (2018-2022)

المنتج	كمية الصادرات (طن)	نسبة المشاركة (%)	قيمة الصادرات (ألف درهم)	نسبة القيمة (%)
زيتون المائدة	105	0.1%	1,593	0.1%
زيتون محفوظ	102,344	87.3%	1,448,576	75.4%
زيت زيتون	14,768	12.6%	471,936	24.6%
الإجمالي	117,217	100%	1,922,105	100%

التسويق

الوضع الوطني

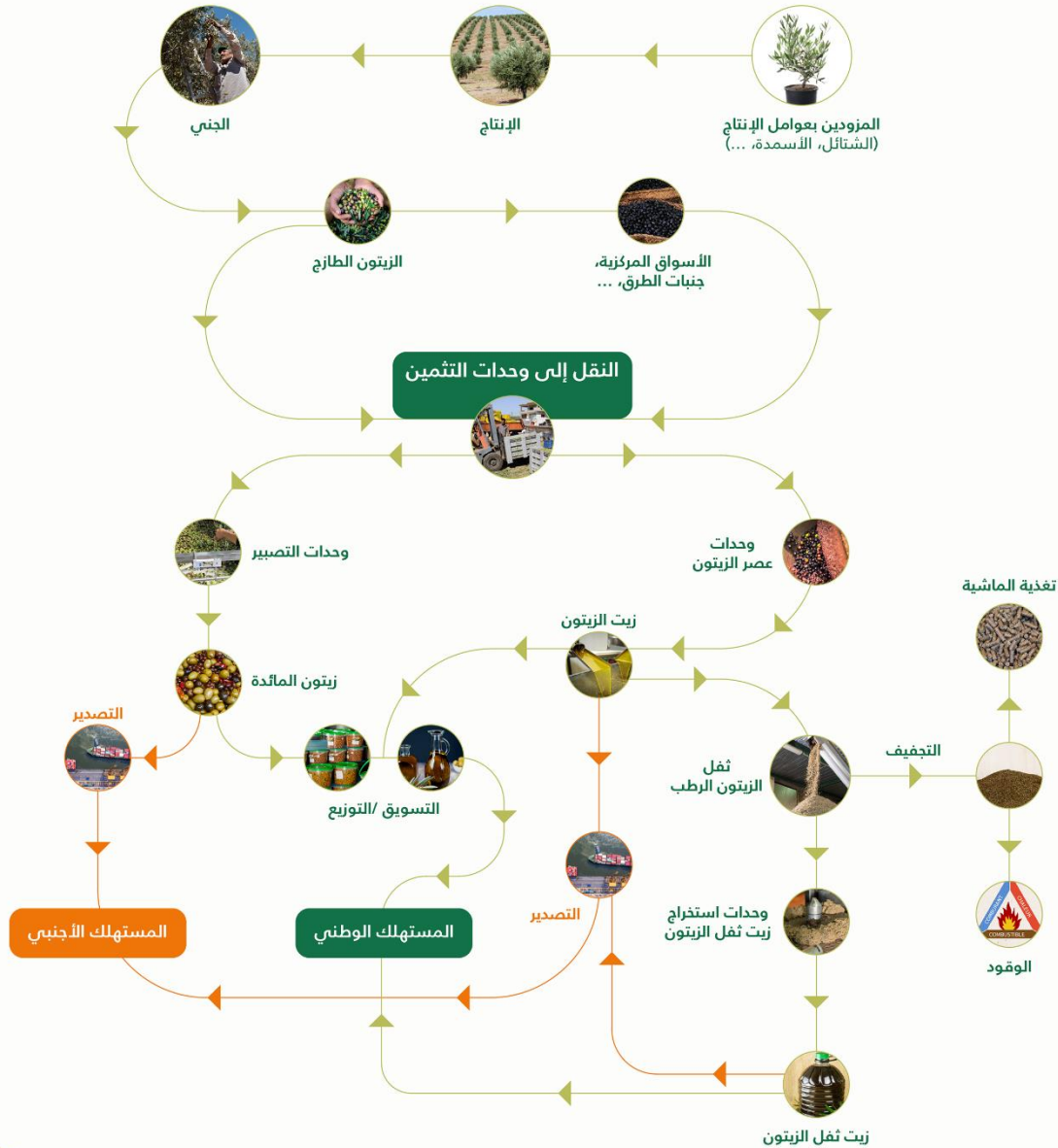


التسويق

الوضع الوطني

Capacité de valorisation et investissement en aval de la filière

Région	Unité de trituration		Unité de conserve d'olives	
	Nombre d'unités installées	Capacité installée (T/an)	Nombre d'unités installées	Capacité installée (T/an)
Drâa-Tafilalet	42	22.990	-	-
Béni Mellal-Khénifra	170	102.000	7	1.700
Casablanca-Settat	83	31.500	3	6.000
Fès-Meknès	345	1.120.000	15	18.000
Guelmim-Oued Noun	3	300	-	--
Marrakech-Safi	106	280.000	7	112.050
Oriental	49	28.101	30	53.540
Souss-Massa	39	26.000	2	11.500
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma	111	191.784	-	-
Rabat-salé-Kénitra	-	-	11	164
Total	948	1.802.675	75	202.954



سلسلة القيمة للزيتون La Chaine de Valeur de olericulture

سلسلة القيمة للزيتون La Chaine de Valeur de olericulture

الروابط الرئيسية في سلسلة القيمة

- تنوع كبير من المشغلين المحترفين في روابط في سلسلة قيمة أوليكول.



Maillon fournisseurs d'intrants et de services : à proximité des unités de production

Pépinieristes, sociétés de services (irrigation ; travaux ; analyses de laboratoires conseil/assistance, transport ...) , fournitures d'engrais, de pesticides; d'emballage/conditionnement, Main d'œuvre, ...



Maillon production :

- 480.000 producteurs d'olive dont la taille des exploitations sont très diverses. La superficie totale des plantations est de 1.2 millions d'ha dont 720.000 ha en zones pluviales et 430.000 ha en irriguée. En terme de production, l'irrigué représente 50 à 60 %.
- Produits de terroir labellisés : Neuf pour l'huile d'olive et un label agricole pour les olives de table "olives noires marocaines ridées".

سلسلة القيمة للزيتون La Chaine de Valeur de olericulture

الروابط الرئيسية في سلسلة القيمة

- تنوع كبير من المشغلين المحترفين في روابط في سلسلة قيمة أوليكول.



Maillon trituration/commercialisation huile

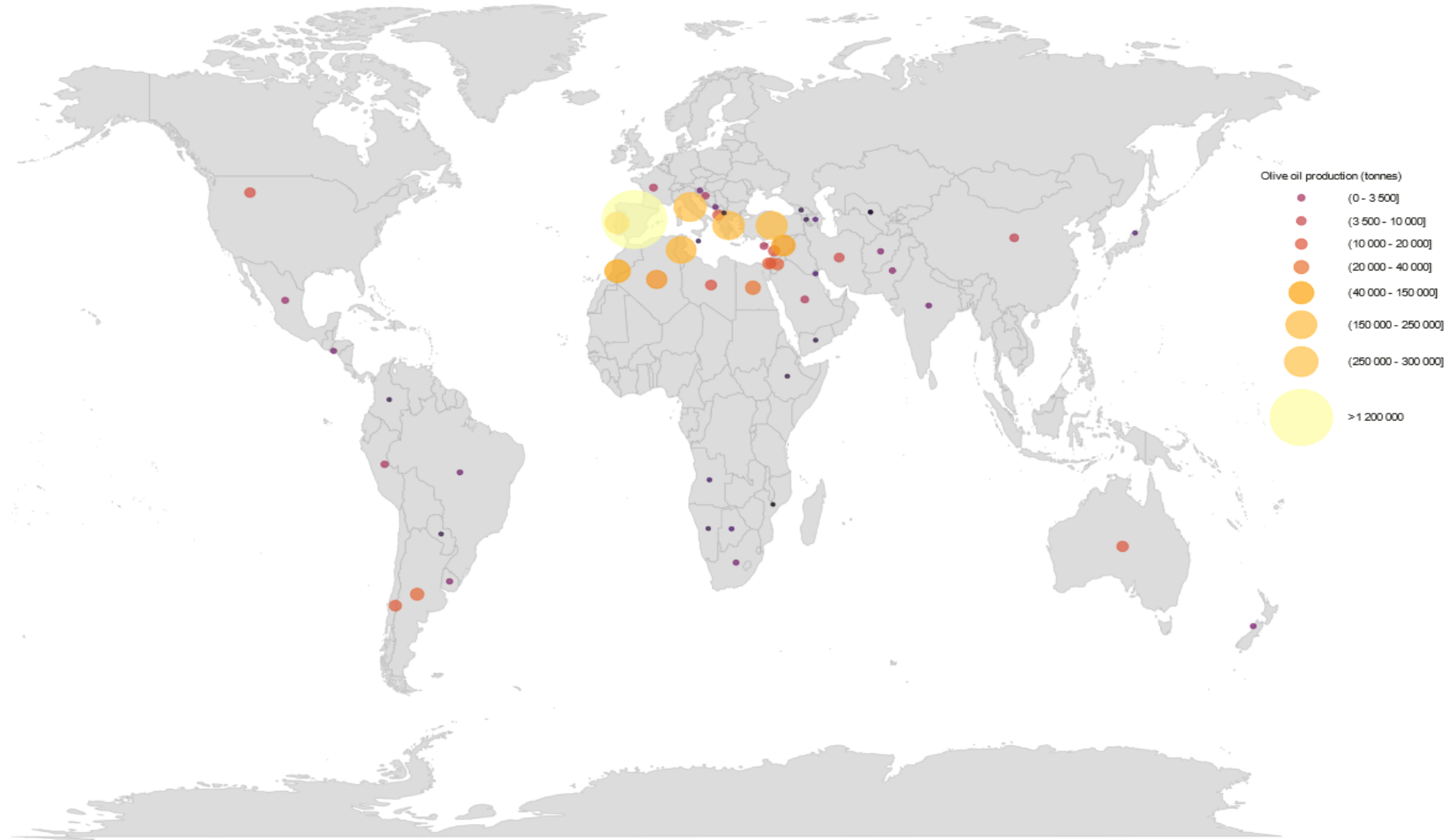
- 948 unités modernes, semi modernes, d'une capacité globale de 1.802.675 T/an répartis au niveau de 10 régions production avec une localisation à hauteur de 78 % au niveau de deux régions, Fes-Meknes (62 %) et Marrakech-Safi (16 %).
- Marché national : 84% via les canaux de commerce de produits alimentaires;
- Export : 16% réalisées par xx opérateurs agréés vers divers es destinations (USA ; UE)



Maillon conservation /commercialisation olive de table

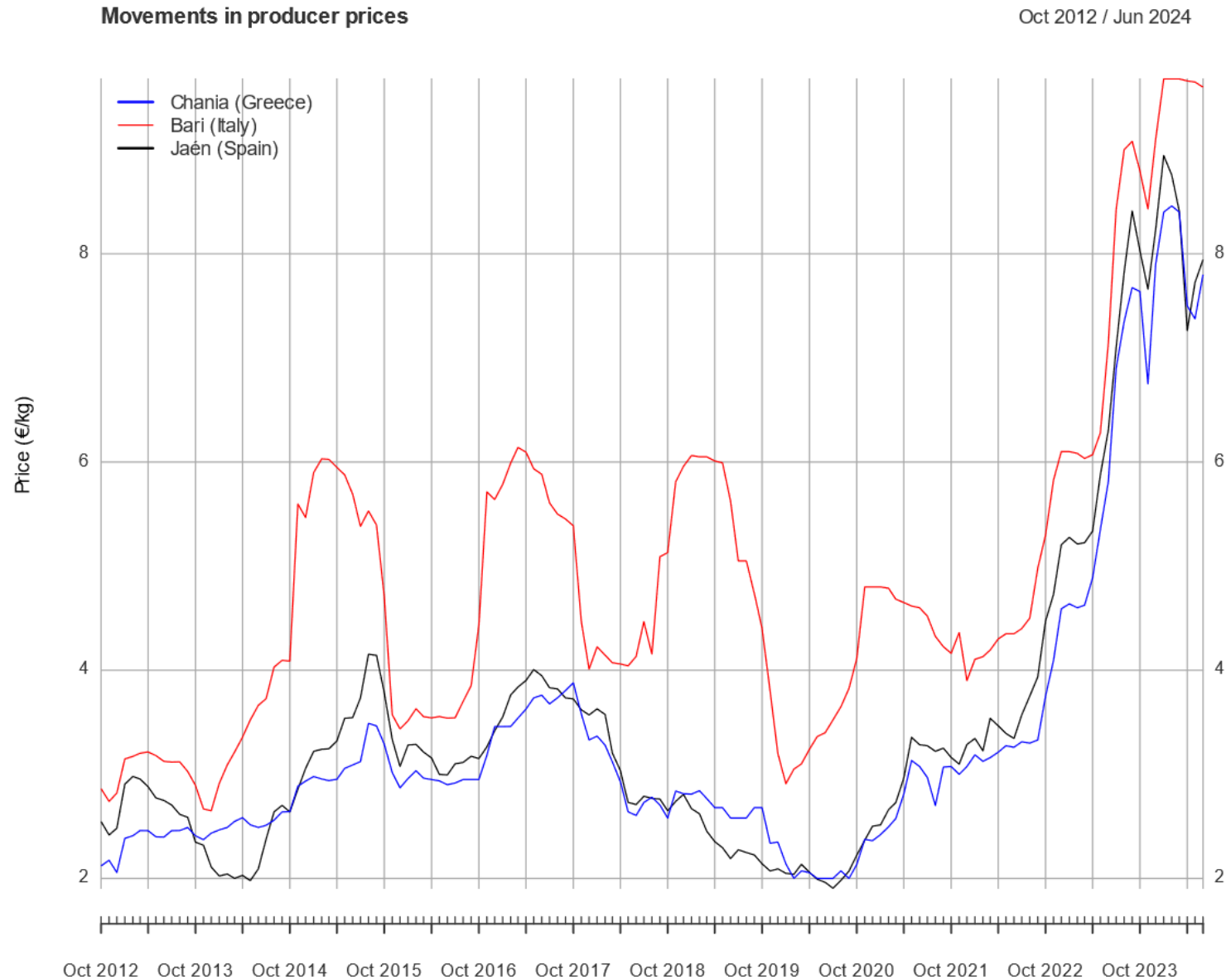
- Pus de 120 conserveries modernes, d'une capacité globale de 202.954 T/an, avec une localisation à hauteur de 82 % au niveau de deux régions, Marrakech-Safi (55 %) et Oriental (27 %).
- Marché national : 25% via les canaux de commerce de produits alimentaires
- Export : 75% réalisées par xx opérateurs agréés vers divers es destinations (USA ; UE,...)

متوسط إنتاج زيت الزيتون من 2018/2019 إلى 2022/2023

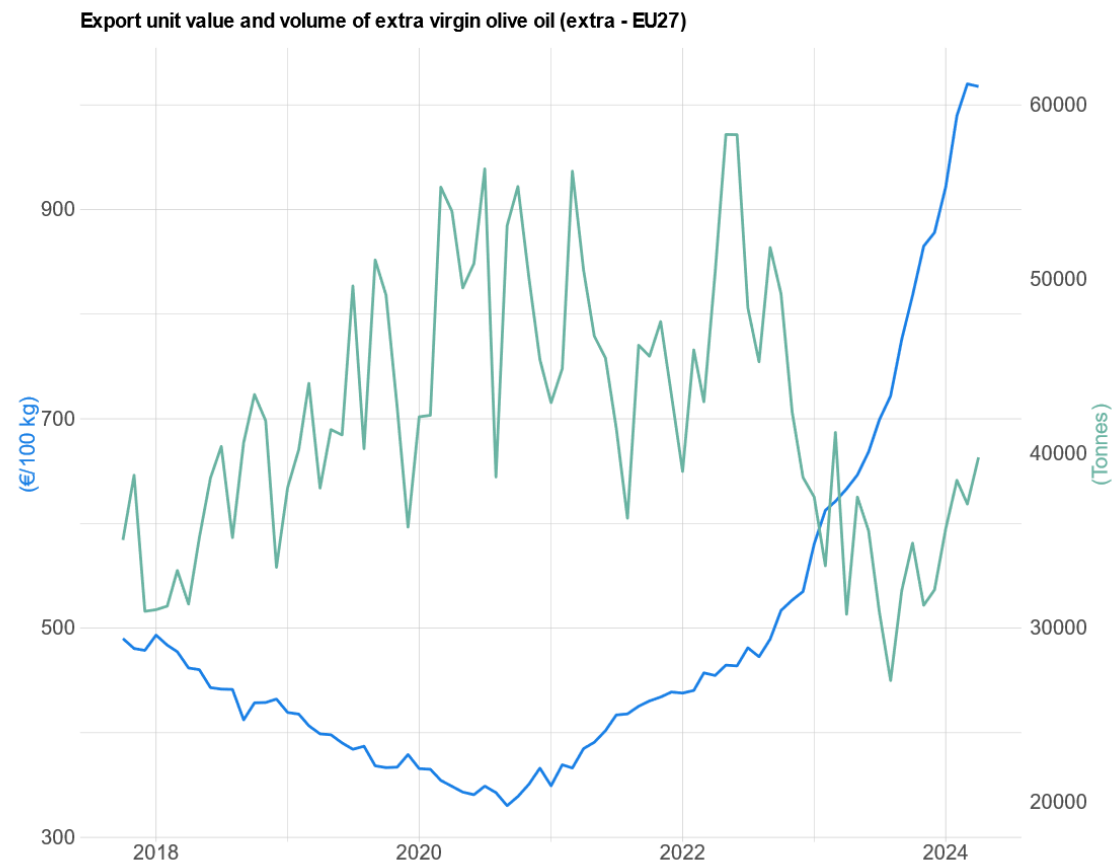


Source: International Olive Council based on the average of five crop years (2018/2019-2022/2023).

اتجاهات الأسعار الشهرية لزيت الزيتون البكر الممتاز



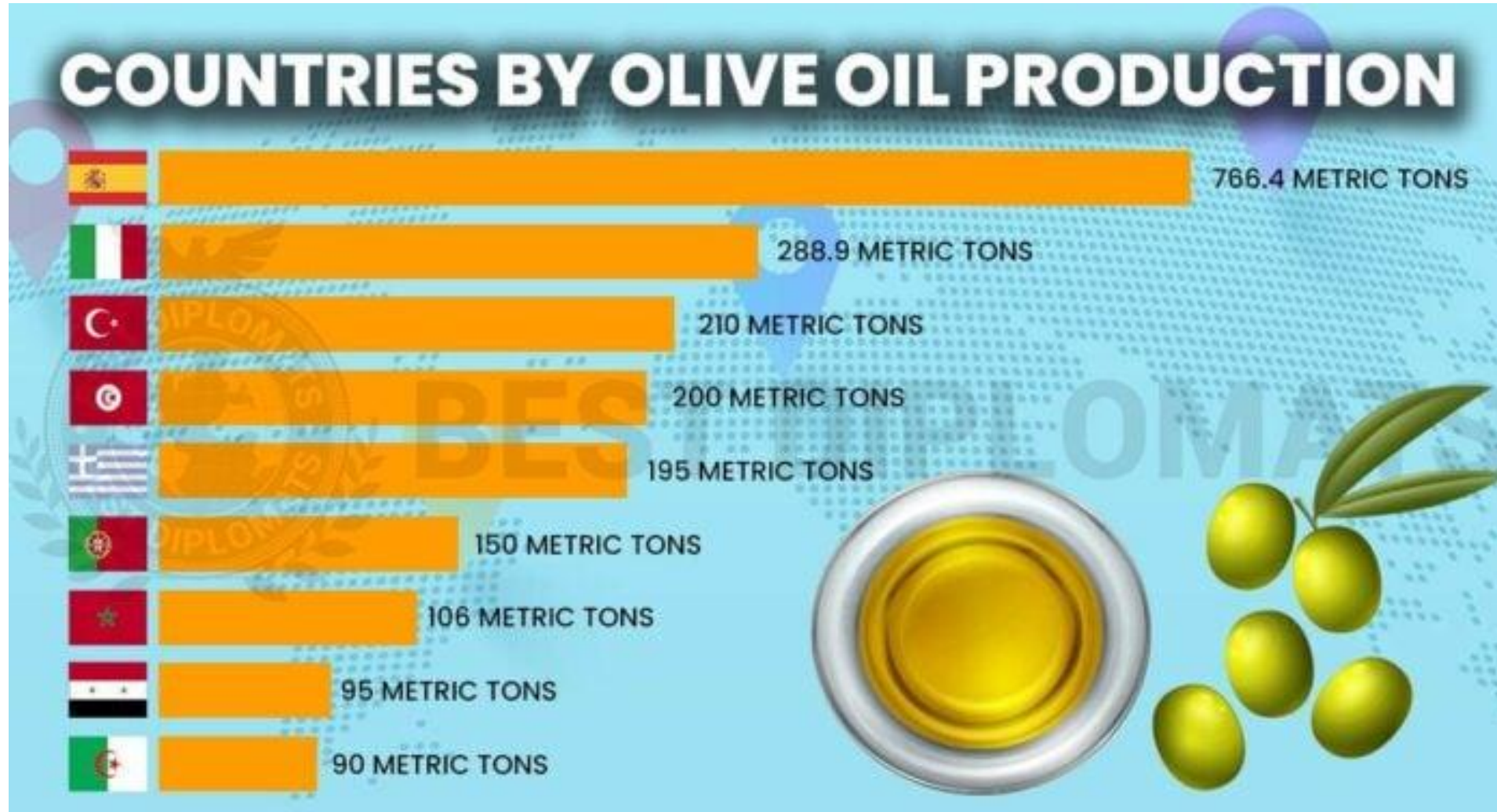
التطور الشهري لقيمة الوحدة (FOB) وحجم صادرات زيت الزيتون البكر الممتاز من الاتحاد الأوروبي. الحجم بالأطنان. القيمة باليورو.



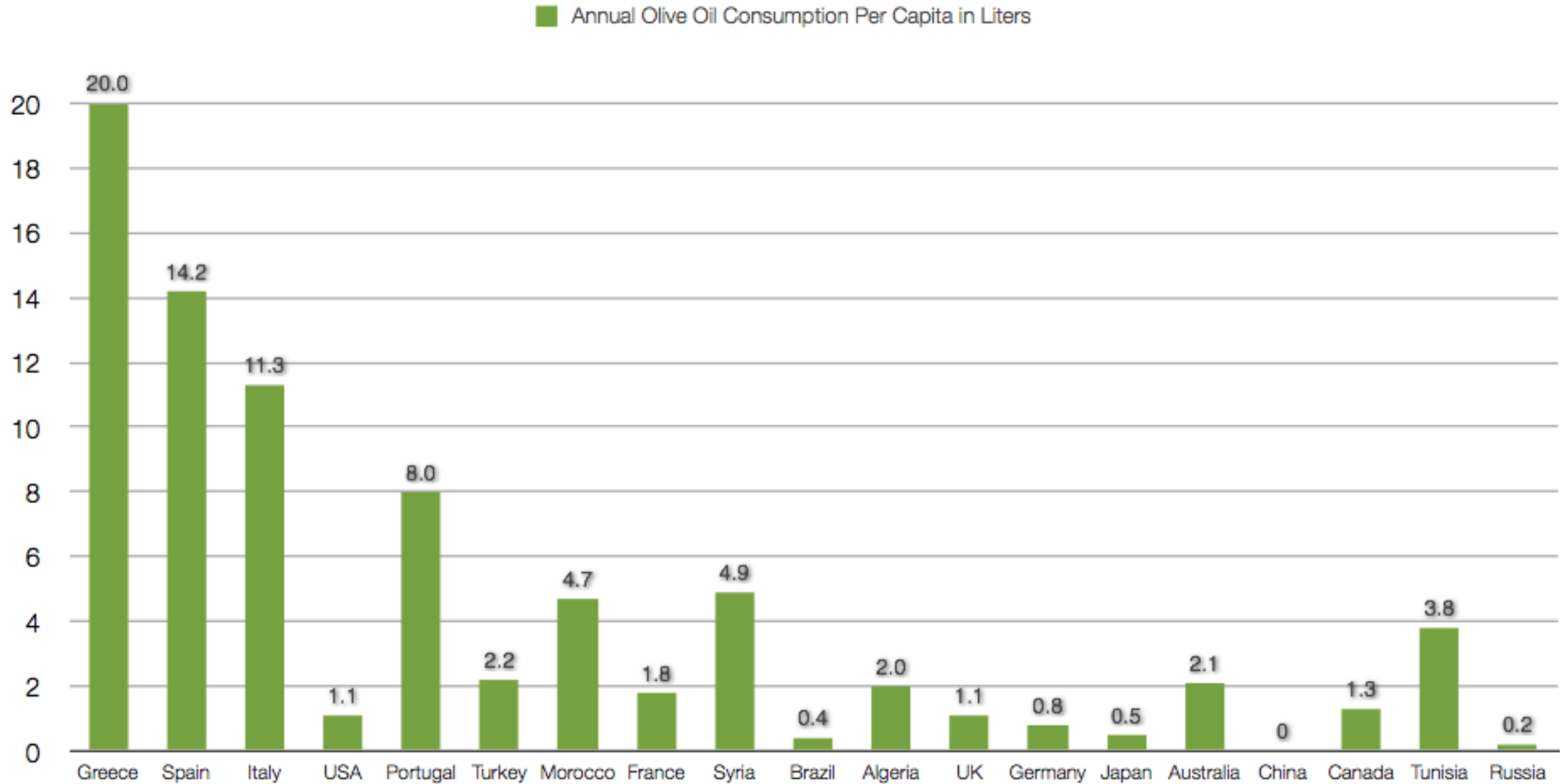
واردات زيت الزيتون من الأسواق الرئيسية، الحجم بالطن.

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Average	Variation rate
AUSTRALIA	17962	17481	11458	15634	-34.5
BRAZIL	55701	62423	47342	55155	-24.2
CANADA	29004	29413	29003	29140	-1.4
CHINA	26501	23792	7954	19416	-66.6
JAPAN	34946	28726	19514	27729	-32.1
UNITED STATES	208538	223741	202231	211503	-9.6
Extra-EU	89847	89012	127031	101963	42.7
Total	462500	474587	444533	460540	-6.3

الإنتاج العالمي من زيت الزيتون 2023-2024



مقارنة مقدار ما يأكله الشخص العادي في كل بلد كل عام



بيئة الشجرة

المناخ المناسب لشجرة الزيتون

المناخ المثالي:

- . مناخ البحر الأبيض المتوسط (Csa وفق تصنيف كوبن).
- . يُزرع أيضًا في الأرجنتين، تكساس، وشمال إيطاليا.
- . مناخ معتدل، مشمس، ومقاوم للجفاف.
- . حساس لفرط المياه والإفراط في الري.

كمية الأمطار:

- . التطور الأمثل: 600 ملم/سنة موزعة جيدًا.
- . الإنتاج ممكن: 450-600 ملم/سنة (مع تربة تحتفظ بالماء أو كثافة زراعة منخفضة).
- . المناطق القاحلة 200 < :ملم/سنة، زراعة الزيتون تصبح غير مربحة.
- . مثال: جنوب تونس، أقل من 20 شجرة/هكتار.

تحمل البرودة:

- . الحد الأدنى: -12 إلى -10 °م (في السكون الشتوي).
- . بعض الأصناف تتحمل حتى -25 °م (مثل صنف موفلا).
- . أضرار تبدأ عند: -1 إلى 0 °م أثناء الإزهار.
- . الشتاء البارد ضروري لتحفيز الإزهار والإنتاج.

الحدود الحرارية:

- . توقف النمو: 35-38 °م.
- . أضرار عند 40 °م (حروق، سقوط الثمار مع نقص الري).
- . عوامل غير مناسبة:
 - الرياح الساخنة أثناء الإزهار.
 - الضباب، الرطوبة العالية.
 - البرد والصقيع الربيعي.

تلعب درجات الحرارة دورا حاسما
في نمو وتطور شجر الزيتون. يقدم
الجدول المقابل درجات الحرارة
المعيارية القصوى بالنسبة لأهم
مراحل النمو.

خطر الصقيع خلال مرحلة الراحة الإنباتية	10- إلى 12- درجة مئوية
خطر الصقيع خلال مرحلة النشاط الإنباتي	5- إلى 7- درجة مئوية
توقف مرحلة الإنبات	9 إلى 10 درجة مئوية
ظهور الشماريخ	14 إلى 16 درجة مئوية
الإزهار	18 إلى 20 درجة مئوية
التلقيح	20 إلى 24 درجة مئوية
توقف النمو	35 إلى 38 درجة مئوية
خطر الاحتراق	40 درجة مئوية
الحاجيات من البرودة (عتبة السبات الشتوي)	مجموع 400 ساعة من $T^{\circ} < 9^{\circ}C$ خلال فترة الراحة الإنباتية



Perte de rigidité de l'apex terminal sur Tanche
Photo B Chauvin-Buthaud CDA26, 2021



2020 Mort de l'apex et développement des bourgeons
axillaires sur Frantolo. Photo H Lasserre France Olive



Assèchement des inflorescences
Photo N Serra-Tosio, SIOVB, 2021



Frondaison desséchée sur l'Hérault
Photo JM Duriez, 2012



Eclatement d'écorce sur Montpellier
Photo JM Duriez, 2012



Assèchement des jeunes tissus 2021
sur Petite Ronde. Photo H Lasserre



Jaunissement du feuillage sur Cavanne, 2021
Eygalières. Photo H Lasserre France Olive



يعتمد تحمل شجر الزيتون للجفاف على عدة ميكانيزمات من أهمها تلك التي تعمل على الحد من النتح وترفع من قدرة الجذور على استخلاص الماء بالرغم من نذرته. ومن أجل إثمار طبيعي ومنتظم، يحتاج شجر الزيتون إلى كميات كافية من الماء حتى يتمكن من استكمال دورته بشكل طبيعي. في البيئات شبه الجافة، يمكن لشجر الزيتون أن ينمو بالمناطق التي تعرف تساقطات مطرية بحوالي 300 ملم في السنة.

الضوء



ليس لشجر الزيتون متطلبات من حيث الدورة الضوئية، إلا أن كمية الضوء قد تؤثر سلبا على إنتاجيته في حال عدم استوفائه للحد الأدنى. فشجر الزيتون يحتاج لكمية كبيرة من الضوء للإنبات والإثمار بشكل طبيعي. نسبة إضاءة غير كافية تؤثر على الإنتاجية وتساهم أيضا في ظهور الطفيليات.



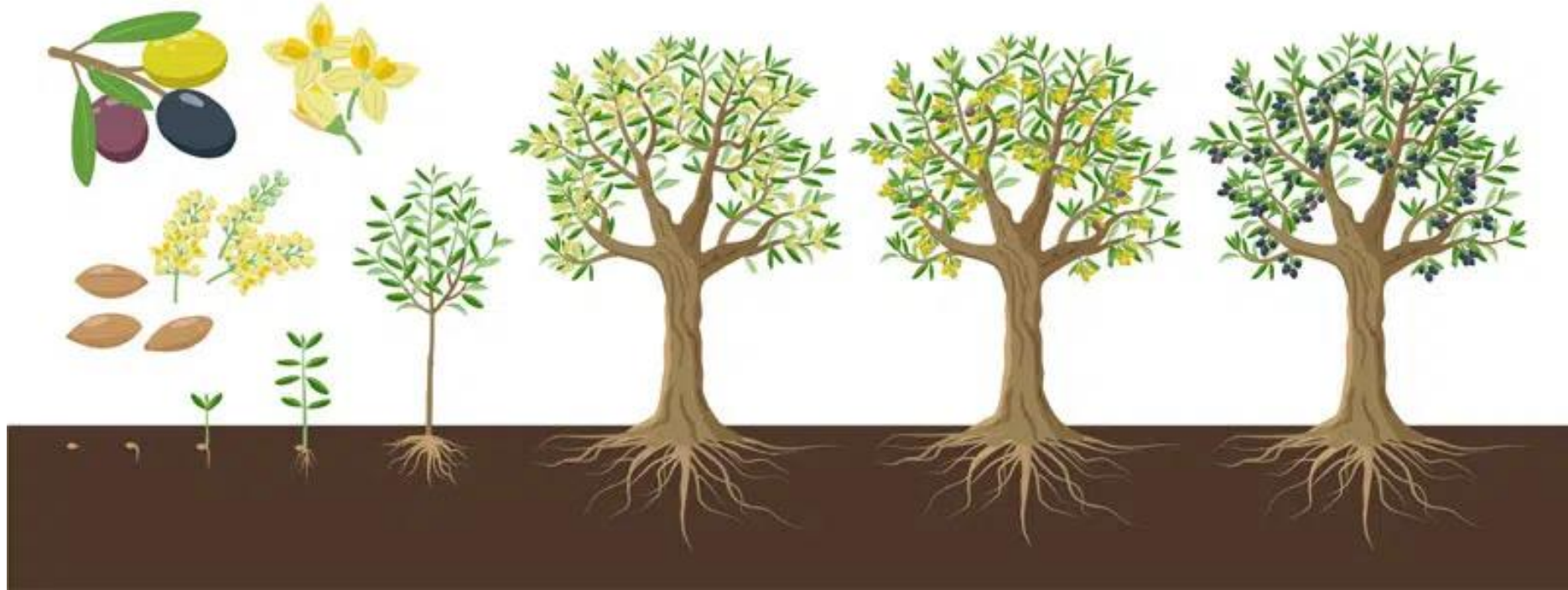
التربة

يتميز شجر الزيتون بقدرته الكبيرة على التأقلم مع مختلف أنواع التربة، غير أنه يفضل التربة العميقة، والتي تسمح بنفوذ المياه، والتربة الغنية وذات التركيبة المتوازنة. الجدول المقابل يبين مميزات التربة الملائمة لزراعة شجر الزيتون.



التركيبة	الرمل 20 إلى 75% الطمي 35-5% الطين 35-5%
البنية	هشة
قدرة الاحتفاظ على الماء	30 إلى 60
قابلية نفوذ الماء	10-100 ملم/الساعة
pH	7-8
المادة العضوية	>1%
الآزوت	>0.10%
الفوسفور المتاح (P_2O_5)	35-5 ج م م
البوتاسيوم القابل للمبادلة (K_2O)	150-50 ج م م
الكالسيوم القابل للمبادلة ($CaCO_3$)	1650-5000 ج م م
المغنيسيوم القابل للمبادلة	200-10 ج م م

إنشاء بستان الزيتون



الخطوة الأولى في إنشاء بستان

- اختيار الأنواع النباتية التي تتكيف مع البيئة والمناخ
- المناخ : الأنواع المقاومة للجفاف،
- الأنواع التي تتحمل درجات الحرارة العالية
- الأنواع التي تتحمل الملوحة...



الخطوة الأولى في إنشاء بستان

- اختيار الأنواع النباتية التي تتكيف مع أسلوب حياة السكان
- أن تتكيف مع العادات والنظام الغذائي للشخص
- الأنواع السهلة المحافظة والرعاية.



الخطوة الأولى في إنشاء بستان

- اختيار الأنواع ذات القيمة المضافة العالية؛
- اختيار الأنواع العالية المردود؛
- اختيار الأنواع التي تتوفر على إنتاج
- اختيار الأنواع المعمرة



اختيار الأنواع ذات القيمة المضافة العالية

الصنف	الإستهلاك	خصائص الشجرة	الثمار
بيشولين مغربية (بلدي)	الزيت والزيتون	- تعاقي جيد - إنتاج غير متجانس - إنتاج متأخر	نسبة الزيت : 18%
ذهبية	الزيت	- قوة متوسطة وصلابة - إنتاج وافر - نضج مبكر ومجمع - مظهر منتصب	عيار 3 إلى 4 غرام
بيشولين لانكيدوك	الزيت والزيتون	- قوة وصلابة متوسطة - إنتاج وافر - نضج متأخر	- عيار 3 إلى 4 غرام - نسبة الزيت 15 إلى 18 %
فرونتيو	الزيت والزيتون	- قوة وصلابة متوسطة - إنتاج وافر ومنتظم	- معدل الوزن هو 3 إلى 4 غرام - نسبة الزيت : 15 إلى 18 %
بيكوال	الزيت	- صلابة جيدة - تعاقي	- معدل الوزن 2,5 إلى 28 - نسبة الزيت 24 إلى 28 %

اختيار الأنواع ذات القيمة المضافة العالية

الصنف	الإستهلاك	خصائص الشجرة	الثمار
اربكوينا	الزيت	- شجرة صغيرة تساعد على كثافة أكبر - تعاقي منعدم - نتج ابتداء عن السنة الثالثة	- معدل الوزن هو 1.5 غرام - نسبة الزيت: 18 إلى 24 %
اربوسانا	الزيت	- شجرة أصغر من أربوكوين - تعاقي منعدم وإنتاج وافر	- معدل الوزن هو 1.5 غرام - نسبة الزيت 18 إلى 24 %

PICHOLINE MAROCAINE⁽¹⁾

ORIGINE

Maroc

DIFFUSION

Ensemble des bassins oléicoles du pays

UTILISATION

Double aptitude

CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES

ARBRE

VIGUEUR :	Élevée
PORT :	Dressé
DENSITÉ DU FEUILLAGE :	Moyenne



INFLORESCENCE

LONGUEUR :	Moyenne
NOMBRE DE FLEURS :	Réduit

FEUILLE

FORME :	Elliptique-lancéolée
LONGUEUR :	Moyenne
LARGEUR :	Moyenne
COURBURE LONGITUDINALE DU LIME :	Plane



ENDOCARPE

POIDS :	Moyen
FORME :	Elliptique
SYMÉTRIE :	Asymétrique
POSITION DU DIAMÈTRE TRANSVERSAL MAXIMAL :	Centrale
SOMMET :	Pointu
BASE :	Pointue
SURFACE :	Rugueuse
NOMBRE DE SILLONS FIBROVASCULAIRES :	Moyen
EXTRÉMITÉ DU SOMMET :	Avec mucron

FRUIT

POIDS :	Moyen
FORME :	Ovoïde
SYMÉTRIE :	Asymétrique
POSITION DU DIAMÈTRE TRANSVERSAL MAXIMAL :	Centrale
SOMMET :	Pointu
BASE :	Tronquée
MAMELON :	Absent
LENTICELLES :	Nombreuses et petites



CRITÈRES DE QUALITÉ

CRITÈRES DE QUALITÉ CHIMIQUE

PHÉNOLS TOTAUX :	> 250 ppm
ACIDITÉ :	Extra
INDICE DE PEROXYDE :	Extra
EXTINCTION SPÉCIFIQUE (E 270 ET E232) :	Extra

CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

PROFIL AROMATIQUE :	Fruité vert moyen, amer et piquant moyens et équilibrés.
ARÔMES SPÉCIFIQUES :	Tomate, Artichaut, Amande verte, Herbe...

INDICES DE QUALITÉ

IODINE VALUE :	91,30
SUSCEPTIBILITÉ À L'OXYDATION :	788,50
OLÉIQUE / LINOLÉIQUE :	5,32
INDICE GLOBAL DE QUALITÉ :	6,03

CRITÈRES DE PURETÉ

COMPOSITION EN ACIDES GRAS TOTAUX (%)

ACIDE GRAS	%
Acide palmitique (C16:0) :	11,99
Acide palmitoléique (C16:1ω7) :	0,85
Acide margarique (C17:0) :	0,04
Acide margaroléique (C17:1ω8) :	0,12
Acide stéarique (C18:0) :	1,79
Acide oléique (C18:1ω9) :	70,23
Acide linoléique (C18:2ω6) :	13,20
Acide linoléique (C18:3ω3) :	1,23
Acide arachidique (C20:0) :	0,22
Acide gondoïque (C20:1ω9) :	0,27

COMPOSITION EN TRIGLYCÉRIDES (%)

PRINCIPAUX TRIGLYCÉRIDES	%
Dioléine-linoléine (OOL) :	18,67
Palmitooléolinoléine (POL) :	7,70
Trioléine (OOO) :	35,07
Palmitoléololéine & Stéarololéololéine (PoOO+SOL) :	19,48
Dipalmitoyl-oléoylglycerol (POP) :	2,97
Stéarodioléine (SOO) :	4,01

⁽¹⁾ Appelée également Beldi, Bouchouka, Bousbina, Zit Zitoun. De nombreuses variétés portent la même dénomination. Les caractéristiques de la 'Picholine marocaine' sont très similaires à celles de la variété Sigotte cultivée en Algérie.

MENARA

ORIGINE

Sélection clonale de la Picholine marocaine

DIFFUSION

Différents bassins oléicoles du pays

UTILISATION ^(*)

Double aptitude

CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES

ARBRE

VIGUEUR :	Forte
PORT :	Dressé
DENSITÉ DU FEUILLAGE :	Moyenne



INFLORESCENCE

LONGUEUR :	Moyenne
NOMBRE DE FLEURS :	Faible

FEUILLE

FORME :	Elliptique-lancéolée
LONGUEUR :	Moyenne
LARGEUR :	Moyenne
COURBURE LONGITUDINALE DU LIME :	Plane



ENDOCARPE

POIDS :	Élevé
FORME :	Elliptique
SYMÉTRIE :	Légèrement asymétrique
POSITION DU DIAMÈTRE TRANSVERSAL MAXIMAL :	Symétrique
SOMMET :	Centrale
BASE :	Arrondie
SURFACE :	Rugueuse
NOMBRE DE SILLONS FIBROVASCULAIRES :	Élevé
EXTRÉMITÉ DU SOMMET :	Avec mucron

FRUIT

POIDS :	Moyen
SYMÉTRIE :	Légèrement asymétrique
POSITION DU DIAMÈTRE TRANSVERSAL MAXIMAL :	Centrale
SOMMET :	Arrondi
BASE :	Tronquée
MAMELON :	Absent
LENTICELLES :	Nombreuses



CRITÈRES DE QUALITÉ

CRITÈRES DE QUALITÉ CHIMIQUE

PHÉNOLS TOTAUX :	> 400 ppm
ACIDITÉ :	Extra
INDICE DE PEROXYDE :	Extra
EXTINCTION SPÉCIFIQUE (E 270 ET E232) :	Extra

CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

PROFIL AROMATIQUE :	Fruité vert moyen à intense, équilibré en amer et piquant
ARÔMES SPÉCIFIQUES :	Artichaut, Amande verte, Tomate, Herbe...

INDICES DE QUALITÉ

IODINE VALUE :	92,21
SUSCEPTIBILITÉ À L'OXYDATION :	768,85
OLÉIQUE / LINOLÉIQUE :	5,47
INDICE GLOBAL DE QUALITÉ :	6,50

CRITÈRES DE PURETÉ

COMPOSITION EN ACIDES GRAS TOTAUX (%)

ACIDE GRAS	%
Acide palmitique (C16:0) :	10,04
Acide palmitoléique (C16:1ω7) :	0,75
Acide margarique (C17:0) :	0,04
Acide margaroléique (C17:1ω8) :	0,07
Acide stéarique (C18:0) :	2,19
Acide oléique (C18:1ω9) :	72,02
Acide linoléique (C18:2ω6) :	13,17
Acide linoléique (C18:3ω3) :	1,03
Acide arachidique (C20:0) :	0,27
Acide gondoïque (C20:1ω9) :	0,36

COMPOSITION EN TRIGLYCÉRIDES (%)

PRINCIPAUX TRIGLYCÉRIDES	%
Dioléine-linoléine (OOL) :	16,33
Palmitoléolinoléine (POL) :	8,40
Trioléine (OOO) :	32,63
Palmitoléinedioléine & Stéaro-oléolinoléine (PeOO+SOL) :	22,10
Dipalmitoyl-oléoylglycerol (POP) :	4,61
Stéarodioléine (SOO) :	3,28

isef CHAF

HAOUZIA

ORIGINE

Sélection clonale de la Picholine marocaine

DIFFUSION

Différents bassins oléicoles du pays

UTILISATION ⁽¹⁾

Double aptitude

CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES

ARBRE

VIGUEUR :	Moyenne
PORT :	Étalé
DENSITÉ DU FEUILLAGE :	Moyenne



INFLORESCENCE

LONGUEUR :	Moyenne
NOMBRE DE FLEURS :	Réduit

FEUILLE

FORME :	Elliptique-lancéolée
LONGUEUR :	Moyenne
LARGEUR :	Moyenne
COURBURE LONGITUDINALE DU LIME :	Plane



ENDOCARPE

POIDS :	Moyen
FORME :	Elliptique
SYMÉTRIE :	Asymétrique
POSITION DU DIAMÈTRE TRANSVERSAL MAXIMAL :	Centrale
SOMMET :	Pointu
BASE :	Pointue
SURFACE :	Rugueuse
NOMBRE DE SILLONS FIBROVASCULAIRES :	Moyen
EXTRÉMITÉ DU SOMMET :	Avec mucron



⁽¹⁾ La variété Haouzia est très recommandée pour la production des olives de table



CRITÈRES DE QUALITÉ

CRITÈRES DE QUALITÉ CHIMIQUE

PHÉNOLS TOTAUX :	> 400 ppm
ACIDITÉ :	Extra
INDICE DE PEROXYDE :	Extra
EXTINCTION SPÉCIFIQUE (E 270 ET E232) :	Extra

CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

PROFIL AROMATIQUE :	Fruité vert moyen équilibré en amer et piquant
ARÔMES SPÉCIFIQUES :	Tomate, Artichaut, Amande verte, Feuille...

INDICES DE QUALITÉ

IODINE VALUE :	90,40
SUSCEPTIBILITÉ À L'OXYDATION :	758,72
OLÉIQUE / LINOLÉIQUE :	5,67
INDICE GLOBAL DE QUALITÉ :	6,18

CRITÈRES DE PURETÉ

COMPOSITION EN ACIDES GRAS TOTAUX (%)

ACIDE GRAS	%
Acide palmitique (C16:0) :	12,4
Acide palmitoléique (C16:1ω7) :	1
Acide margarique (C17:0) :	0,04
Acide margaroléique (C17:1ω8) :	0,07
Acide stéarique (C18:0) :	1,79
Acide oléique (C18:1ω9) :	70,47
Acide linoléique (C18:2ω6) :	12,42
Acide linoléique (C18:3ω3) :	1,28
Acide arachidique (C20:0) :	0,22
Acide gondoïque (C20:1ω9) :	0,28

COMPOSITION EN TRIGLYCÉRIDES (%)

PRINCIPAUX TRIGLYCÉRIDES	%
Dioléine-linoléine (OOL) :	17,03
Palmitoléololéololéine (POL) :	7,97
Trioléine (OOO) :	34,58
Palmitoléinedioléine & Stéaro-oléololéololéine (PoOO+SOL) :	21,4
Dipalmitoyl-oleoylglycerol (POP) :	3,75
Stéarodioléine (SOO) :	3,41

PICHOLINE LANGUEDOC⁽¹⁾

ORIGINE	DIFFUSION	UTILISATION
France	France : Gard, Bouches-du-Rhône, Var, Hérault, Corse, Aude, Ardèche, Vaucluse Maroc : Haouz, Saïss	Double aptitude

CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES

ARBRE	INFLORESCENCE
VIGUEUR : Moyenne	LONGUEUR : Élevée
PORT : Étale	NOMBRE DE FLEURS : Moyen
DENSITÉ DU FEUILLAGE : Moyenne	



FEUILLE
FORME : Elliptique
LONGUEUR : Moyenne
LARGEUR : Moyenne
COURBURE LONGITUDINALE DU LIME : Plane



FRUIT	ENDOCARPE
POIDS : Moyen	POIDS : Élevé
FORME : Allongée	FORME : Elliptique
SYMÉTRIE : Asymétrique	SYMÉTRIE : Asymétrique
POSITION DU DIAMÈTRE TRANSVERSAL MAXIMAL : Centrale	POSITION DU DIAMÈTRE TRANSVERSAL MAXIMAL : Vers la base
SOMMET : Pointu	SOMMET : Pointu
BASE : Tronquée	BASE : Arrondie
MAMELON : Absent	SURFACE : Rugueuse
LENTICELLES : Nombreuses et petites	NOMBRE DE SILLONS FIBROVASCULAIRES : Moyen
	EXTRÉMITÉ DU SOMMET : Avec mucron



CRITÈRES DE QUALITÉ

CRITÈRES DE QUALITÉ CHIMIQUE
PHÉNOLS TOTAUX : > 450 ppm
ACIDITÉ : Extra
INDICE DE PEROXYDE : Extra
EXTINCTION SPÉCIFIQUE (E 270 ET E232) : Extra

CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
PROFIL AROMATIQUE : Fruité vert moyen à intense, l'amer et le piquant moyens et équilibrés
ARÔMES SPÉCIFIQUES : Fruits rouge, Pomme, Herbe, Amande verte, Artichaut, Amande douce...

INDICES DE QUALITÉ
IODINE VALUE : 84,62
SUSCEPTIBILITÉ À L'OXYDATION : 649,77
OLÉIQUE / LINOLÉIQUE : 6,22
INDICE GLOBAL DE QUALITÉ : 6,18

CRITÈRES DE PURETÉ

COMPOSITION EN ACIDES GRAS TOTAUX (%)	
ACIDE GRAS	%
Acide palmitique (C16:0) :	16,21
Acide palmitoléique (C16:1ω7) :	1,06
Acide margarique (C17:0) :	0,04
Acide margaroléique (C17:1ω8) :	0,09
Acide stéarique (C18:0) :	1,98
Acide oléique (C18:1ω9) :	68,18
Acide linoléique (C18:2ω6) :	10,96
Acide linoléénique (C18:3ω3) :	0,87
Acide arachidique (C20:0) :	0,30
Acide gondoïque (C20:1ω9) :	0,24

COMPOSITION EN TRIGLYCÉRIDES (%)	
PRINCIPAUX TRIGLYCÉRIDES	%
Dioléine-linoléine (OOL) :	19,98
Palmitooléolinoléine (POL) :	11,72
Trioléine (OOO) :	23,84
Palmitoleinedioléine & Stéaro-oléolinoléine (PoOO+SOL) :	19,97
Dipalmitoyl-oleoylglycerol (POP) :	4,10
Stéarodioléine (SOO) :	2,65

ARBEQUINE™

ORIGINE

Espagne

DIFFUSION

Espagne: Catalogne, Aragon, Andalousie
Maroc: Plantations super-intensives dans différents bassins

UTILISATION

Huile

CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES

ARBRE

VIGUEUR:	Réduite
PORT:	Étalé
DENSITÉ DU FEUILLAGE:	Moyenne



INFLORESCENCE

LONGUEUR:	Élevée
NOMBRE DE FLEURS:	Moyen

FEUILLE

FORME:	Elliptique
LONGUEUR:	Réduite
LARGEUR:	Moyenne
COURBURE LONGITUDINALE DU LIME:	Épinautique



ENDOCARPE

POIDS:	Réduit
FORME:	Ovoïde
SYMÉTRIE:	Symétrique
POSITION DU DIAMÈTRE TRANSVERSAL MAXIMAL:	Centrale
SOMMET:	Arrondi
BASE:	Arrondie
SURFACE:	Rugueuse
NOMBRE DE SILLONS FIBROVASCULAIRES:	Moyen
EXTRÉMITÉ DU SOMMET:	Sans ou avec petit mucron



CRITÈRES DE QUALITÉ

CRITÈRES DE QUALITÉ CHIMIQUE

PHÉNOLS TOTAUX:	≤200 ppm
ACIDITÉ:	Extra
INDICE DE PEROXYDE:	Extra
EXTINCTION SPÉCIFIQUE (E 270 ET E 232):	Extra

CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

PROFIL AROMATIQUE:	Fruité vert moyen, l'amer faible et le piquant moyen
ARÔMES SPÉCIFIQUES:	Amande douce, Herbe, tomate.... Huile douce avec une faible astringence

INDICES DE QUALITÉ

IODINE VALUE:	83,97
SUSCEPTIBILITÉ À L'OXYDATION:	723,48
OLÉIQUE / LINOLÉIQUE:	4,66
INDICE GLOBAL DE QUALITÉ:	5,10

CRITÈRES DE PURETÉ

COMPOSITION EN ACIDES GRAS TOTAUX (%)

ACIDE GRAS	%
Acide palmitique (C16:0):	18,77
Acide palmitoléique (C16:1ω7):	2,45
Acide margarique (C17:0):	0,12
Acide margaroléique (C17:1ω8):	0,28
Acide stéarique (C18:0):	2,09
Acide oléique (C18:1ω9):	62,02
Acide linoléique (C18:2ω6):	13,3
Acide linoléinique (C18:3ω3):	0,6
Acide arachidique (C20:0):	0,28
Acide gondoïque (C20:1ω9):	0,23

COMPOSITION EN TRIGLYCÉRIDES (%)

PRINCIPAUX TRIGLYCÉRIDES	%
Dioléine-linoléine (OOL):	14,8
Palmitooléolinoléine (POL):	11,75
Trioléine (OOO):	20,24
Palmitoleinedioléine & Stéaro-oléolinoléine (PoOO+SOL):	20,94
Dipalmitoyl-oléoylglycerol (POP):	5,32
Stéarodioléine (SOO):	2,61

KORONEIKI ¹⁾

ORIGINE	DIFFUSION	UTILISATION
Grèce	Grèce : Péloponnèse, Zakynthos, Crète, Samos (50-60% de la surface oléicole) - Maroc : Introduite récemment	Hulle

CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES

ARBRE
VIGUEUR : Moyenne
PORT : Étale
DENSITÉ DU FEUILLAGE : Lâche



INFLORESCENCE
LONGUEUR : Moyenne
NOMBRE DE FLEURS : Moyen

FEUILLE
FORME : Elliptique-lancéolée
LONGUEUR : Réduite
LARGEUR : Réduite
COURBURE LONGITUDINALE DU LIME : Hyponastique



FRUIT
POIDS : Réduit
FORME : Ovoïde
SYMÉTRIE : Légèrement asymétrique
POSITION DU DIAMÈTRE TRANSVERSAL MAXIMAL : Centrale
SOMMET : Pointu
BASE : Tronquée
MAMELON : Absent
LENTICELLES : Peu nombreuses et petites



ENDOCARPE
POIDS : Réduit
FORME : Allongée
SYMÉTRIE : Légèrement asymétrique
POSITION DU DIAMÈTRE TRANSVERSAL MAXIMAL : Centrale
SOMMET : Pointu
BASE : Pointue
SURFACE : Lisse
NOMBRE DE SILLONS FIBROVASCULAIRES : Moyen
EXTRÉMITÉ DU SOMMET : Avec mucron



CRITÈRES DE QUALITÉ

CRITÈRES DE QUALITÉ CHIMIQUE
PHÉNOLS TOTAUX : > 500 ppm
ACIDITÉ : Extra
INDICE DE PEROXYDE : Extra
EXTINCTION SPÉCIFIQUE (E 270 ET E232) : Extra
AMERTUME : 2,93

CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
PROFIL AROMATIQUE : Fruité vert moyen à intense équilibré en amer et en piquant
ARÔMES SPÉCIFIQUES : Herbe « gazon », Feuille, Artichaut, Amande verte, Tomate, Amande douce, Figue ...

INDICES DE QUALITÉ
IODINE VALUE : 81,59
SUSCEPTIBILITÉ À L'OXYDATION : 378,21
OLÉIQUE / LINOLÉIQUE : 15,27
INDICE GLOBAL DE QUALITÉ : 5,86

CRITÈRES DE PURETÉ

COMPOSITION EN ACIDES GRAS TOTAUX (%)	
ACIDE GRAS	%
Acide palmitique (C16:0) :	13,26
Acide palmitoléique (C16:1ω7) :	0,97
Acide margarique (C17:0) :	0,04
Acide margaroléique (C17:1ω8) :	0,06
Acide stéarique (C18:0) :	2,22
Acide oléique (C18:1ω9) :	77,28
Acide linoléique (C18:2ω6) :	5,06
Acide linoléénique (C18:3ω3) :	0,72
Acide arachidique (C20:0) :	0,20
Acide gondoïque (C20:1ω9) :	0,20

PICHOLINE LANGUEDOC^(*)

ORIGINE	DIFFUSION	UTILISATION
France	France : Gard, Bouches-du-Rhône, Var, Hérault, Corse, Aude, Ardèche, Vaucluse Maroc : Haouz, Saïss	Double aptitude

CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES

ARBRE	INFLORESCENCE
VIGUEUR : Moyenne	LONGUEUR : Élevée
PORT : Étale	NOMBRE DE FLEURS : Moyen
DENSITÉ DU FEUILLAGE : Moyenne	



FEUILLE
FORME : Elliptique
LONGUEUR : Moyenne
LARGEUR : Moyenne
COURBURE LONGITUDINALE DU LIME : Plane



FRUIT	ENDOCARPE
POIDS : Moyen	POIDS : Élevé
FORME : Allongée	FORME : Elliptique
SYMÉTRIE : Asymétrique	SYMÉTRIE : Asymétrique
POSITION DU DIAMÈTRE TRANSVERSAL MAXIMAL : Centrale	POSITION DU DIAMÈTRE TRANSVERSAL MAXIMAL : Vers la base
SOMMET : Pointu	SOMMET : Pointu
BASE : Tronquée	BASE : Arrondie
MAMELON : Absent	SURFACE : Rugueuse
LENTICELLES : Nombreuses et petites	NOMBRE DE SILLONS FIBROVASCULAIRES : Moyen
	EXTRÉMITÉ DU SOMMET : Avec mucron



CRITÈRES DE QUALITÉ

CRITÈRES DE QUALITÉ CHIMIQUE
PHÉNOLS TOTAUX : > 450 ppm
ACIDITÉ : Extra
INDICE DE PEROXYDE : Extra
EXTINCTION SPÉCIFIQUE (E 270 ET E 232) : Extra

CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

PROFIL AROMATIQUE :	Fruité vert moyen à intense, l'amer et le piquant moyens et équilibrés
ARÔMES SPÉCIFIQUES :	Fruits rouge, Pomme, Herbe, Amande verte, Artichaut, Amande douce...

INDICES DE QUALITÉ

IODINE VALUE :	84,62
SUSCEPTIBILITÉ À L'OXYDATION :	649,77
OLÉIQUE / LINOLÉIQUE :	6,22
INDICE GLOBAL DE QUALITÉ :	6,18

CRITÈRES DE PURETÉ

COMPOSITION EN ACIDES GRAS TOTAUX (%)

ACIDE GRAS	%
Acide palmitique (C16:0) :	16,21
Acide palmitoléique (C16:1ω7) :	1,06
Acide margarique (C17:0) :	0,04
Acide margaroléique (C17:1ω8) :	0,09
Acide stéarique (C18:0) :	1,98
Acide oléique (C18:1ω9) :	68,18
Acide linoléique (C18:2ω6) :	10,96
Acide linoléique (C18:3ω3) :	0,87
Acide arachidique (C20:0) :	0,30
Acide gondoïque (C20:1ω9) :	0,24

COMPOSITION EN TRIGLYCÉRIDES (%)

PRINCIPAUX TRIGLYCÉRIDES	%
Dioléine-linoléine (OOL) :	19,98
Palmitooléoliloléine (POL) :	11,72
Trioléine (OOO) :	23,84
Palmitoleinedioléine & Stéaro-oléoliloléine (PoOO+SOL) :	19,97
Dipalmitoyl-oleoylglycerol (POP) :	4,10
Stéarodioléine (SOO) :	2,65

^(*) Appelée également Collias, Coyas, Olive de Nîmes

ARBEQUINE¹⁴

ORIGINE	DIFFUSION	UTILISATION
Espagne	Espagne: Catalogne, Aragon, Andalousie Maroc: Plantations super-intensives dans différents bassins	Huile

CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES

ARBRE	INFLORESCENCE
VIGUEUR: Réduite	LONGUEUR: Élevée
PORT: Étale	NOMBRE DE FLEURS: Moyen
DENSITÉ DU FEUILLAGE: Moyenne	



FEUILLE
FORME: Elliptique
LONGUEUR: Réduite
LARGEUR: Moyenne
COURBURE LONGITUDINALE DU LIME: Epinastique



FRUIT	ENDOCARPE
POIDS: Réduit	POIDS: Réduit
FORME: Sphérique	FORME: Ovoïde
SYMÉTRIE: Symétrique	SYMÉTRIE: Symétrique
POSITION DU DIAMÈTRE TRANSVERSAL MAXIMAL: Vers la base	POSITION DU DIAMÈTRE TRANSVERSAL MAXIMAL: Centrale
SOMMET: Arrondi	SOMMET: Arrondi
BASE: Tronquée	BASE: Arrondie
MAMELON: Absent	SURFACE: Rugueuse
LENTICELLES: Peu nombreuses et petites	NOMBRE DE SILLONS FIBROVASCULAIRES: Moyen
	EXTRÉMITÉ DU SOMMET: Sans ou avec petit mucron



¹⁴ Appellée également Arbequi et Blanai



CRITÈRES DE QUALITÉ

CRITÈRES DE QUALITÉ CHIMIQUE
PHÉNOLS TOTAUX: ≤200 ppm
ACIDITÉ: Extra
INDICE DE PEROXYDE: Extra
EXTINCTION SPÉCIFIQUE (E 270 ET E232): Extra

CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
PROFIL AROMATIQUE: Fruité vert moyen, l'amer faible et le piquant moyen
ARÔMES SPÉCIFIQUES: Amande douce, Herbe, Tomate.... Huile douce avec une faible astringence

INDICES DE QUALITÉ
IODINE VALUE: 83,97
SUSCEPTIBILITÉ À L'OXYDATION: 723,48
OLÉIQUE / LINOLÉIQUE: 4,66
INDICE GLOBAL DE QUALITÉ: 5,10

CRITÈRES DE PURETÉ

COMPOSITION EN ACIDES GRAS TOTAUX (%)	
ACIDE GRAS	%
Acide palmitique (C16:0) :	18,77
Acide palmitoléique (C16:1ω7) :	2,45
Acide margarique (C17:0) :	0,12
Acide margaroléique (C17:1ω8) :	0,28
Acide stéarique (C18:0) :	2,09
Acide oléique (C18:1ω9) :	62,02
Acide linoléique (C18:2ω6) :	13,3
Acide linolénique (C18:3ω3) :	0,6
Acide arachidique (C20:0) :	0,28
Acide gondoïque (C20:1ω9) :	0,23

COMPOSITION EN TRIGLYCÉRIDES (%)	
PRINCIPAUX TRIGLYCÉRIDES	%
Dioléine-linoléine (OOL) :	14,8
Palmitooléolinoléin (POL) :	11,75
Trioléine (OOO) :	20,24
Palmitoléinedioléine & Stéaro-oléolinoléine (PoOO+SOL) :	20,94
Dipalmitoyl-oleoylglycerol (POP) :	5,32
Stéarodioléine (SOO) :	2,61

KORONEIKI ^(*)

ORIGINE	DIFFUSION	UTILISATION
Grèce	Grèce : Péloponnèse, Zakynthos, Crète, Samos (50-60% de la surface oléicole) - Maroc : Introduite récemment	Huile

CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES

ARBRE
VIGUEUR : Moyenne
PORT : Étale
DENSITÉ DU FEUILLAGE : Lâche



INFLORESCENCE
LONGUEUR : Moyenne
NOMBRE DE FLEURS : Moyen

FEUILLE
FORME : Elliptique-lancéolée
LONGUEUR : Réduite
LARGEUR : Réduite
COURBURE LONGITUDINALE DU LIME : Hyponastique



FRUIT
POIDS : Réduit
FORME : Ovoïde
SYMÉTRIE : Légèrement asymétrique
POSITION DU DIAMÈTRE TRANSVERSAL MAXIMAL : Centrale
SOMMET : Pointu
BASE : Tronquée
AMÉLON : Absent
ENTICELLES : Peu nombreuses et petites



ENDOCARPE
POIDS : Réduit
FORME : Allongée
SYMÉTRIE : Légèrement asymétrique
POSITION DU DIAMÈTRE TRANSVERSAL MAXIMAL : Centrale
SOMMET : Pointu
BASE : Pointue
SURFACE : Lisse
NOMBRE DE SILLONS FIBROVASCULAIRES : Moyen
EXTRÉMITÉ DU SOMMET : Avec mucron



Appelée également Koroni, Kritikia, Ladolia, Psylolia



CRITÈRES DE QUALITÉ

CRITÈRES DE QUALITÉ CHIMIQUE
PHÉNOLS TOTAUX : > 500 ppm
ACIDITÉ : Extra
INDICE DE PEROXYDE : Extra
EXTINCTION SPÉCIFIQUE (E 270 ET E 232) : Extra
AMERTUME : 2,93

CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
PROFIL AROMATIQUE : Fruité vert moyen à intense équilibré en amer et en piquant
ARÔMES SPÉCIFIQUES : Herbe « gazon », Feuille, Artichaut, Amande verte, Tomate, Amande douce, Figue ...

INDICES DE QUALITÉ
IODINE VALUE : 81,59
SUSCEPTIBILITÉ À L'OXYDATION : 378,21
OLÉIQUE / LINOLÉIQUE : 15,27
INDICE GLOBAL DE QUALITÉ : 5,86

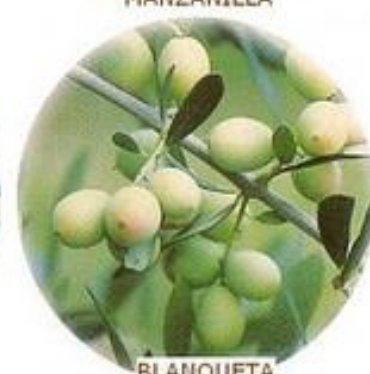
CRITÈRES DE PURETÉ

COMPOSITION EN ACIDES GRAS TOTAUX (%)	
ACIDE GRAS	%
Acide palmitique (C16:0) :	13,26
Acide palmitoléique (C16:1w7) :	0,97
Acide margarique (C17:0) :	0,04
Acide margaroléique (C17:1w8) :	0,06
Acide stéarique (C18:0) :	2,22
Acide oléique (C18:1w9) :	77,28
Acide linoléique (C18:2w6) :	5,06
Acide linolénique (C18:3w3) :	0,72
Acide arachidique (C20:0) :	0,20
Acide gondoïque (C20:1w9) :	0,20

الأصناف المختلفة لأشجار الزيتون

 ALFAFAŘENCIA Image : Revista Origen	 ALOREÑA Image : Viveros Sophie	 ARBEQUINA Image : Viveros Sophie	 CALLOSINA Image : Viveros Sophie	 CASTELLANA Image : Excelentes Precios
 CORNICABRA	 FARGA	 HOJIBLANCA Image : Plantamus	 PICUAL	 PICUDO Image : Mercado Calabazjo
 ROYAL Image : Royal Olive Oil Tunisie	 AGLANDOU Image : la-paysanne.fr	 PICHOLINE	 GROSSANE	 BICAL ProjetEcolo

الأصناف المختلفة لأشجار الزيتون





أصناف الزيتون

طرق التكاثر

عن طريق تقطيع الأغصان

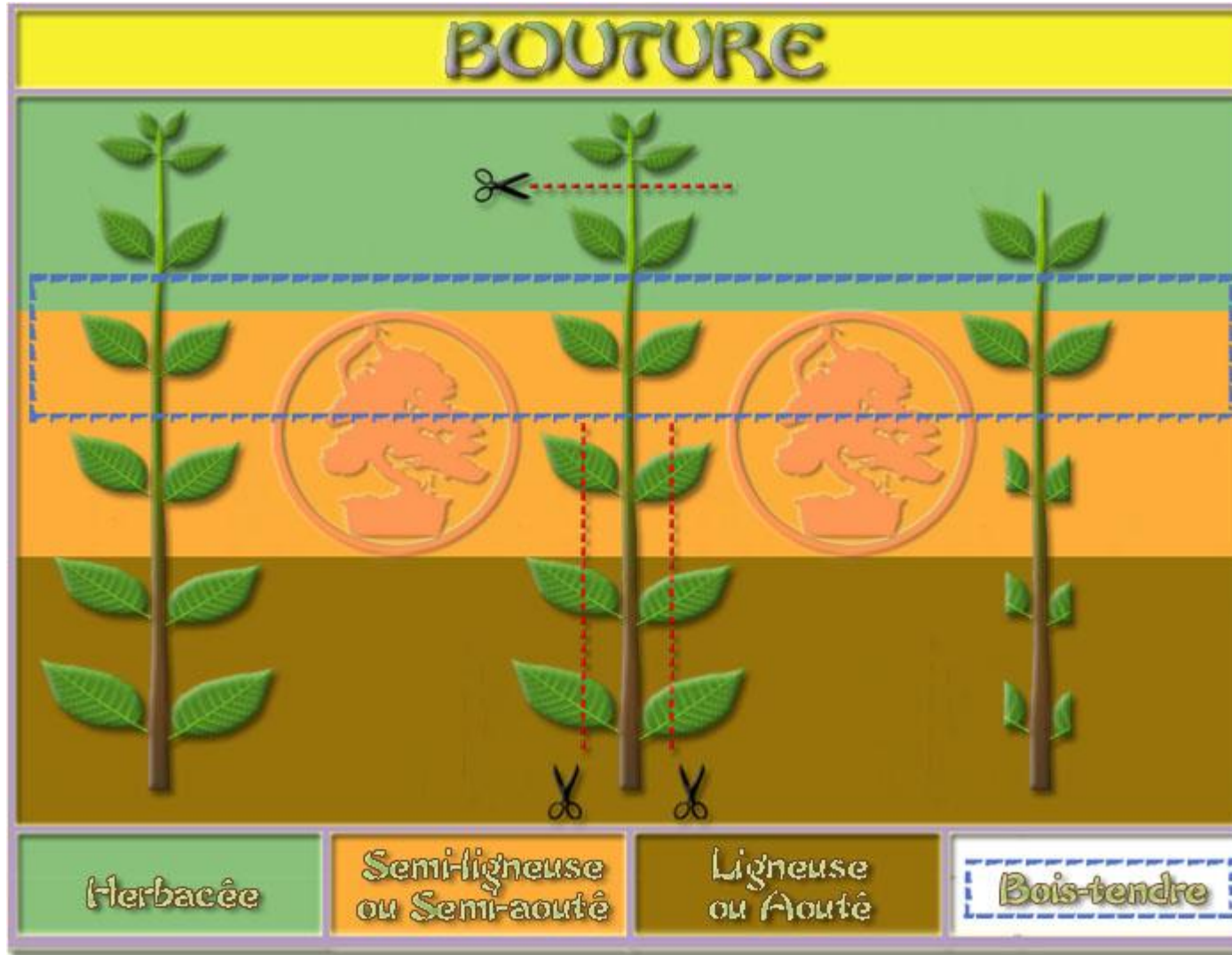
• التكاثر الخضري

□ العقلة:

- الترقيد : الثعباني أو السربنتيني - أو خندقي (حيث يدفن
- الفرع بأكمله في خندق)



طريقة تقطيع البراعم



طرق غرس البراعم



عن طريق تلقيم البرعم أو الغصن

التطعيم

بالبرعم أو العين ويعرف بعملية البرعمة



- التطعيم بالعين (البرعمة الدرعية أو حرف T
- التطعيم بالرقعة أو المستطيل
- ومنها أيضاً تطعيم النافذة وتطعيم حرف H والتطعيم بالشظية أو العظمى والتطعيم بالرقعة المنفصلة
- التطعيم بالقلم (والذي يستخدم فيه الطعم على شكل قلم) فيعرف بالتركيب
- التركيب الوسطى أو اللساني ، ويتبع عند تساوى سمك الأصل والطعم
- التركيب اللساني الجانبي فيتم بنفس الطريقة السابقة
- التركيب الجذرى والذي يتم فيه تركيب الطعم مباشرة على جذر الأصل



طرق تكاثر

عن طريق تلقيم البرعم أو الغصن



التطعيم بالقلم



طرق تكاثر الزيتون

الخلفات:

- هي النموات الجانبية التي تنمو عند قاعدة الساق.
- تحتوي على جذور خاصة بها.
- يمكن فصلها بسهولة وزراعتها في مكان آخر.



طرق تكاثر الزيتون



طرق تكاثر الزيتون



سقي العقلات في المشتل



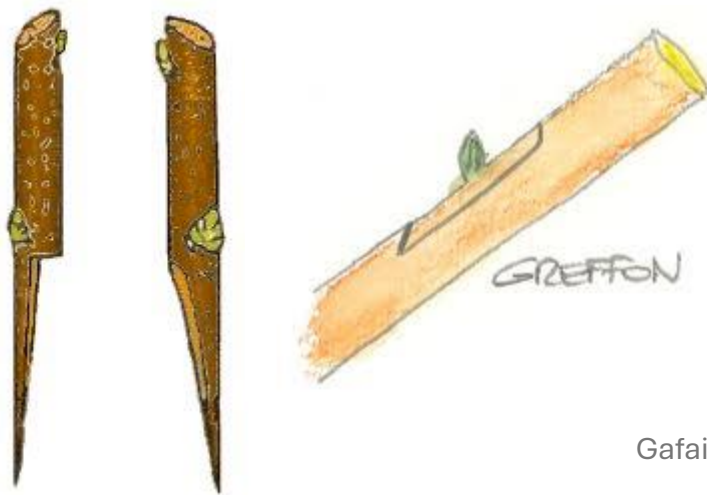
وضع الشتلات في أكياس من البلاستيك



طرق تكاثر الزيتون



بعض أنواع التلقيح عند الزيتون



بعض أنواع التلقيح عند الزيتون

الخطوات الرئيسية لتطعيم شجرة الزيتون بالتاج على الزيتون البري

- (أ) قطع الفرع المراد تطعيمه باستخدام المنشار.
- (ب) تنعيم الجرح باستخدام السكين للحصول على سطح أملس.
- (ج) إجراء شق عمودي في لحاء الأصل (الشجرة الأم).
- (د-هـ) توسيع الشق باستخدام أداة التطعيم بحذر دون تمزيق اللحاء.
- (و) تقليم الطعم على شكل سطح مائل (مشطوف).
- (ز) إدخال الطرف المائل للطعم داخل الشقوق المعدة.
- (ح) ترتيب أربعة أطعام على الفرع المُطعم بالتاج.
- (ط) ربط الطعوم باستخدام خيط أو حبل.



بعض أنواع التلقيح عند الزيتون

لخطوات الرئيسية لتطعيم شجرة الزيتون بطريقة اللصق بالإسفين (Chip Budding) على الزيتون البري

- (أ) إجراء شق أفقي (نصف القطر) فوق العين وتحتة.
- (ب) إجراء شقوق عمودية على الجانبين الأيسر والأيمن لإكمال قطع نصف الأسطوانة.
- (ج-د) استخراج الإسفين (الطعم) باستخدام اللسان.
- (هـ) قطع شق على الأصل (الشجرة الأم) يتطابق مع شكل الطعم المختار.
- (و) إزالة الجزء المقطوع من الأصل.
- (ز) وضع الإسفين داخل الشق المجهز على الأصل.
- (ح) إجراء شق دائري (1-2 مم) فوق الطعم وربط الطعم باستخدام أشرطة مطاطية.
- (ط-ي) إزالة الأربطة بعد ظهور البراعم، وقطع الأصل فوق الشق الدائري مباشرة.



مراحل التلقيح على شكل H



اختيار موقع الغرس

ما هي الشروط التي تحدد اختيار موقع الغرس؟

1. جيومرفولوجية الأرضية
2. نوع التربة والأراضي
3. نوع التربة : المالحة والهامضية،
4. وجود المياه وجودتها



جيو مرفولوجية الأرضية

- يجب أن تكون الأرض قابلة للزراعة والصيانة.
- يجب تجنب الأخاديد والجداول، حتى لو كانت جافة.
- يجب تجنب المناطق التي تحتوي على الحصى أو الصخور التي تتطلب مجهوداً شاقاً في العمل.



نوع التربة والأراضي

- يجب أن تكون التربة خصبة وغنية بالمغذيات.
- يتطلب أن تكون الأرض طبيعية وليست مالحة.
- يجب أن تكون التربة غنية بالمواد العضوية.
- يتطلب أن تكون التربة محايدة بدلاً من الحمضية أو القاعدية.

وجود المياه وجودتها

- ينبغي قبل الحرث ضمان وجود ما يكفي من المياه لأغراض الري.
- يجب علينا إجراء اختبار وتحليل للمياه.



إنشاء البستان



الحرث وحفر الثقوب



✓ الحرث

✓ الحرث العميق على عمق 0.80 م

✓ تتبع الحدود؛

✓ تحديد نقط الزراعة

✓ حفر الحفر للزراعة.

إنشاء البستان

- يجب إتباع التقنيات الحديثة في إنشاء البستان
- عمل خريطة للمزرعة توضح أبعادها وأقسامها المختلفة وشبكة الطرق،
- موقع مصدات الرياح،
- شبكة نظام الري بالتنقيط، مسافة الزراعة،
- الأصناف مع إجراء التحليلات اللازمة لدراسة خواص التربة ومصادر الري.



إنشاء البستان

- يجب الاهتمام بتجهيز التربة قبل الزراعة بالتخلص من الأعشاب والحشائش بالحرث،
- إجراء الحرث العميق للتربة الثقيلة لتفتيت طبقة تحت سطح التربة الصماء باستخدام محاريث تحت سطح التربة.





إنشاء البستان

- يفضل الزراعة على مسافات لا تقل عن:
 - 6×6 م (277 شجرة / هكتار)
 - أو 7×6 م (238 شجرة / هكتار)
- وذلك في المناطق المروية.
- أما في المناطق البعلية فتزيد المسافات إلى 10×10 م (100 شجرة / هكتار).
- تحديد مكان الحفر طبقا لمسافات الزراعة،
- ثم تحفر الحفر بأبعاد 0.75 م في الاتجاهات الثلاثة (75 سم × 75 سم × 75 سم)

كثافات الزراعة

يجب أن ينتج اختيار الكثافة عن:

- الظروف المناخية وإمكانيات الري.
- طبيعة التربة ، عمقها ، انحدارها
- التنوع: حيوية وتطور الأشجار في مرحلة البلوغ
- توجيه الإنتاج (زيتون ، زيت)
- إمكانيات الممكنة
- التقنية
- وجود الزراعة البينية

كثافات الزراعة

الكثافة:

. المسافة بين الصفوف 6 :إلى 7 متر(حسب الصنف).

. المسافة بين الأشجار داخل الصف 5 :إلى 7 متر.

مخطط الزراعة:

. المسافة الدنيا بين الحقل وآخر شجرة في الصف 6 :متر (للمناورة).

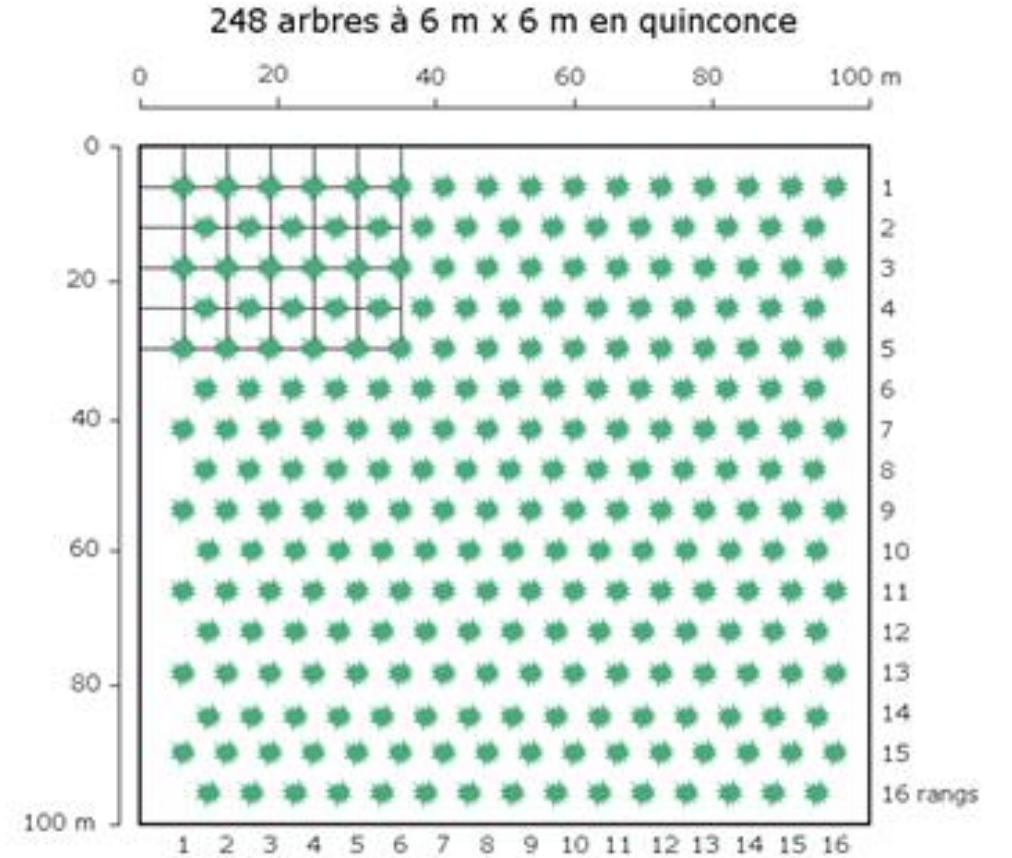
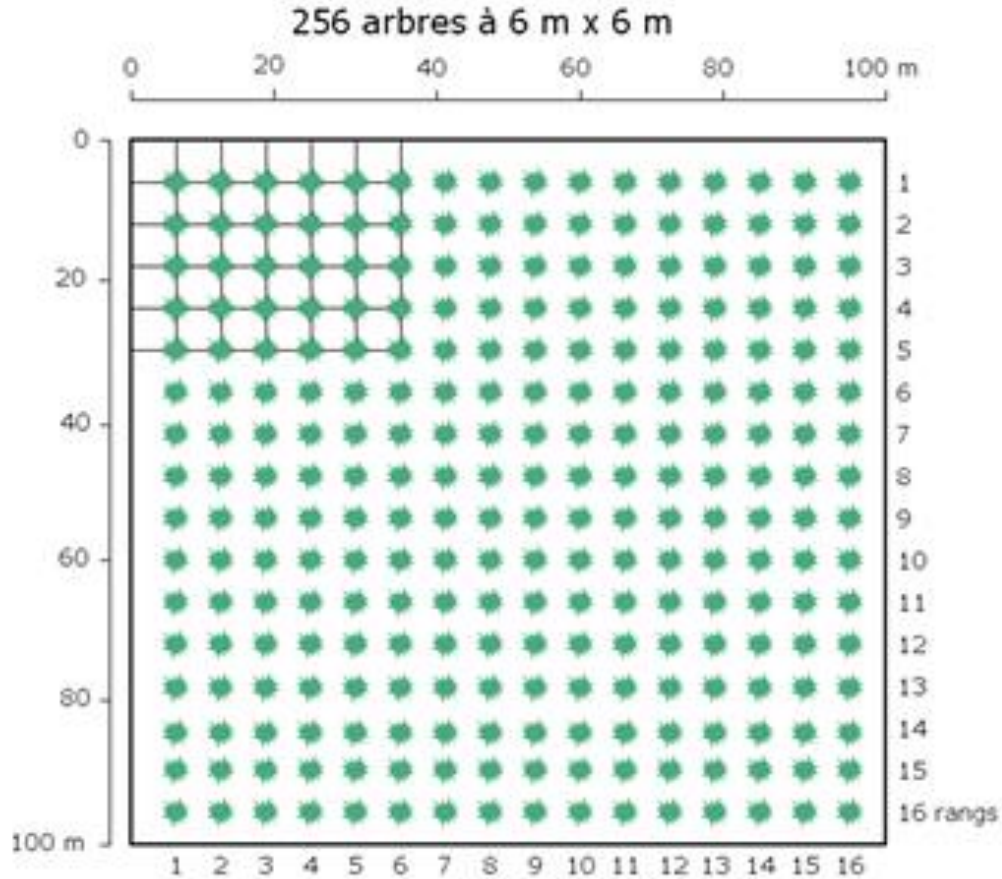
. المسافة بين الحقل وأول صف :نصف المسافة بين الصفوف.

. أنماط الزراعة الشائعة:

◦ صفوف متوازية.

◦ صفوف متقاطعة.

كثافات الزراعة



التصميم المربع سهل التنفيذ

الترتيب المتدرج هو الذي يسمح للضوء بالانتشار بشكل جيد، مهما كان اتجاه الصفوف

كثافات الزراعة

ترتيب الملقحات:

. بعض الأصناف تحتاج إلى ملقحات (نقل حبوب اللقاح بالرياح).

. التوزيع:

. وضع الملقحات في الشمال والجنوب.

. إدراج صف ملقحات كل 9-10 صفوف.

توزيع الأصناف:

. يُفضل زراعة نوعين على الأقل من الأصناف.

. التنظيم:

. زراعة كل صنف في صفوف منفصلة.

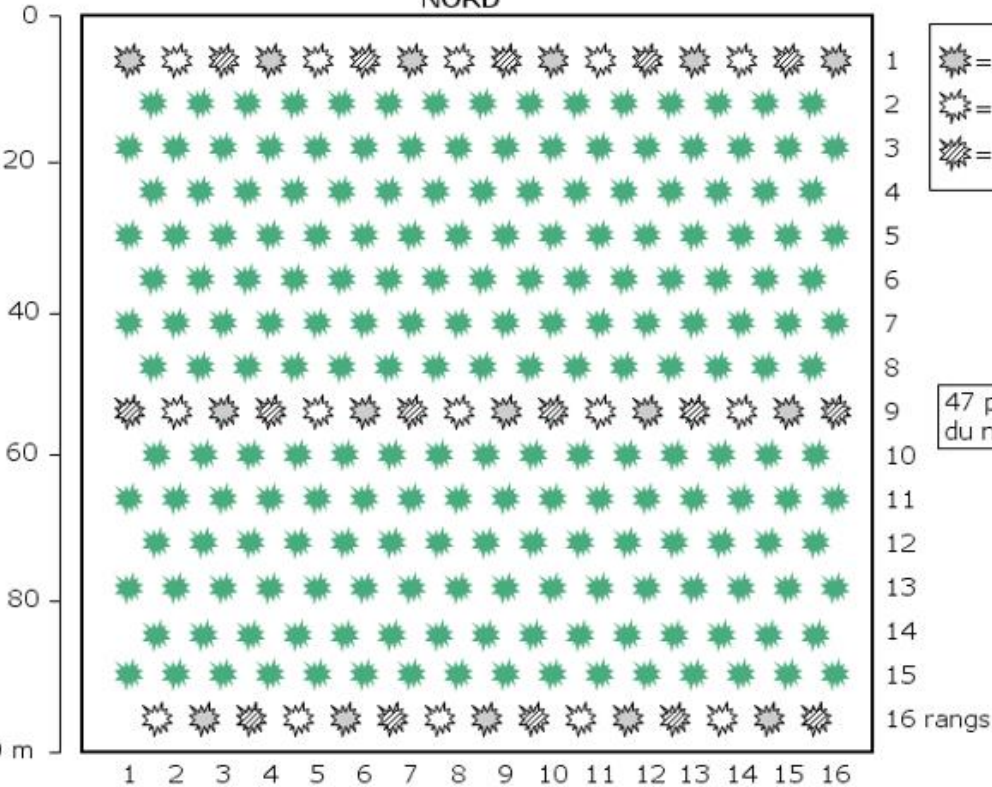
. تجنب خلط الأصناف داخل نفس الصف (لتسهيل الحصاد).

. الاستثناء: صفوف الملقحات.

248 arbres à 6 m x 6 m en quinconce

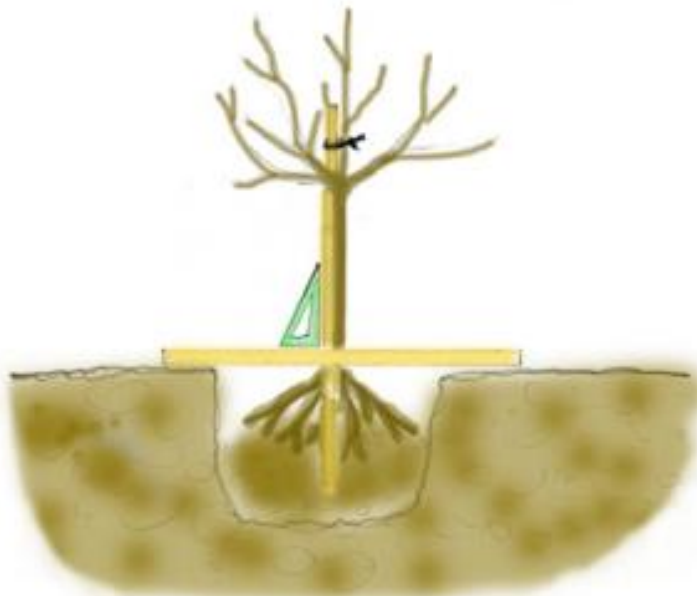
0 20 40 60 80 100 m

NORD



إنشاء البستان

- يضاف إلى حفرة الغرس 1/4 سماد عضوي خال من أي تربة زراعية + سوبر فوسفات أحادي + سلفات بوتاسيوم + سلفات الأمونيak.
- تقلب جميع محتويات الحفرة مع جزء من ناتج الحفر العلوى ثم ينثر عليها 0,5 كغ كبريت زراعي ويكمل ردم الحفرة ثم ري الحفرة عدة مرات على فترات متقاربة.
- وتنفذ هذه العملية قبل غرس الشتلات بشهر على الأقل.



إنشاء البستان

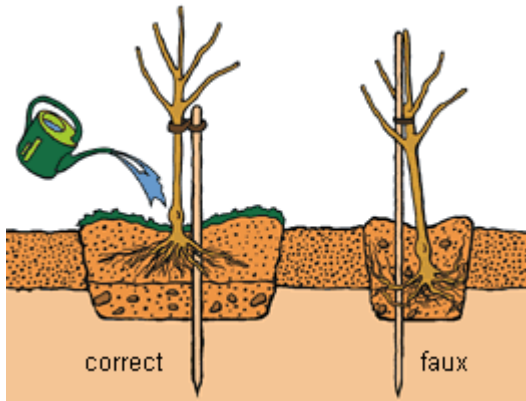
□ تجمع الشتلات بالبستان من مصادر موثوق بها ويراعى الآتي عند الاستلام:

✓ ارتفاع الشتلة من 50-80 سم

✓ على ساق واحدة،

✓ خالية من الحشائش وفي حالة تواجدها يتم إزالتها بعناية،

✓ خلو الشتلة من الإصابات الحشرية والمرضية ويفضل رش الشتلات وهي مجمعة بالبستان قبل الزراعة بمبيد مرخص

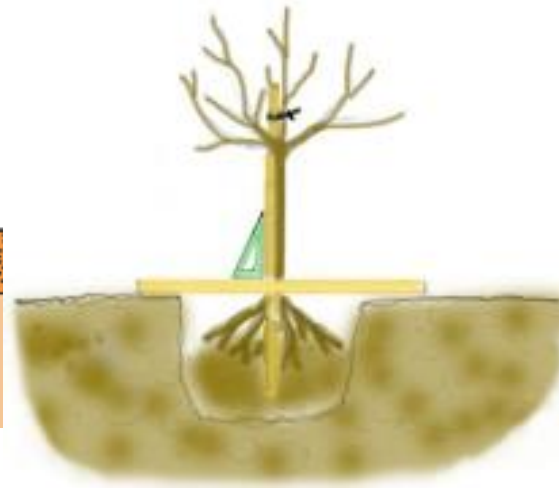
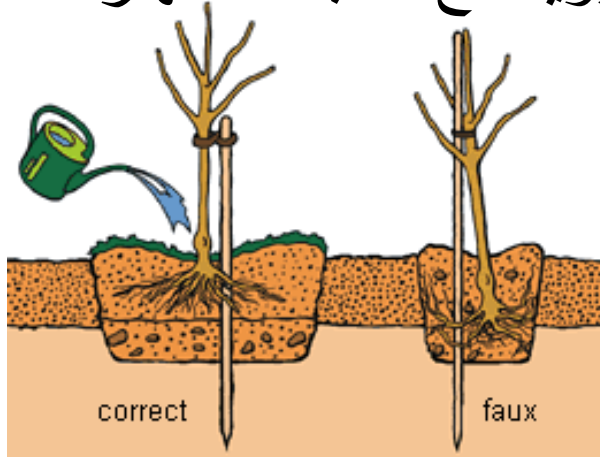


عند غرس الشتلات

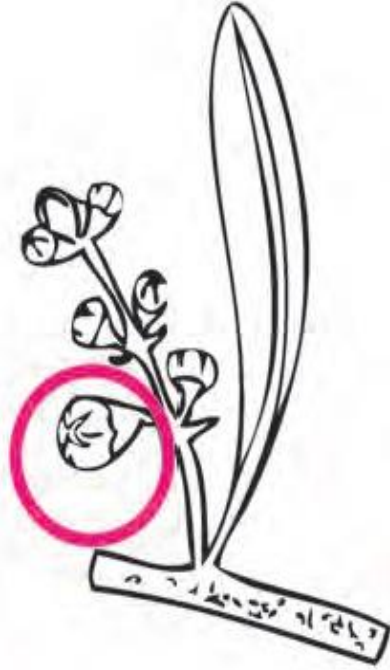
✓ عند غرس الشتلات يجب زراعة صنفين على الأقل بالتبادل بحيث لا يزيد عدد صفوف الواحد عن أربعة.

✓ وفي حالة الرغبة في زراعة صنف واحد فيجب زراعة صنف آخر معه كملقح بنسبة 1:8 أو 5/1 مع مراعاة توافق مواعيد الإزهار للأصناف.

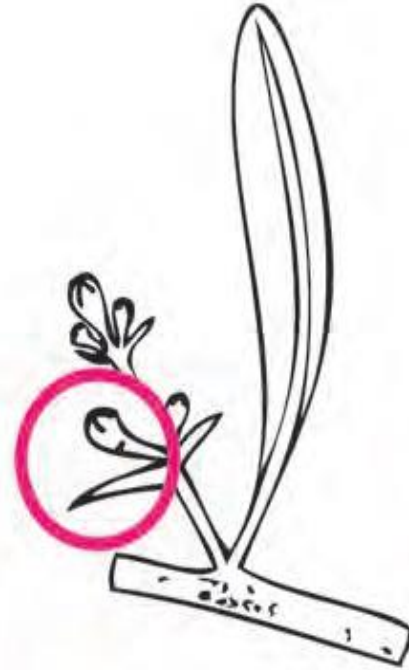
✓ يتم زراعة الشتلات في أي وقت من العام في المناطق المروية مع استبعاد أشهر الصيف (يوليو، غشت).



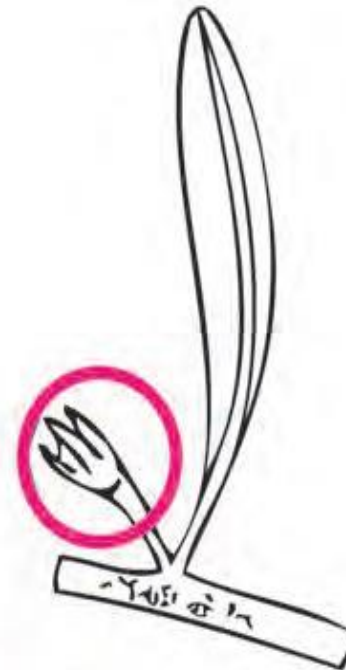
فينولوجيا الشجرة



انتفاخ البراعم الزهرية :
تأخذ البراعم شكلا مستديرا
عند انتفاخها وتحملها سويقة
قصيرة.



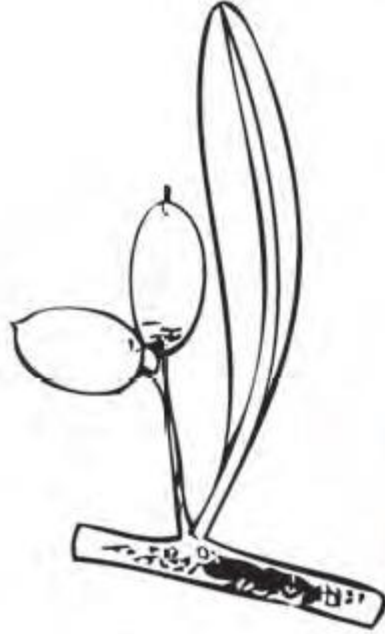
تشكل عناقيد الأزهار:
خلال عملية التمدد، تبدأ
العناقيد في إظهار مختلف
طبقات البراعم.



الاستيقاظ الخضري :
بداية عملية التمدد للبرعم
الطرفي والأعين الجانبية.



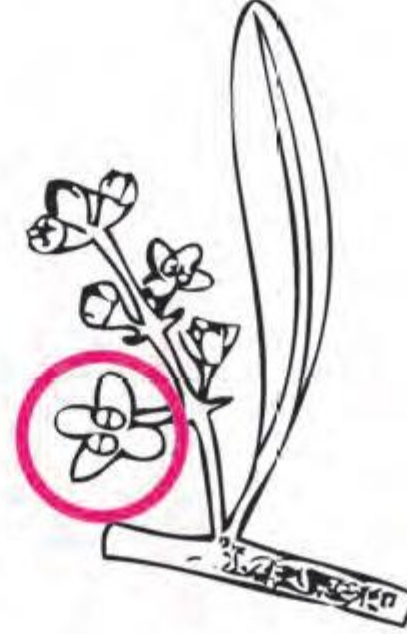
المرحلة الشتوية :
البرعم الطرفي والأعين
الجانبية في فترة سبات.



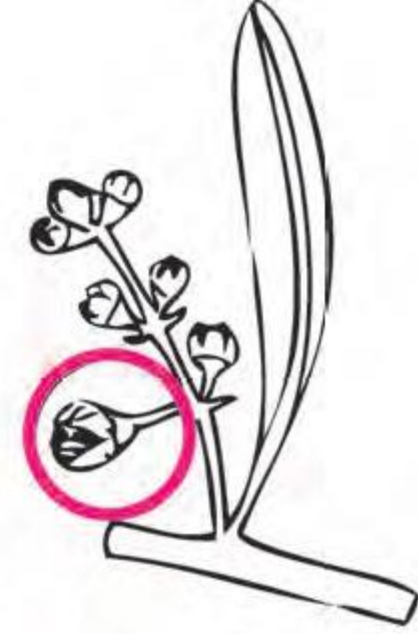
الإثمار : نمو الثمار المتبقية
وتصلب النواة.



عقد الثمار : ظهور للثمار
الصغيرة، والتي تتجاوز
قليلا كأس الزهرة.



اكتمال مرحلة الإزهار: تفتح
جل الأزهار.



بداية مرحلة الإزهار: تفتح
الأزهار الأولى بعدما
يتحول لون التويج من اللون
الأخضر إلى الأبيض.

STADES PHÉNOLOGIQUES DE L'OLIVIER

(Echelle BBCH)



Les bourgeons foliaires sont fermés
BBCH : 0



Feuilles lancéolées, les premières étalées, mais pas encore complètement séparées
BBCH : 7



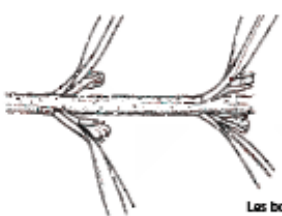
Les premières feuilles sont encore plus étalées. Les extrémités des feuilles restent superposées
BBCH : 9



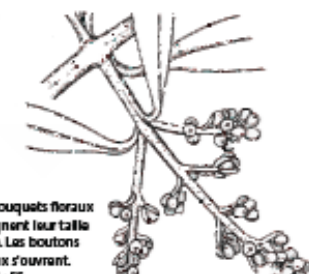
Les premières feuilles sont complètement étalées, elles sont de couleur gris vert.
BBCH : 11



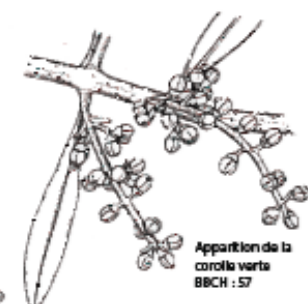
Les pousses ont atteint 30% de leur taille finale
BBCH : 33



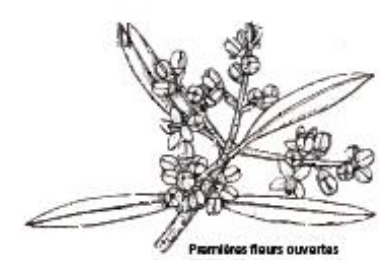
Début du développement des bouquets floraux dressés à l'aisselle des feuilles
BBCH : 52



Les bouquets floraux atteignent leur taille finale. Les boutons floraux s'ouvrent.
BBCH : 55



Apparition de la corolle verte
BBCH : 57



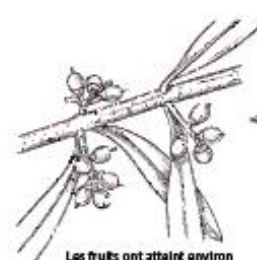
Premières fleurs ouvertes
BBCH : 60



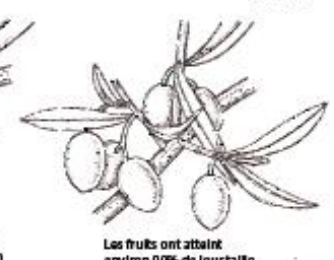
Pleine floraison: au minimum 50% des fleurs sont ouvertes.
BBCH : 65



La majorité des pétales est tombée
BBCH : 68



Les fruits ont atteint environ 10% de leur taille finale.
BBCH : 71



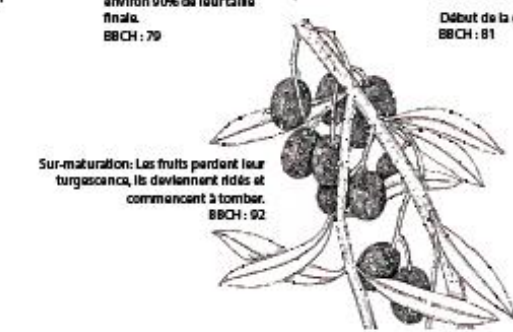
Les fruits ont atteint environ 90% de leur taille finale.
BBCH : 79



Début de la coloration du fruit.
BBCH : 81



Maturité complète: la couleur typique de la variété est atteinte.
BBCH : 89



Sur-maturation: Les fruits perdent leur turgescence, ils deviennent ridés et commencent à tomber.
BBCH : 92



التخصيب الذاتي

تتفاوت النسبة
المأوية لعملية العقد
الضرورية ما بين 5
و7% لضمان إثمار
طبيعي.

التخصيب الذاتي ليس كليا عند شجر الزيتون
وتختلف درجاته تبعا للصنف. غالبا ما تتم
عملية التلقيح بواسطة الرياح، ويصل أنبوب
اللقاح قاعدة حامل السمة بعد فترة متوسطة
تمتد من 3 إلى 4 أيام. للحصول على إثمار
جيد، يوصى بغرس أصناف مختلفة من
الزيتون في نفس الضيعة من أجل الإسهام
في عملية التلاقح المتبادل.

تقليم أشجار الزيتون

- (1) تعريف التقليم
- (2) أهداف التقليم
- (3) أنواع التقليم
- (4) الطرق المثلى للتقليم

تعريف التقليم

• يعرف التقليم في زراعة الزيتون بأنه مجموعة العمليات التي تجري على أجزائه الهوائية بهدف:

- (1) تربية الأشجار المثمرة بقصد إعطائها الشكل المناسب للبيئة
- (2) إطالة فترة إنتاجية أشجار الزيتون أو ما يعرف بفن القطع الذي يضمن حمل سنوي منتظم في كافة أجزاء
- (3) إيجاد توازن غذائي بين النمو الخضري والإثمار
- (4) تحسين الإنتاج نوعاً وكماً
- (5) دخول سن الإثمار في وقت مبكر
- (6) خلق بيئة غير مناسبة لآفات الزيتون

أهداف التقييم

- (1) دخول سن الإثمار في وقت مبكر
- (2) تحسين الإنتاج نوعاً وكماً
- (3) خلق التوازن الغذائي بين النمو الخضري والإثمار
- (4) تسهيل عملية الجني بالحد من النمو الطولي للشجرة
- (5) تشبيب الأشجار المسنة وإعطائها القدرة على الاستمرار في الإنتاج
- (6) خلق بيئة غير مناسبة لآفات الزيتون بنزع الأعضاء المريضة واليابسة التي تسبب دخول الأمراض والآفات

متى تقلم أشجار الزيتون؟

- 1) أفضل فترة لتقليم أشجار الزيتون هي مباشرة بعد الجني،
- 2) يمكن انجاز تقليم خفيف طول السنة بالنسبة للأغصان اليابسة أو المكسرة



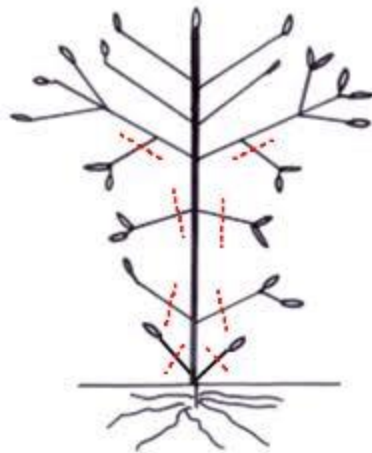
متى لا يجب أن لا تقلم أشجار الزيتون؟؟

- خلال مرحلة الإزهار لأن ذلك يؤدي إلى سقوط الأزهار
- خلا فترة الإثمار لأن ذلك يؤدي إلى فقدان الإنتاج
- خلال الفترات الممطرة والرطوبة لأن ذلك يؤدي إلى ظهور الأمراض ويسهل انتشارها
- إذا كانت هناك أشجار مريضة خوفا من انتشار العدوى

أنواع التقليم

تقليم التربية:

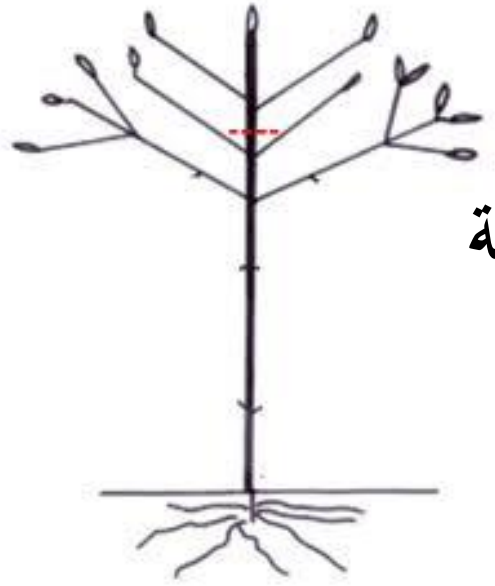
- مهما كانت وسيلة الإكثار المستخدمة 1-عقلة خضرية، 2- شتلة بذرية،
- يجب عدم تقليم الغراس قبل تجدر الشجيرة لضمان لتشكيل مجموع جذري وخضري قويان.



يفضل تقليل عدد الخلفات في المرحلة الأولى للتربية إلى 3- 5/ مع التركيز على الخلفة التي ستكون الساق الرئيسي وتقليل عدد الخلفات في السنين المقبلة إلى 2- 3/

أنواع التقليم

تقليم التربية



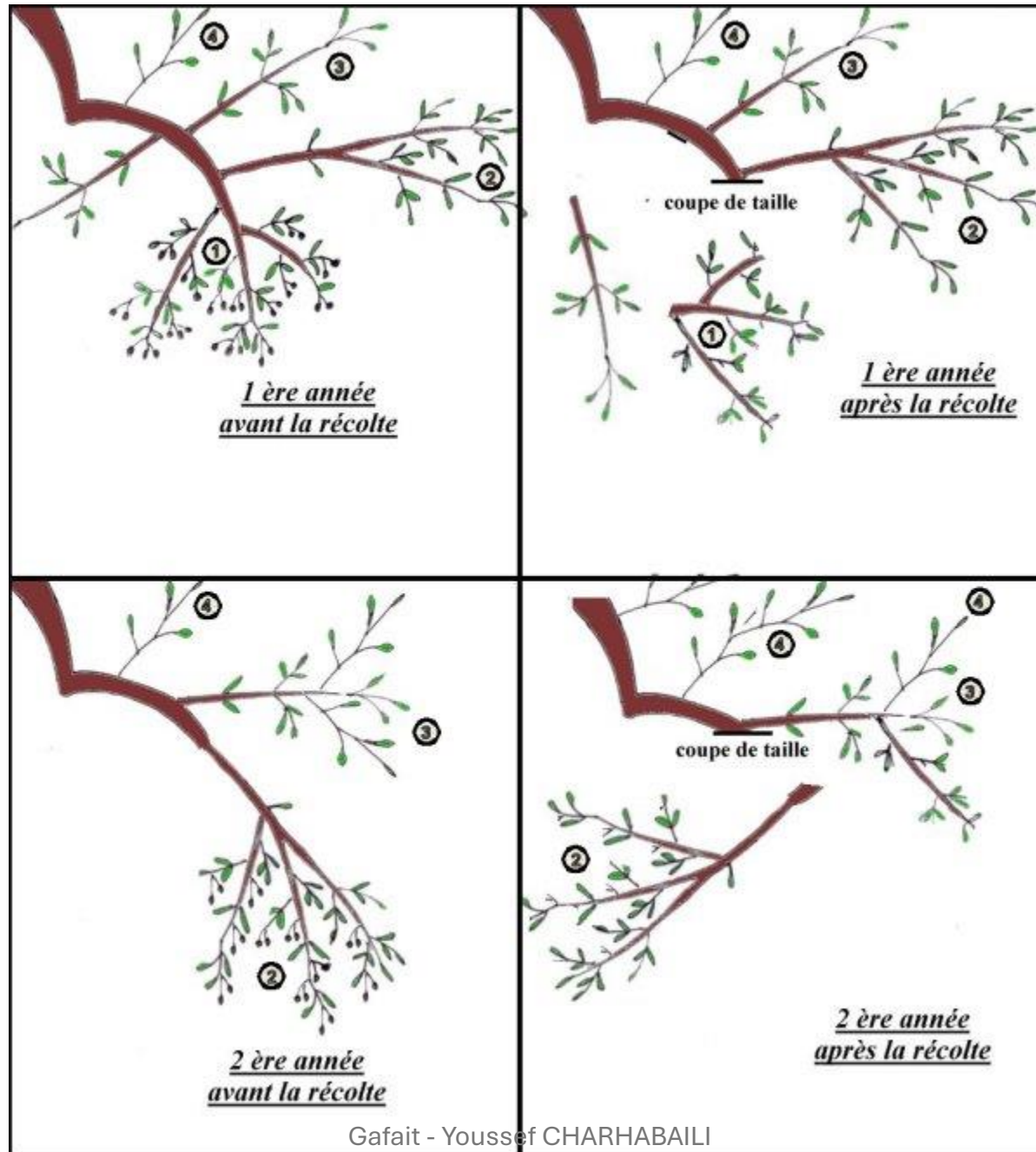
-تربى / 3- 5/ أفرع هيكلية على الساق الرئيسية



أنواع التقليم

تقليم الإثمار

- إنتاج أغصان خضرية تحمل الثمار في العام المقبل يتطلب تقليمًا خفيفًا.
- ثمار الزيتون تنمو على نموات السنة السابقة، لذا يجب إزالة الأغصان المتشابكة والمريضة.
- يجب توزيع الإضاءة بشكل متجانس في كافة أجزاء الشجرة
- يُراعى الحفاظ على كمية الأوراق المتبقية مقارنة بكمية الخشب للحفاظ على التوازن الغذائي بين المجموع الخضري والجذري.



تقليم الإثمار



أنواع التقليم

تقليم التجديد

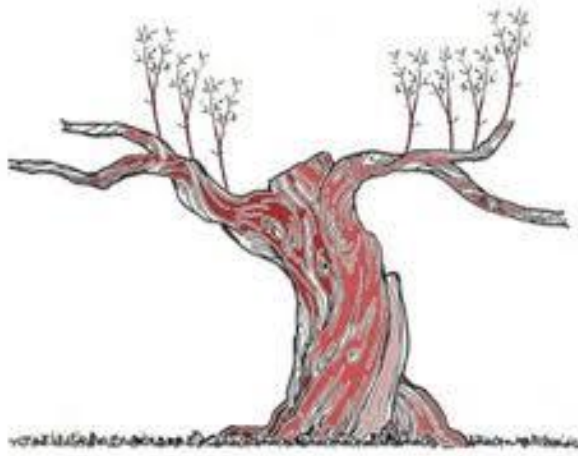
- تقليم التجديد يهدف إلى إعادة الحيوية والإنتاجية لأشجار الزيتون الهرمة.
- طرق تجديد أشجار الزيتون تختلف حسب شدة التقليم.
- يتم قطع الأفرع الرئيسية على بعد 1 - 0.5 متر من مكان تفرعها تدريجيًا، مع ترك بعض الأغصان الصغيرة.
- يتكون مجموع خضري جديد خلال عامين.

تقليم التجديد



Taille de rajeunissement

تقليم التجديد



تقليم التجديد



أخطاء شائعة بالتقليم

تقليم التربية:

- التقليم الجائر يؤخر الإثمار ويزيد من ظاهرة المقاومة.
- تشكيل هيكل الشجرة مبكرًا يؤدي إلى ساق رفيعة وأفرع رئيسية عارية.
- زيادة عدد الأفرع الرئيسية يؤدي إلى أفرع صغيرة بعيدة عن النور والتهوية.
- السماح للأشجار بالنمو نحو الأعلى يساهم في تشكيل السيادة القمية.
- استعمال الأشكال الهندسية يتطلب تقليمًا جائرًا ويزيد من ضرر ضربة الشمس.
- السماح بنمو الأفرع الرئيسية من نفس المكان يضعف الأفرع.

تقليم الإثمار

- إزالة كافة الأغصان المتدلية لأنها تحمل الثمار ويجب بقاؤها حتى تضعف نهائياً.
- عدم ترك أغصان جديدة لتحل مكان القديمة.
- ترك فجوات كبيرة في الشجرة
- ترك نتوءات خشبية عند منطقة القطع.
- وجود ظاهرة السيادة القمية حيث ينمو أحد الأفرع الهيكلية دون الآخر.

سقي أشجار الزيتون

سقي أشجار الزيتون

□ من بين النقط التي تحدد الاحتياجات من الماء :

- **لظروف المناخية:** معدل التساقطات وتوزيعها على طول السنة.
 - **الظروف المتعلقة بالتربة:** طبيعة التربة وعمقها المستغل من طرف الجذور.
 - **لظروف المتعلقة بالزراعة:** كثافة الغرس، عمر الأشجار، ودرجة تكثيف التقنيات الزراعية مثل التقليم وتهيئة التربة.
- وفقاً لهذه الظروف، يجب سقي شجرة الزيتون **كل 20 يوماً** بمعدل يقارب **500 متر مكعب في الهكتار** لتلبية احتياجاتها من الماء.

يجب تأمين الري لمزارع الزيتون في الفترات الدرجة التالية :

قبل الإزهار :

- زيادة فعالة في نمو أغصان الربيع القادرة على حمل الثمار في الموسم التالي .تمايز البراعم الخضرية إلى براعم زهرية .
- اكتمال تكوين الأعضاء الزهرية، خاصة المبيض، مما يزيد نسبة الأزهار الخنثى.

بعد تصلب النواة (نهاية يونيو وشهر غشت):

- قلة رطوبة التربة وظهور الذبول على الأوراق والثمار. في الخريف

المرحلة الأخيرة من تطور الثمار :

- زيادة معدلات نمو الأغصان في موجة النمو الخريفية، وزيادة حجم الثمار ونسبة اللب.

يجب تأمين الري لمزارع الزيتون في الفترات الحرارة التالية :

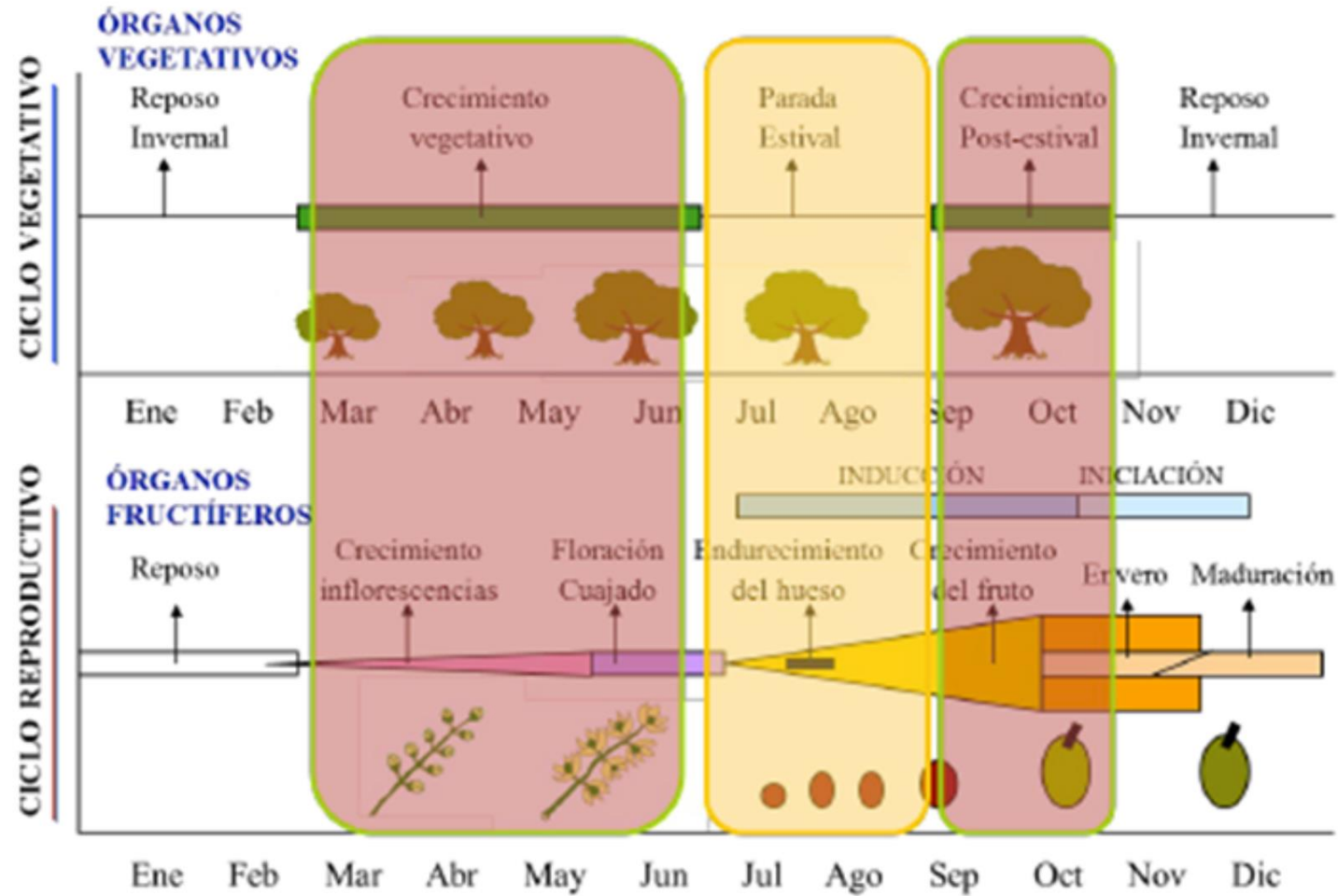


Figure 8. Périodes de l'année où le stress hydrique peut avoir de graves conséquences (Leyva et al., 2017).



Figure 5. Différentes variétés d'olives à différents stades phénologiques pour une même date.

يجب تأمين الري لمزارع الزيتون في الفترات الحرارة التالية :



**Figure 9. Détail d'un stress hydrique
sévère pendant l'été dans une oliveraie en
sec.**

سقي أشجار الزيتون

علمياً ينصح بإتباع البرنامج التالي :

- بعد آخر التساقطات المطرية (15 أبريل) يتم السقي لأول مرة بعد الإزهار في آخر ماي (500 متر مكعب).

- سقي كمية 600 م.م في أواخر يونيو.

- سقي كمية 700 م.م في أواخر غشت.

- سقي كمية 500 م.م في أواخر شتنبر.

وتتغير طرق السقي حسب الكثافة والطرق والوسائل المستعملة.

سقي أشجار الزيتون

السقي التقليدي (الربطة):

- **الجريان والتحكم:** جريان الماء لا يجب أن يسبب تعرية للأرض، ويجب أن ينفذ عبر التربة بطريقة متجانسة.
- **نفاذية التربة:** تلعب دورًا مهمًا في توزيع جيد للماء، حيث تعتمد الطريقة على نوع التربة.
- **مناسبة:** هذه الطريقة تطبق فقط في البساتين ذات الانحدار الطفيف والتي تم تجهيزها بمسح جيد.
- **مساوئ التبخر:** تضيع كميات كبيرة من الماء بالتبخر، خاصة عند السقي بالأحواض.
- **غير مفضل:** هذه التقنية غير موصى بها في الزراعات المكثفة، إذ لا يمكن ضمان توزيع متجانس للماء حتى مع اتخاذ الاحتياطات.

سقي أشجار الزيتون

السقي الموضعي أو بالتنقيط :

السقي بالتنقيط هو أحسن طريقة لري أشجار الزيتون خصوصا أن الإفراط في سقي أشجار الزيتون:

✓ يخنق الجنور

✓ ويحد من عملية الإمتصاص خصوصا في التربة الثقيلة (الطينية)

✓ ويؤدي كذلك الى تسرب مواد التسميد كالأزوت إلى الأعماق (التربة الرملية).

أفضل الممارسات حسب نظام الإنتاج : ريّ أشجار الزيتون

كفاءة استخدام المياه منخفضة :

- بين 0.5 إلى 2 كجم/م³ مع الري الموضعي.

تحمل نقص المياه :

- مستوى حرج يؤدي إلى انخفاض النمو والإنتاج.

تأثير الري على جودة الزيت :

- زيادة الفينولات، انخفاض الكلوروفيل والأحماض الدهنية (الأولييك واللينولييك).

أفضل الممارسات حسب نظام الإنتاج : ريّ أشجار الزيتون

الري بالتنقيط

• الحفاظ على رطوبة التربة: تزويد المياه بتردد ثابت.

• حساب الاحتياجات المائية: (ETc)

$$ETc = Kr \times Kc \times ET^{\circ} / E_{sys}$$

• Kr : نسبة تغطية الأرض بظل الأشجار.

• Kc : معامل المحصول.

• ET° : التبخر-النتح المرجعي.

• Esys : كفاءة نظام الري (0.9 لريّ التنقيط).

• تقدير: ET°

• باستخدام محطات الأرصاد الجوية المحلية.

• باستخدام الحوض التبخيري بالمزرعة.

• عند غياب القياسات : $ET^{\circ} = 0.16 \times T_{max} + 0.14$ (بدقة 93% لمنطقة سايس).

• قيود مائية مدروسة:

• خارج الفترات الحرجة لنمو الثمار.

• تقنيات لتحسين كفاءة استخدام المياه: الري تحت التربة، التغطية، الفطريات التكافلية، البكتيريا المحفزة.





أفضل الممارسات حسب نظام الإنتاج : ريّ أشجار الزيتون

الري السطحي في المناطق ذات الزراعة التقليدية

. دورات الري: كل 1-2 أسبوع في الصيف.

. مخاطر تشبع التربة بالماء: ضرورة تقليل تجمع المياه.

. الفترات الحرجة للري:

◦ الربيع (أبريل): قبل الإزهار.

◦ بداية الصيف (من نهاية مايو إلى منتصف يوليو): من عقد الثمار حتى تصلب النواة.

. إضافة المياه بعد تصلب النواة: تأثير محدود على الإنتاج.

. كميات الري: لا تتجاوز السعة التخزينية للتربة (60-80 سم عمق) لتجنب تجمع المياه والتسرب .

أفضل الممارسات حسب نظام الإنتاج : ريّ أشجار الزيتون

الري التكميلي في المناطق الجافة وشبه الجافة

- . المساحة المتأثرة: أكثر من 60% من المساحة الوطنية لزراعة الزيتون.
- . الإنتاجية 0.5 :إلى 1.5 طن/هكتار، تعتمد على الأمطار.
- . الري التكميلي:
 - إضافة المياه خلال المراحل الحرجة لنمو الثمار.
 - مثال: 500 لتر/شجرة بعد عقد الثمار (بداية يونيو) → زيادة الإنتاجية بنسبة 47% مقارنة بالري المطري فقط.
- . التنفيذ:
 - ضخ المياه ونقلها من المصادر المتاحة.
 - تقييم الجدوى الاقتصادية قبل التطبيق.
- . تقنية بديلة:
 - تجميع مياه الأمطار في أحواض حول الأشجار (الأحواض المجمعية).
 - موصى بها للأراضي غير الرملية ذات الانحدار الطفيف.



الممارسات الزراعية الجيدة وبستان الزيتون



تسميد أشجار الزيتون

التسميد

خصوبة التربة.

1. من بين العوامل التي تؤثر على كميات العناصر المعدنية التي تمتصها الشجرة :
 - طريقة التسميد.
 - مصير العناصر المعدنية في التربة.
 - ظروف نمو الجذور.
 - التقليم (الزبير) الحاد.
 - المردودية.

تحاليل التربة



إجراء تحليل كيميائي للتربة:

- **الهدف:** يساعد في تحديد نوعية وكمية الأسمدة اللازمة.
- **التوقيت:** التحاليل العضوية تُجرى في الخريف، والتحاليل الكيميائية في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع.
- **النتيجة:** تُلَافى أي نقص أو زيادة في العناصر الغذائية لضمان صحة التربة والمحاصيل.



أخذ عينات التربة لتحليلها:

• **الحفرة:** إنشاء حفرة بعمق 100 سم.

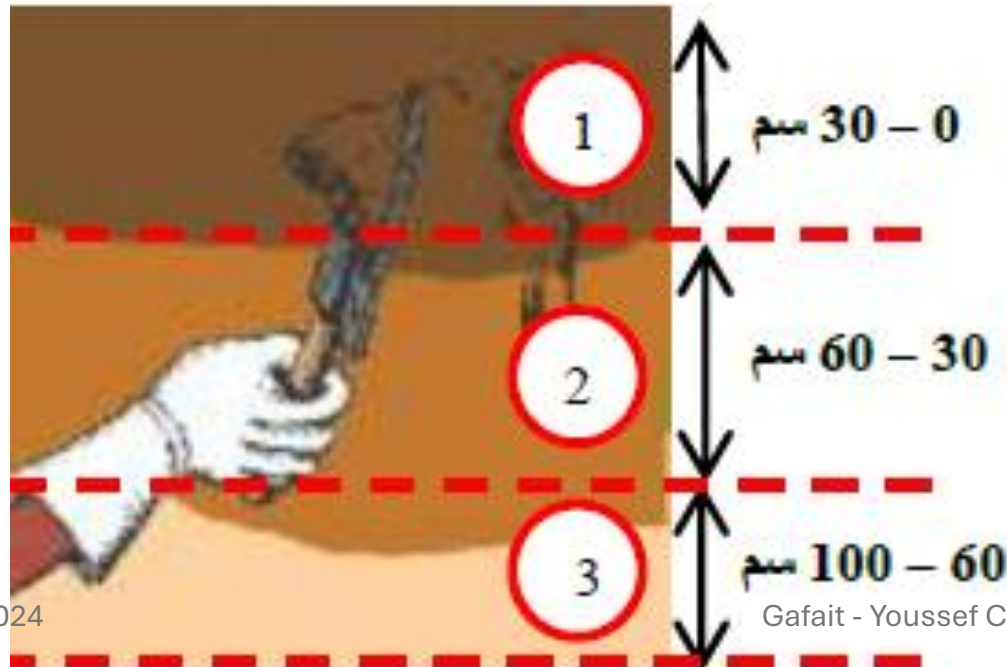
• **العينات:** يتم أخذ ثلاث عينات:

• العينة الأولى من عمق 0-30 سم.

• العينة الثانية من عمق 30-60 سم.

• العينة الثالثة من عمق 60-100 سم.

لكل عينة يتم جمع 1 كغ من التراب.



أما في الأراضي غير
المتجانسة، يفضل أخذ
عينات من 1-2 حفرات

Tableau 2 : Importantes gammes de niveau de nutriments dans les feuilles d'olive (analyse de tissu en MS).

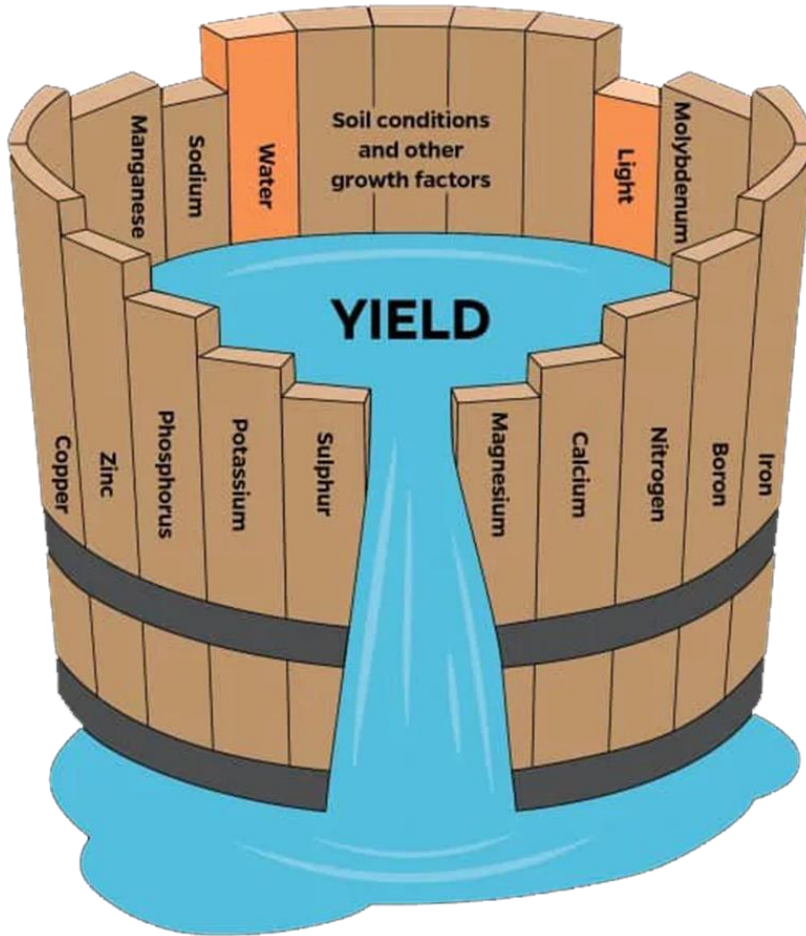
Nutriment	Déficient	Optimum	Optimum
Azote	< 1.4%	1.5 – 2.0%	> 2.55%
Phosphore	< 0.05%	0.1 – 0.3%	> 0.34%
Potassium	< 0.4%	0.8 – 1.0%	> 1.65%
Calcium	< 0.6%	1.0 – 1.43%	> 3.15%
Magnésium	< 0.08%	0.1 – 0.16%	> 0.69%
Soufre	< 0.02%	0.08 – 0.16%	> 0.32%
Fer	< 40 ppm	90 – 124 ppm	> 460 ppm
Zinc	< 8 ppm	10 – 24 ppm	> 84 ppm
Bore	< 14 ppm	19 – 150 ppm	> 185 ppm
Manganèse	< 5 ppm	20 – 36 ppm	> 164 ppm
Cuivre	< 1.5 ppm	4 – 9 ppm	> 78 ppm
Sodium			> 0.20%
Chlore		100 ppm	> 0.50%

Sources : Connell et Vossen, 2007 ; Kailis et Harris, 2007.

التغذية المعدنية

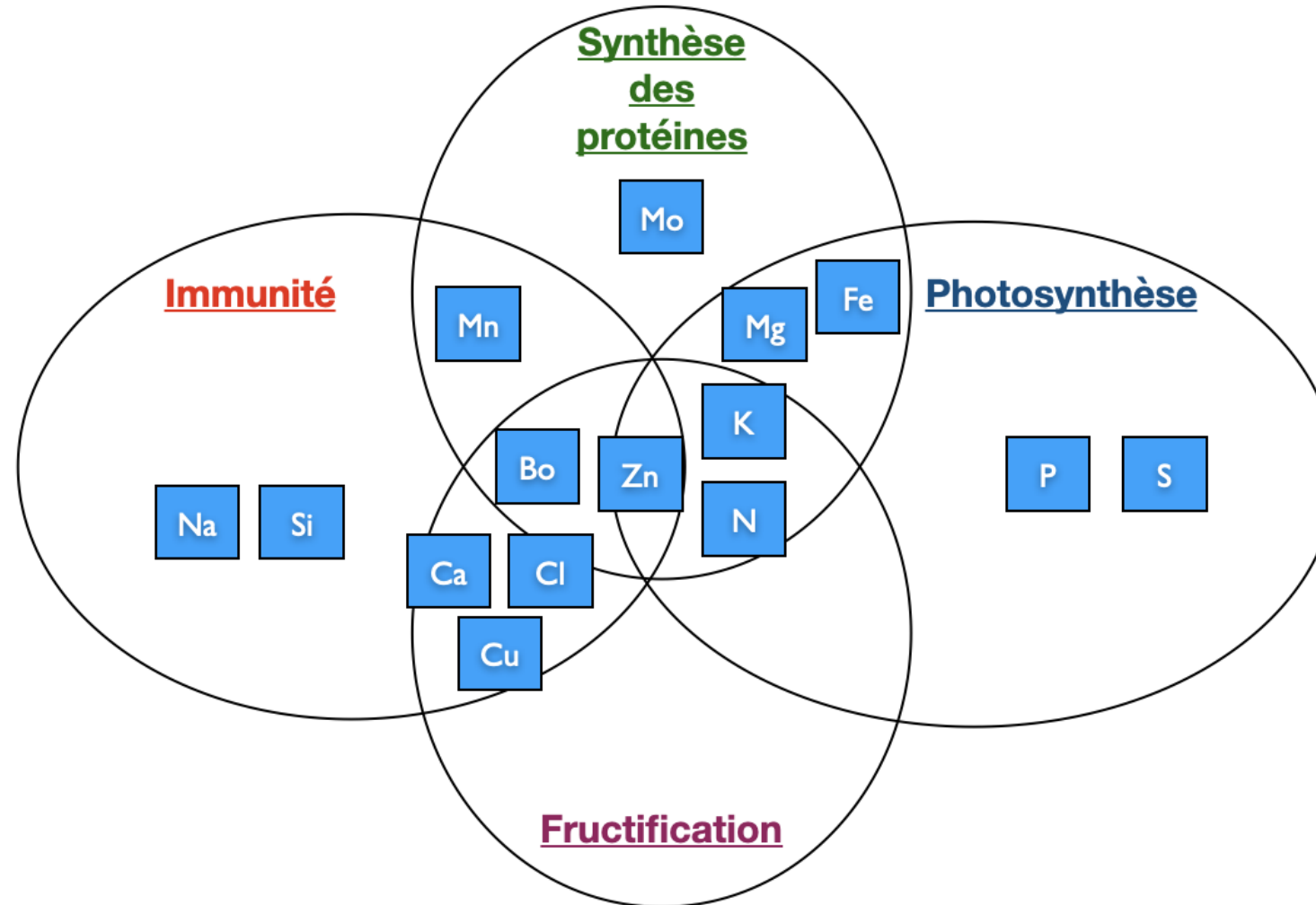
قانون الحد الأدنى لليبيغ:

- ينص على أن نمو النبات لا يعتمد على الكمية الإجمالية للموارد، بل على المورد الأكثر ندرة.

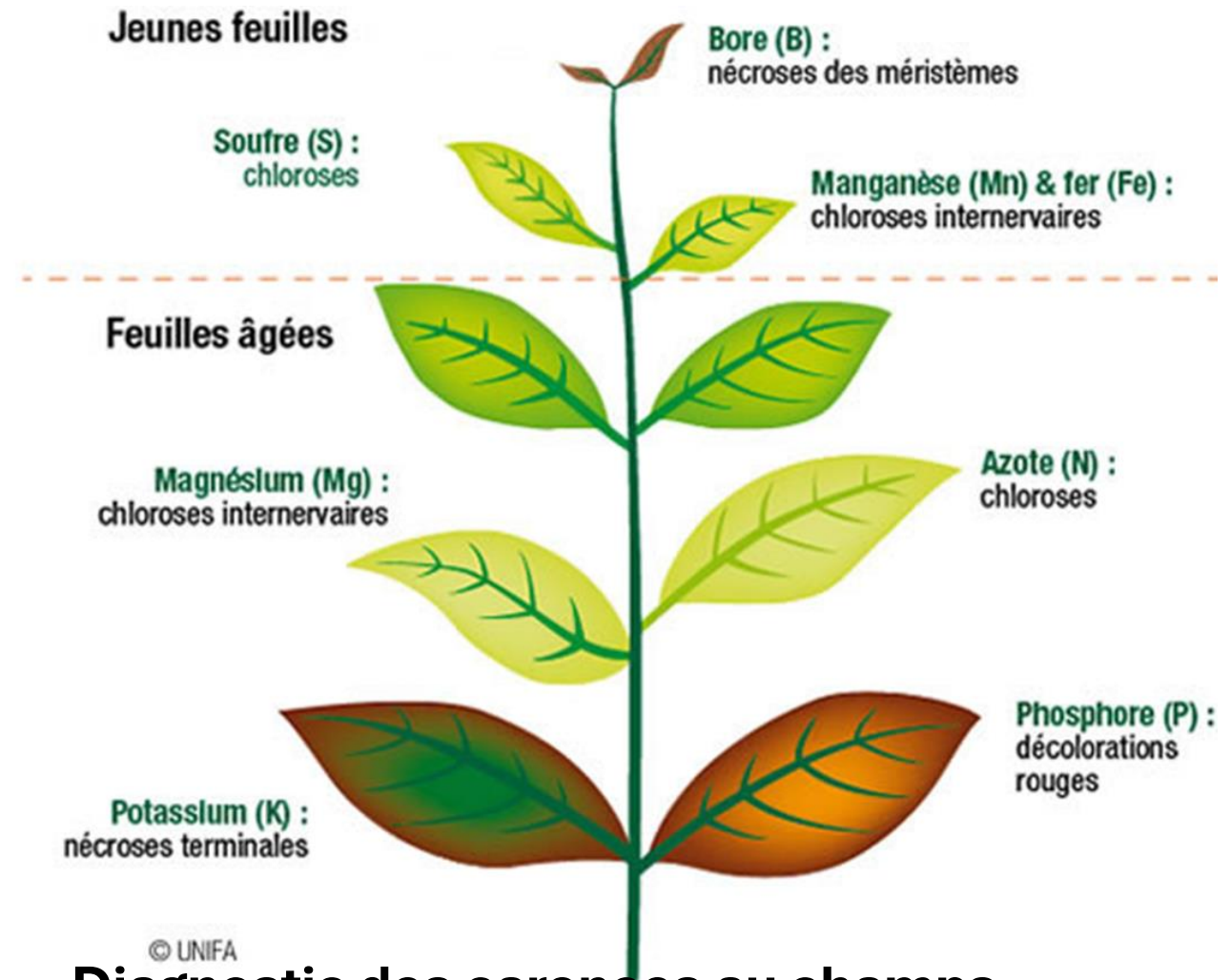
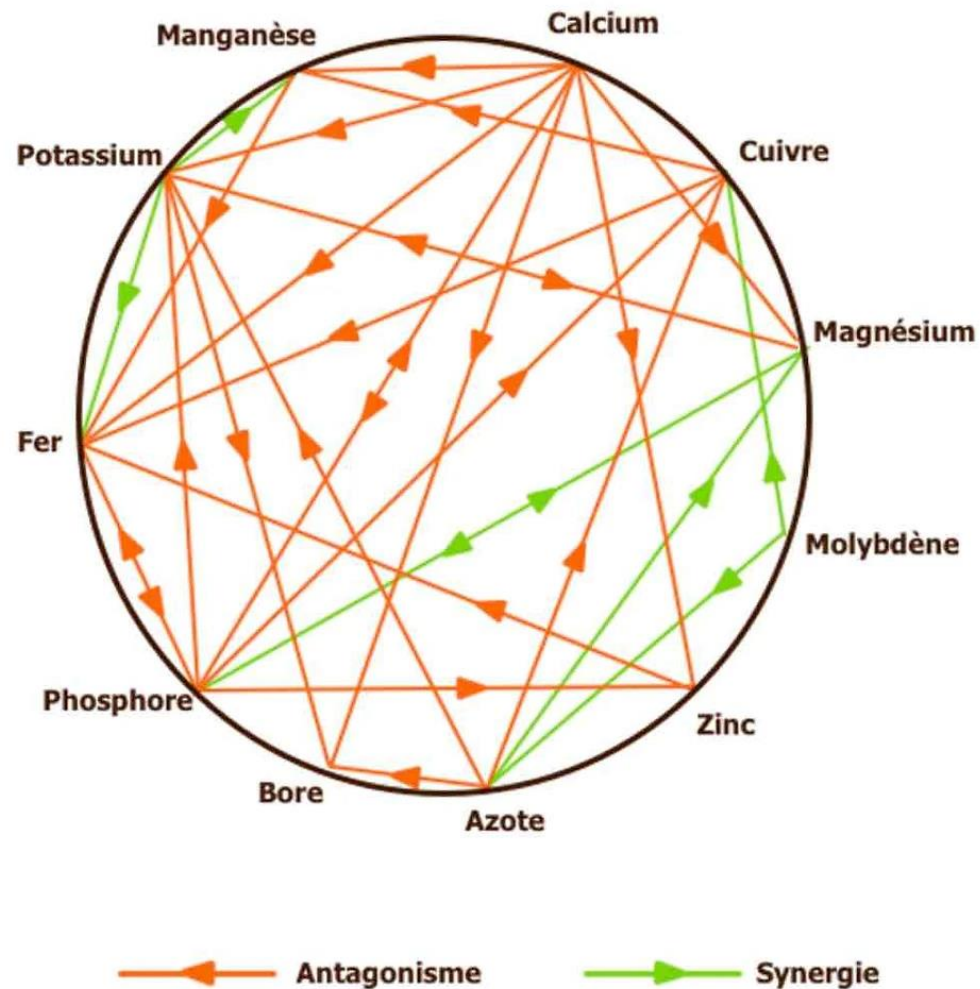


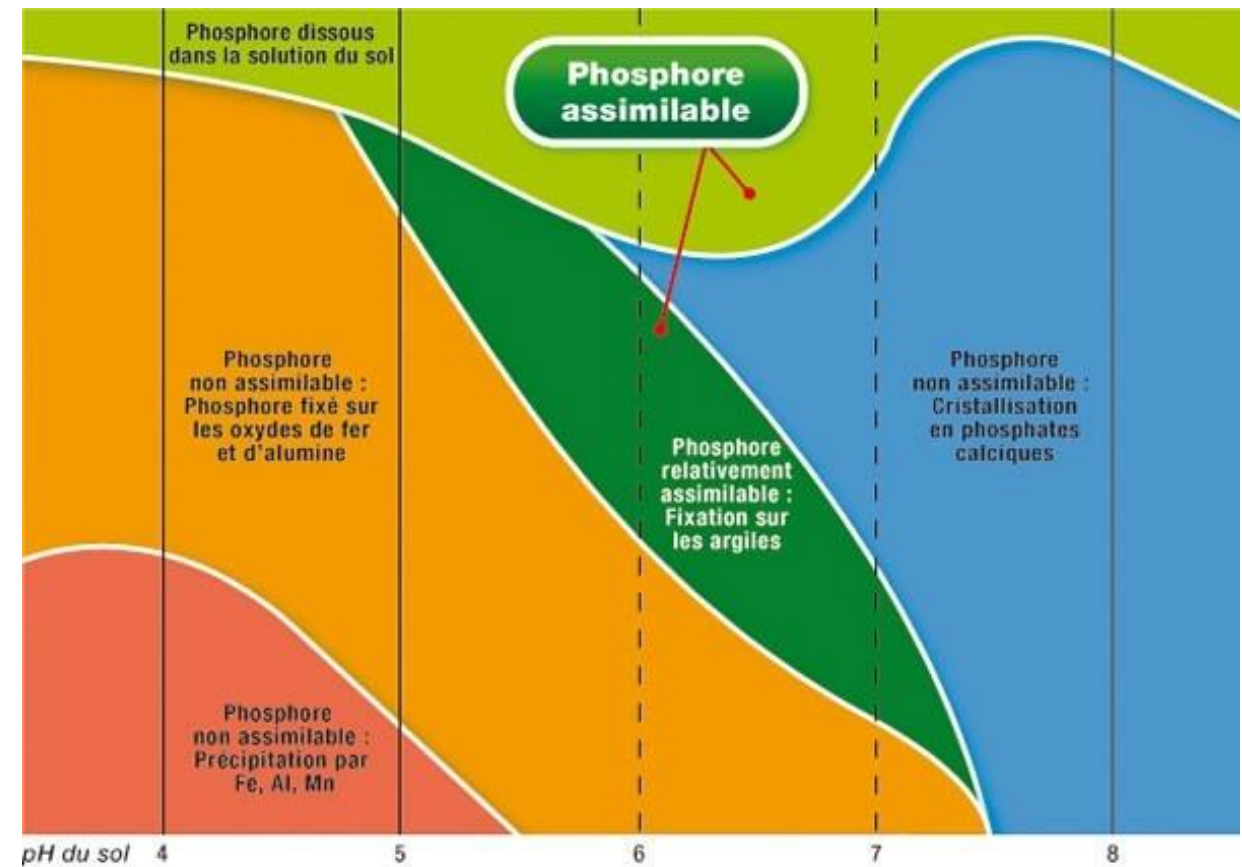
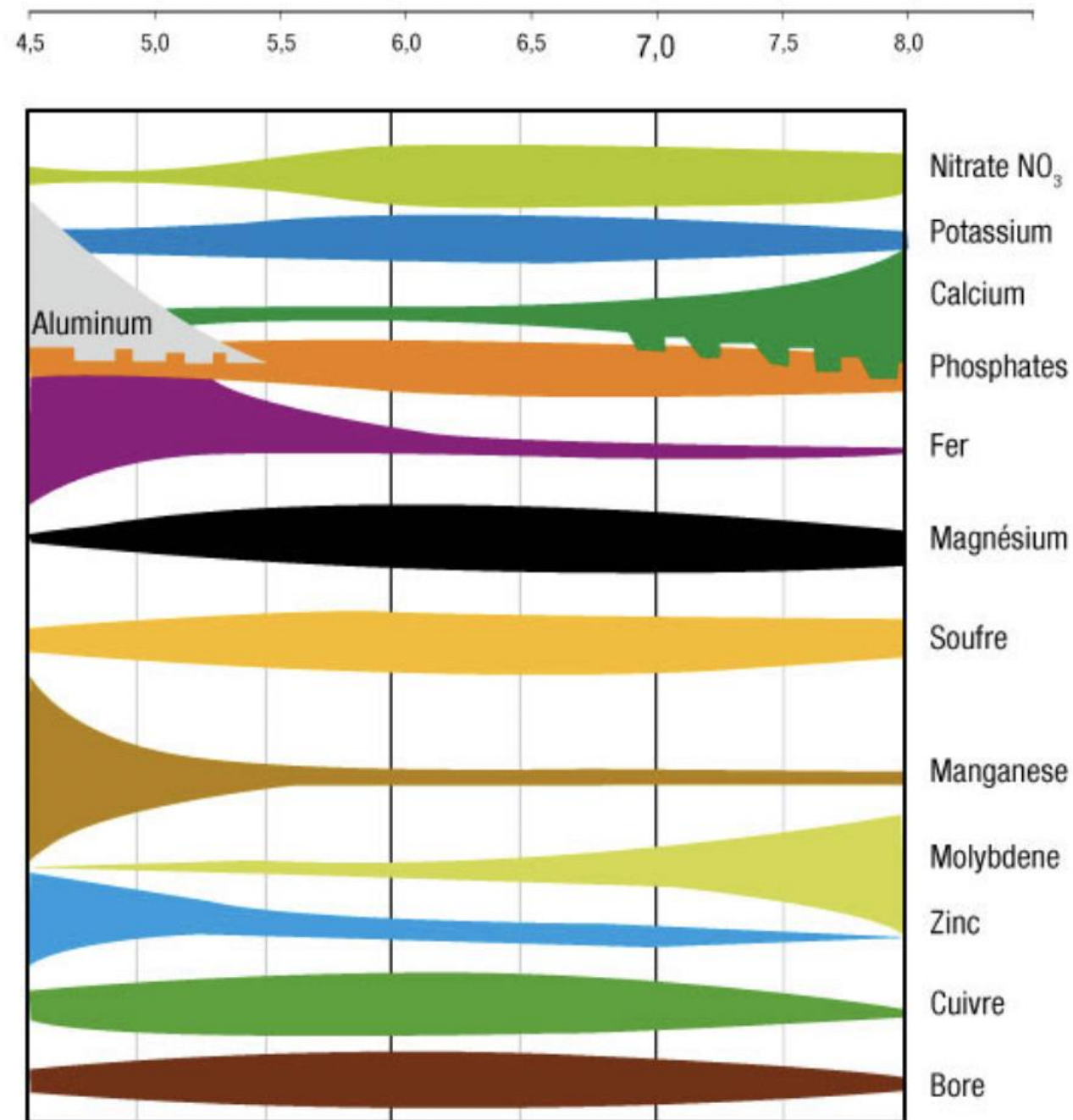
- حتى لو كانت جميع العناصر الأخرى وفيرة، فإن العنصر المتوفر بأقل كمية هو الذي يحد من النمو.
- يُعرف هذا المورد المحدود باسم "العامل المحدد".
- تحسين النمو يتطلب زيادة هذا العامل المحدد فقط.
- ينطبق على العناصر الغذائية، الماء، الضوء، وغيرها من العوامل البيئية.
- المثال: إذا كانت التربة تفتقر إلى النيتروجين، فإن زيادته ستزيد من النمو حتى يصبح عامل آخر هو المحدود.

التغذية المعدنية للحوامض



أهم العناصر المعدنية و أعراض النقص





التسميد

التسميد العضوي والمعدني لأشجار الزيتون:

1. التسميد العضوي:

1. **أثناء الغرس:** ينصح باستخدام سماد عضوي بمعدل 40 إلى 50 طنًا في الهكتار.

2. **بعد الغرس:** يتم نشر السماد العضوي مرة كل سنتين بمعدل 20 طنًا في الهكتار.

2. التسميد المعدني:

1. لحقل يحتوي على 400 شجرة في الهكتار.

2. يتم التسميد عبر التنقيط في تربة فقيرة بالمواد العضوية (أقل من 1%).

3. نسبة حموضة (pH) التربة تقارب : 8.

مبادئ تخصيب أشجار الزيتون

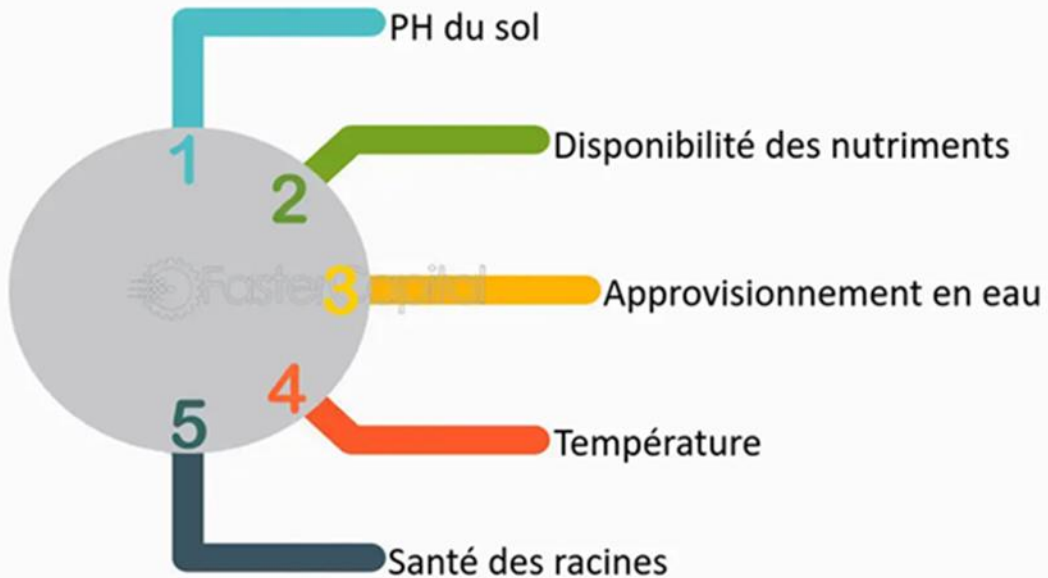
دور المادة العضوية في التربة

1. تحسين بنية التربة وخصائصها الفيزيائية والكيميائية، سواء كانت طينية أو رملية.
2. تعزيز قدرة التربة على امتصاص وتخزين الماء والأملاح المعدنية المغذية.
3. تخفيف ملوحة التربة.
4. المساهمة في تدفئة التربة من خلال تنشيط الفونة (الحيويات الدقيقة).
5. تحفيز عمل الكائنات المجهرية المفيدة في التربة.
6. تنشيط وتغذية النظام الجذري للأشجار والنباتات.

دور المواد المغذية بالنسبة لأشجار الزيتون

- الماء يمثل حوالي 80 إلى 90 في المائة من الوزن الطري للنباتات.
- المادة الجافة تمثل نسبة 10 إلى 20 في المائة من الوزن الطري.
- 90% من المادة الجافة تتكون من المواد العضوية، والباقي 10 في المائة من المواد المعدنية.

Facteurs affectant l'absorption des nutriments



النباتات تحتاج إلى 16 عنصرًا كيميائيًا لنموها:

• ثلاثة منها عضوية :

➤ الهيدروجين،

➤ الأكسجين،

➤ الكربون.

• وثلاثة عشر عنصرًا معدنيًا.

أهمية المواد المعدنية

العناصر الكبرى أو السامية:

- وهي العناصر التي تحتاجها النباتات بكميات كبيرة وهي الازوت (N) والفوسفور (P) والبوتاسيوم (K).

العناصر المتوسطة:

- وهي العناصر التي تحتاجها النباتات بكميات متوسطة وهي الكالسيوم (Ca) والمغنيزيوم (Mg) والكبريت (S).

العناصر الصغرى أو القلائل

- وهي عناصر حيوية تحتاج إليه النبتة بكميات قليلة لا تتجاوز جزءا من المليون لكن توفرها ضروري وغيابه قد يربك تطور ونمو النبتة بشكل طبيعي.
- هذه العناصر هي : الحديد (Fe) ، المغنيز (Mn) ، الزنك (Zn) ، البور (B) ، النحاس (Cu) ، والكوبالت (Co) ، الموليبدان (Mo) .

أهمية المواد المعدنية



Figure 11. Carence en azote sur une pousse d'olivier.



Figure 12. Détail de la carence en phosphore au niveau de la feuille.



Figure 13. Pointes des feuilles déshydratées indiquant une carence en potassium.



Figure 14. Effets produits par la chlorose ferrique dans les oliveraies (Vega et al., 2018).

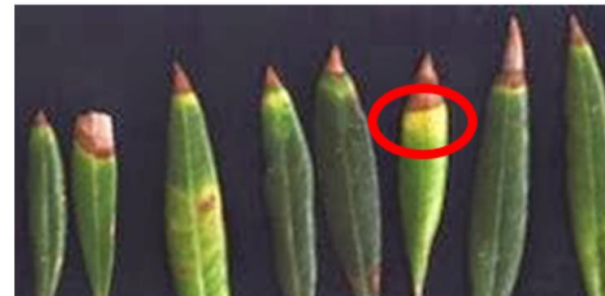


Figure 15. Déficit de bore dans les feuilles d'olivier. Détail de l'halo chlorotique entre la zone apicale sèche et le limbe encore vert.



أهمية المواد المعدنية

CARENCE EN CALCIUM



Chlorose commençant à l'extrémité des feuilles et peut s'étendre jusqu'au milieu de la feuille. Les symptômes apparaissent d'abord sur les jeunes feuilles.

CARENCE EN MAGNÉSIUM



Chlorose des feuilles qui commence par le haut ou les bords de la feuille et s'étend progressivement à toute la surface foliaire.

CARENCE EN SOUFRE



Feuilles présentant une carence en soufre commencent souvent par devenir vert pâle, puis jaunâtres à vertes. Elles finissent entièrement jaunes, avec souvent une décoloration violette des tiges. Ces symptômes peuvent facilement être confondus avec ceux d'une carence en azote.

CARENCE EN ZINC



Taches jaunes peuvent apparaître sur les feuilles adultes, petites feuilles vert pâle, avec chlorose internervaire.

CARENCE EN MANGANÈSE



Apparition de marbrures chlorotiques entre les nervures des feuilles immatures.

CARENCE EN CUIVRE



Feuilles déformées, des rosettes de feuilles et des feuilles jaune-blanc pâle.

دور المواد المعدنية في تغذية أشجار الزيتون

طبيعة العنصر	إسم العنصر	رمز العنصر	الدور بالنسبة للشجرة	علامات النقص أو الفقر
سامي	الازوت	N	تكوين المجموع الخضري، الأوراق و الأغصان.	اصفرار عام على مستوى الأوراق يبتدىء من الأسفل.
	الفوسفور	P	مصدر الطاقة، ضروري لتكون الجذور.	بقع زرقاء بنفسجية على مستوى الأوراق
	البوتاسيوم	K	منشط التفاعلات، المسؤول عن امتصاص الماء و انتفاخ الفواكه.	ظهور حروق جانبية على مستوى الأوراق، تأخر في نضج الثمار.

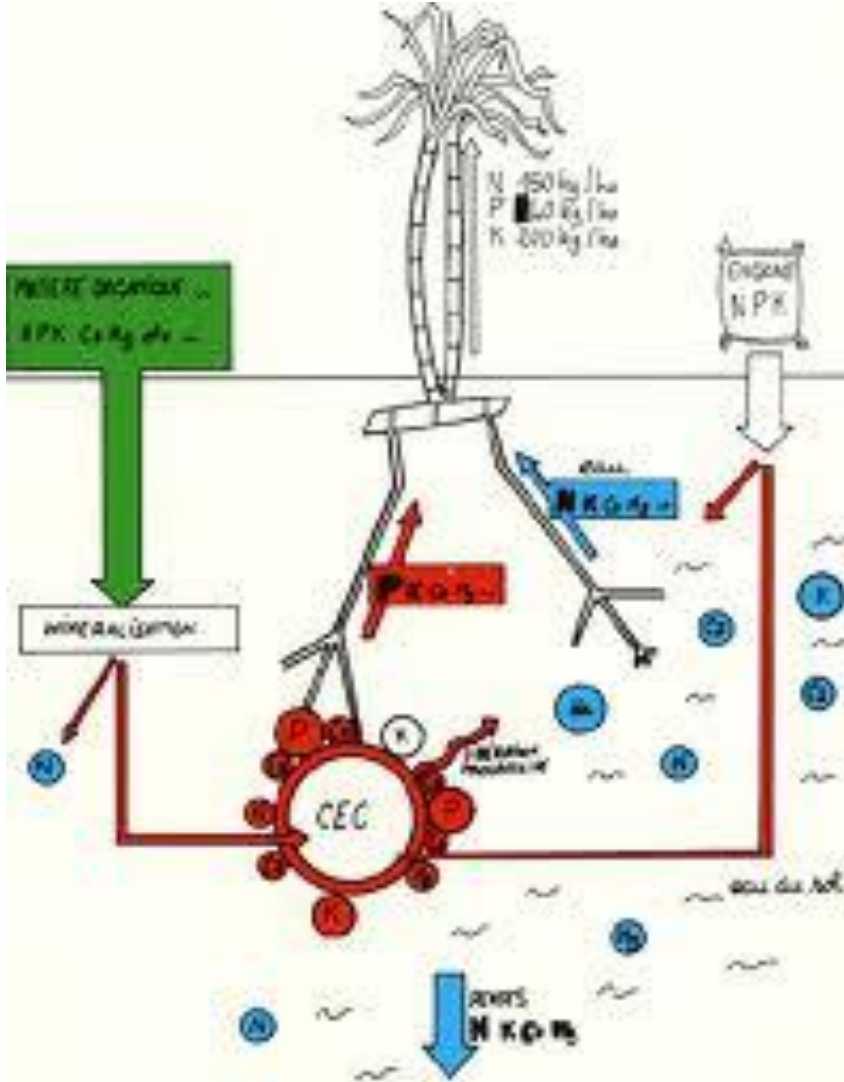
دور المواد المعدنية في تغذية أشجار الزيتون

طبيعة العنصر	إسم العنصر	رمز العنصر	الدور بالنسبة للشجرة	علامات النقص أو الفقر
متوسط	الكالسيوم	Ca	صلابة الخلايا، ينشط عملية التبخر النتحي	هشاشة الأغصان والفواكه وضعف التكاثر، حروق على مستوى رؤوس الأوراق.
	المغنيزيوم	Mg	المكون الرئيسي لليخضور والتركيب الضوئي.	تبرقعات صفراء على مستوى الأوراق المسنة و تجمع اليخضور على مستوى العروق الرئيسية.
	الكبريت	S	يدخل في تركيب الاحماض الامينية.	اصفرار عام نادر على مستوى الأوراق

دور المواد المعدنية في تغذية أشجار الزيتون

طبيعة العنصر	إسم العنصر	رمز العنصر	الدور بالنسبة للشجرة	علامات النقص أو الفقر
القلائل	الحديد	Fe	منشط تكون اليخضور والتركيب الضوئي.	اصفرار الأوراق على مستوى رؤوس الأغصان.
	المنغنيز	Mn	منشط تكون اليخضور والتركيب الضوئي.	اصفرار الأوراق على شكل بقع صغيرة.
	الزنك	Zn	يدخل في تركيب الهرمونات المسؤولة عن النمو (الأكسينات).	ضعف نمو البراعم و الأغصان على مستوى الطول و صغر حجم الأوراق.
	البور	B	ينشط الانقسام الخلوي و يخصب حبوب اللقاح	تساقط الأزهار، تشقق الفواكه والأغصان، نقص في الجودة.
	النحاس	Cu	ينشط الإزهار ويقوي مقاومة النبات	ضعف مقاومة الأشجار بظهور مرض عين الطاووس و ضعف الإزهار.
	الموليبدان	Mo	يساعد على تحويل الازوت داخل الخلية	ظهور بقع ميتة محاطة بدوائر صفراء
	الكوبالت	Co	يساعد على تصلب الأغصان.	فقدان صلابة الأغصان.

التسميد



Appliquer efficacement l'engrais

A	Analyse du sol
B	Sélection des engrais
C	Moment d'application
D	Techniques d'application

Types et caractéristiques des engrais minéraux commercialisés au Maroc

Engrais	FORMULE CHIMIQUE	Teneurs (%)				
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO	S
ENGRAIS SIMPLES						
Ammonitrate	NH ₄ NO ₃	33,5				
Sulfate d'ammonium	(NH ₄) ₂ SO ₄	21				24
Urée	CO(NH ₂) ₂	46				
Superphosphate simple (SSP)	Ca(H ₂ PO ₄) ₂ - H ₂ O, CaSO ₄ - 2H ₂ O		18		18-21	12
Superphosphate triple (TSP)	Ca(H ₂ PO ₄) ₂ -H ₂ O		45		3-14	1
Sulphate de potasse	K ₂ SO ₄			48-50		17

ENGRAIS COMPOSES						
Monoammonium phosphate (MAP)	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$	11	55		2	1-3
Di-Ammonium phosphate (DAP)	$(\text{NH}_4)_2\text{H}_2\text{P}\text{O}_4$	18	46			3-14
Ammonium sulfo-phosphate (ASP)	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4^-\text{(NH}_4)_2\text{SO}_4$	19	38			0,2
Nitrate de potassium	KNO_3	13		44	0,5	
Nitrate de calcium	$\text{Ca(NO}_3)_2$	16			34	
14-28-14 C		14	28	14		
13-26-13 S		13	26	13		

التسميد

كلغ في الهكتار			عمر الأشجار
البوتاس	الفوسفور	الأزوت	
65,2	25	86	3 سنوات
112,8	45,2	118,5	5 سنوات
145	58	151	7 سنوات

Dose d'application d'azote recommandée pour les jeunes oliviers

Année	Taux d'application annuels d'azote		Distribution le long de la saison de croissance			Diamètre de la zone racinaire
	Par arbre * (g)	Par hectare *(avec > 400 des arbres)	Printemps	Début été	Fin été	
1	100 - 200	50 kg	25%	33%	42%	0,9
2	140 - 280	70 kg	27%	36%	37%	2,7
3	200 - 400	100 kg	30%	35%	35%	3,7
			Hiver	printemps	été	
4	300 - 600	150 kg	30%	33%	37%	4,5
5	300 - 600	150 kg	30%	33%	37%	6
Fructification	800 - 1.000	200 - 250 kg	Selon l'analyse des feuilles			

Doses et formes d'application de N-P-K pour les vergers pluviaux à des rendements jusqu'à 10 tonnes / ha (25 kg/arbre).

Nutriment	N	K₂O	P₂O₅
Taux (kg/ha)	100	200	30-40
Engrais recommandés	Urée	Potassium nitrate	TSP
Taux d'engrais (kg/ha)	44	435	150 - 200
Méthode d'application et calendrier	2-3 applications par épandage pendant la saison des pluies		1 application par épandage à la fin de l'automne

Doses et formes d'application de N-P-K, pour les vergers irrigués mais non fertilisés avec des rendements de 6 tonnes / ha à plus de 20 tonnes / ha.

Rendement	Recommandations de taux de nutriments * (g / arbre)				
	Hiver (à la fin de l'hiver, avant le début de la croissance végétative)				Automne
kg/arbre	Tonne/ha	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N
<15	<6	250	150	250	250
15-30	6 à 12	330	200	250	250
30 à 50	12 à 20	500	300	300	300
> 50>	20	630	370	350	350

*** Si du fumier est ajouté, les taux doivent être réduits proportionnellement à la teneur en minéraux du fumier.**

وقاية أشجار الزيتون

المكافحة المتكاملة Lutte intégrée Integrated Pest Mangement IPM

المبادئ العامة للمكافحة المتكاملة للآفات والأمراض (IPM)

المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض، والمعروفة باختصار (IPM (Integrated Pest Management، هي نهج شامل ومستدام يهدف إلى:

إدارة الآفات والأمراض مع تقليل التأثير البيئي والاجتماعي والاقتصادي.

برنامج المكافحة المتكاملة



المكافحة المتكاملة *Lutte intégrée*

Integrated Pest Mangement IPM

المبادئ العامة للمكافحة المتكاملة للآفات والأمراض (IPM)

التعريف والمبادئ الأساسية

المكافحة المتكاملة هي استراتيجية تجمع بين عدة طرق لإدارة الآفات بهدف تقليل أعدادها إلى ما دون العتبات الاقتصادية للضرر. تقوم على المبادئ التالية:

- . التركيز على الوقاية قبل التدخل.
- . المراقبة المستمرة لأعداد الآفات.
- . استخدام طرق مكافحة متكاملة ومتناسبة مع بعضها البعض لتحقيق الاستدامة.
- . إعطاء الأولوية للطرق غير الكيميائية، مع اللجوء إلى المبيدات فقط في الحالات الضرورية.

المكافحة المتكاملة *Lutte intégrée*

Integrated Pest Mangement IPM

الأهداف العامة للمكافحة المتكاملة للآفات والأمراض (IPM)

- . تقليل الخسائر الاقتصادية: الحفاظ على أعداد الآفات دون مستوى الضرر الاقتصادي.
- . حماية البيئة: تقليل استخدام المبيدات لحماية النظم البيئية.
- . الصحة العامة: ضمان سلامة الغذاء بتقليل بقايا المبيدات في المنتجات الزراعية.
- . الاستدامة: الحفاظ على فعالية استراتيجيات المكافحة على المدى الطويل.

المكافحة المتكاملة Lutte intégrée Integrated Pest Mangement IPM

العناصر الرئيسية للمكافحة المتكاملة الوقاية

. الممارسات الزراعية:

◦ تدوير المحاصيل لكسر دورة حياة الآفات.

◦ اختيار أصناف مقاومة للأمراض.

◦ تطبيق التسميد المتوازن لتعزيز مقاومة النباتات.

◦ التخلص من بقايا المحاصيل المصابة.

. إدارة البيئة الزراعية: تشجيع وجود الأعداء الطبيعيين عبر زراعة النباتات الجاذبة أو إنشاء مناطق عازلة.

المكافحة المتكاملة Lutte intégrée Integrated Pest Management IPM

العناصر الرئيسية للمكافحة المتكاملة

المراقبة (Monitoring)

- . استخدام المصائد (الجنسية، الغذائية، الضوئية) لمتابعة نشاط الآفات.
- . الفحص البصري المنتظم للكشف المبكر عن الآفات والأمراض.
- . تحليل الظروف البيئية التي تسهم في ظهور الآفات (الرطوبة، الحرارة، إلخ).

المكافحة المتكاملة Lutte intégrée Integrated Pest Management IPM

العناصر الرئيسية للمكافحة المتكاملة

تقييم العتبات الاقتصادية للتدخل

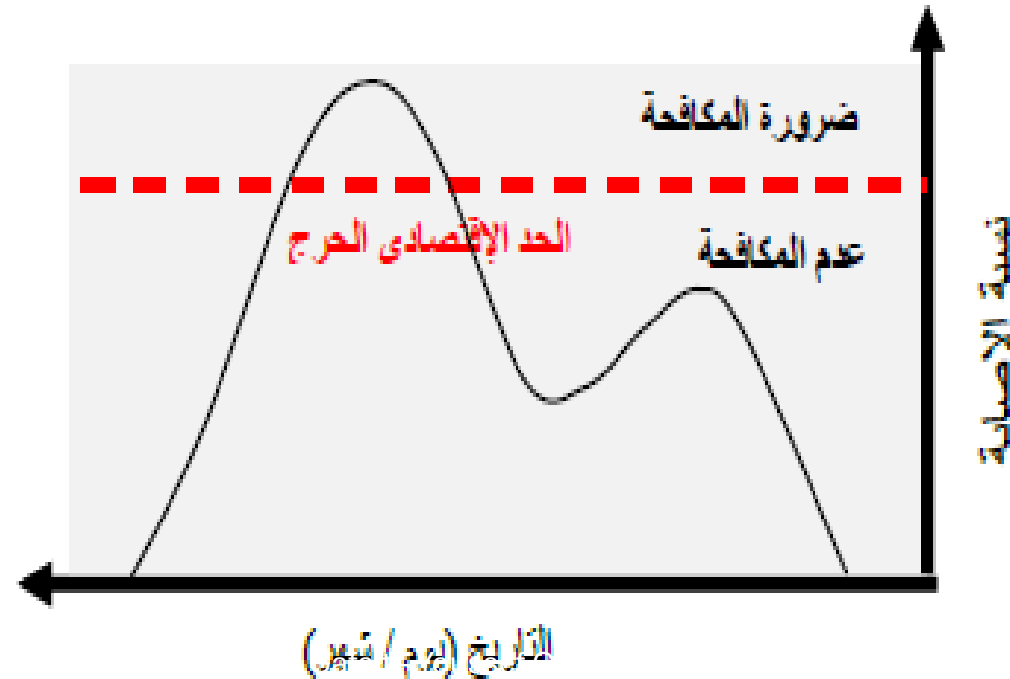
. التدخل فقط عندما تتجاوز أعداد الآفات عتبة محددة مسبقاً.

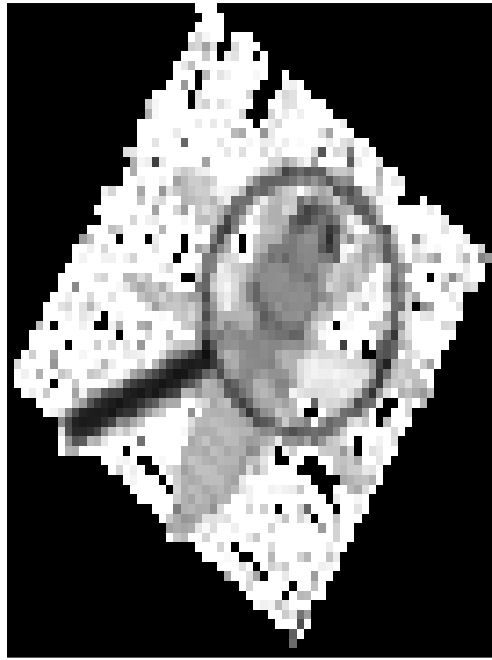
. يهدف ذلك لتجنب التدخلات غير الضرورية.

المكافحة المتكاملة Lutte intégrée Integrated Pest Mangement IPM

متى يجب التدخل للمكافحة؟

عندما تصل نسبة الإصابة إلى العتبة الاقتصادية للإصابة وهو الحد الذي من بعده تصبح قيمة الأضرار التي تسببها الآفة أكبر من كلفة العلاج.





المكافحة المتكاملة Lutte intégrée Integrated Pest Mangement IPM

كيف تتم المراقبة الحقلية؟

- يركز نجاح المكافحة المتكاملة على: حسن المراقبة الحقلية للمحصول
- وتسجيل كل المعلومات المتعلقة بنوع الآفات وتوقيت ظهورها،
- مما يساعد على إتخاذ التدابير الوقائية لمنع أو تأخير حدوث الإصابة.



25/12/2024

25/12/2024

TIOUGHZA - Youssef CHARHABAILI

171

المكافحة المتكاملة Lutte intégrée

Integrated Pest Mangement IPM

العناصر الرئيسية للمكافحة المتكاملة

وسائل مكافحة المتكاملة

1. الطرق البيولوجية:

- استخدام الأعداء الطبيعيين (مثل الخنافس والدبابير الطفيلية).
- إدخال الكائنات الدقيقة المكافحة (البكتيريا والفطريات والفيروسات).

2. الطرق الفيزيائية والميكانيكية:

- المصائد والحواجز الفيزيائية (الشبكات، التغطية).
- تعقيم التربة (بالطاقة الشمسية).
- إزالة الأجزاء المصابة يدويًا.

3. المبيدات الكيميائية الموجهة:

- استخدام مبيدات انتقائية ومصرح بها.
- التناوب بين العائلات الكيميائية لتجنب تطور المقاومة.
- التطبيق المستهدف وفقًا للتوصيات.

4. الطرق الوراثية:

- تطوير أصناف مقاومة للأمراض والآفات.

5. التقنيات الحيوية:

- استخدام الفيرومونات للتشويش الجنسي أو المصائد الجماعية.
- النباتات المعدلة وراثيًا (مثل نباتات Bt)

المكافحة المتكاملة Lutte intégrée Integrated Pest Management IPM

العناصر الرئيسية للمكافحة المتكاملة

فوائد المكافحة المتكاملة

- . تقليل الاعتماد على المبيدات: يقلل التأثيرات السلبية على البيئة.
- . زيادة الفعالية: دمج طرق متعددة لتحقيق نتائج أفضل.
- . التكيف مع الظروف: استراتيجيات قابلة للتخصيص حسب المحاصيل والمناطق.
- . خفض التكلفة: تحسين تكلفة الإنتاج الزراعي.

المكافحة المتكاملة Lutte intégrée

Integrated Pest Mangement IPM

العناصر الرئيسية للمكافحة المتكاملة

التحديات والصعوبات

- . الحاجة إلى خبرة تقنية لتنفيذ البرنامج.
- . ضرورة المراقبة المستمرة والدورية.
- . الوقت والجهد المطلوبان لتأسيس برنامج (IPM) للمكافحة المتكاملة فعال.
- . الحاجة إلى توعية وتدريب المزارعين.

المكافحة المتكاملة Lutte intégrée Integrated Pest Mangement IPM

العناصر الرئيسية للمكافحة المتكاملة

التنفيذ على أرض الواقع

1. تدريب المزارعين : على فهم المفاهيم وتنفيذها عمليًا.
 2. التعاون متعدد التخصصات : بين الباحثين والخبراء والمزارعين.
 3. المتابعة والتقييم : لقياس تأثير التدخلات وضبط الاستراتيجيات.
- المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض هي نموذج مستدام يهدف إلى تحقيق إنتاج زراعي مربح مع الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.
 - تتطلب جهدًا مشتركًا، لكنها تضمن فوائد كبيرة على المدى الطويل.

المكافحة المتكاملة Lutte intégrée

Integrated Pest Mangement IPM

لذلك يترتب على المزارع أن يقوم ببعض الأعمال الزراعية الضرورية لتلافي لاحقا إصابة محصوله ببعض الآفات والأمراض الاقتصادية، وهي تتضمن النقاط التالية:

1. عدم الزراعة في أراض موبوءة سابقا بأمراض خطيرة،
2. تجنب الأراضي السيئة الصرف أو تأمين تصريف جيد للمياه،
3. إختيار الأصل المناسب لبيئة البستان (مثلا أصل مقاوم لبعض الأمراض في المناطق الرطبة أو ذات التربة الثقيلة)،
4. إختيار شتول مصدقة خالية من عدد من الأمراض الفيروسية، شبه الفيروس، الأمراض والآفات الزراعية (جدول)



المكافحة المتكاملة Lutte intégrée

Integrated Pest Mangement IPM

5. إعتداد مسافات زرع مناسبة حسب قوة نمو الأشجار (الأصل مع الصنف)،
6. تحسين بنية التربة وزيادة محتواها من المادة العضوية،
7. إستعمال السماد البلدي المتخمر جيدا لتفادي نقل بعض الآفات وبذور الأعشاب،
8. التقليم في الوقت المناسب،
9. تطهير معدات التقليم عند الانتقال من شجرة إلى أخرى في حال وجود مرض على الأشجار،
10. تجنب الزيادة في الري والتسميد الأزوتي،
11. إزالة الأعشاب الضارة،
12. تجنب زراعة المحاصيل الثانوية بين الأشجار التي يمكن أن تكون عائل مشترك لبعض الآفات الزراعية وخاصة أمراض التربة.

المكافحة المتكاملة *Lutte intégrée*

المكافحة المتكاملة في زراعة الزيتون :

1. اختيار الأصناف :انتقاء أنواع الزيتون المقاومة/المتحملة للأمراض والآفات.
 2. تحسين التربة :تعزيز صحة التربة عبر الكومبوست، تدوير الزراعة، الغطاء النباتي.
 3. المراقبة المستمرة :تفقد منتظم، تحديد مبكر للتهديدات بواسطة الفخاخ، الملاحظات.
 4. الحدود الاقتصادية :تحديد نقاط التدخل بناءً على التأثير المالي المتوقع.
 5. التحكم البيولوجي :استخدام الأعداء الطبيعيين (الحشرات، الميكروبات (ضد الآفات.
 6. التقنيات الفيزيائية :التقليم، الحرث، شبكات مكافحة الحشرات للسيطرة الميكانيكية.
 7. المبيدات الانتقائية :استعمال المواد الكيميائية النباتية المستهدفة، القابلة للتحلل البيولوجي إن أمكن.
 8. تدوير المبيدات :تنويع الفئات الكيميائية لمنع المقاومة.
 9. تقييم النتائج :تحليل فعالية التدخلات، تعديل الاستراتيجيات.
 10. تثقيف الزراع :تدريب المنتجين على الممارسات المستدامة، التقنيات الجديدة.
- الهدف النهائي :الممارسات المستدامة، الحفاظ على البيئة، الإنتاج الفعال والأمن .الامتثال للمعايير الزراعية الحديثة، استجابة لتوقعات المستهلكين للمنتجات الخضراء.

[ONSSA - Services en ligne](#)

[Insecticide Resistance Action Committee | IRAC \(irac-online.org\)](#)

[FRAC | Home](#)

[PROTECTING CROP YIELDS AND QUALITY WORLDWIDE |
Herbicide Resistance Action Committee \(hracglobal.com\)](#)

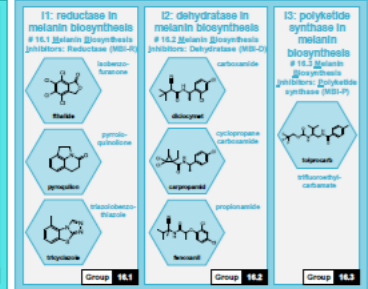
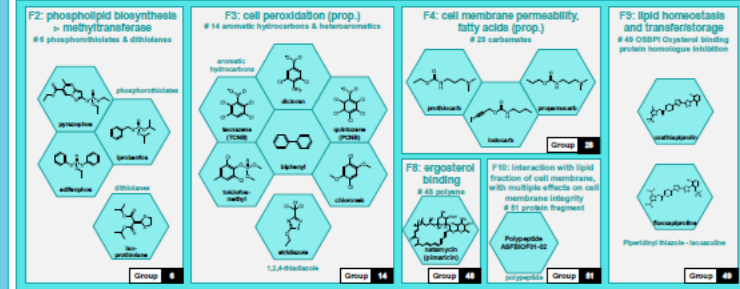
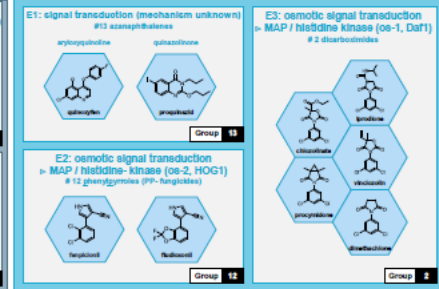
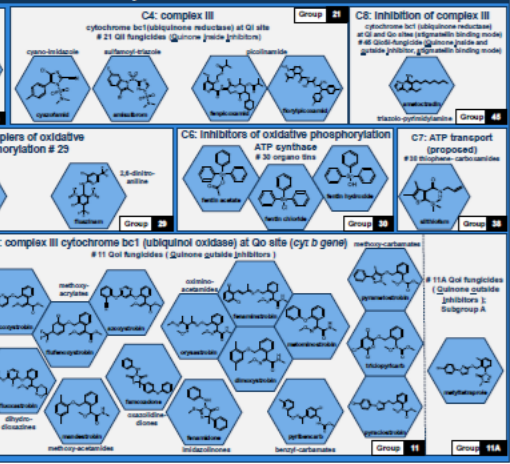
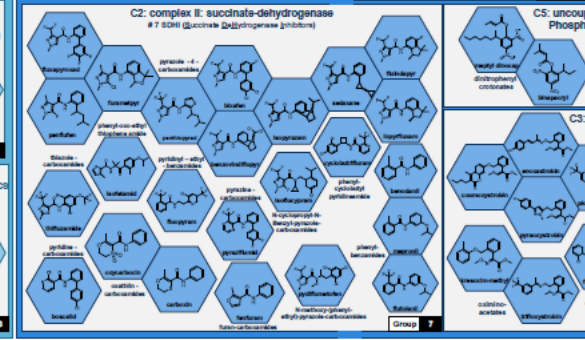
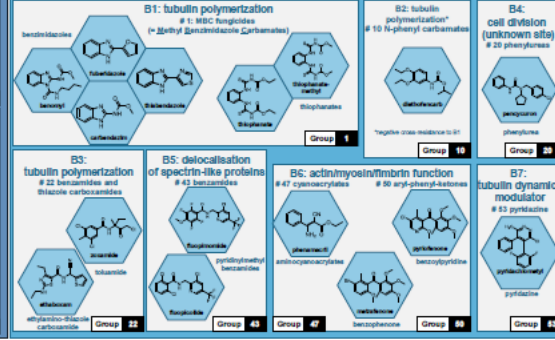
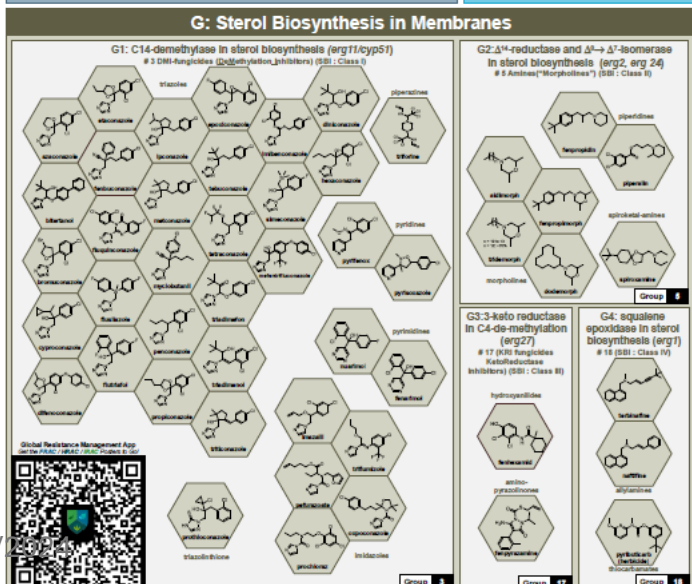
Royaume du Maroc
Office National de Sécurité Sanitaire
des Produits Alimentaires

المملكة المغربية
المكتب الوطني للأمن
للمنتجات الغذائية

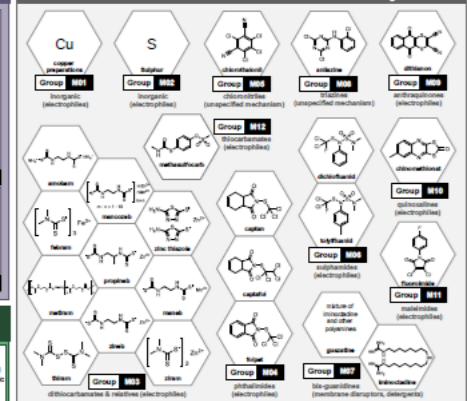
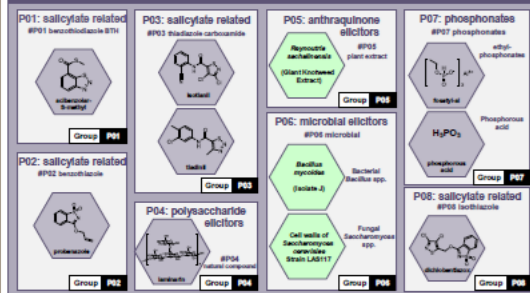
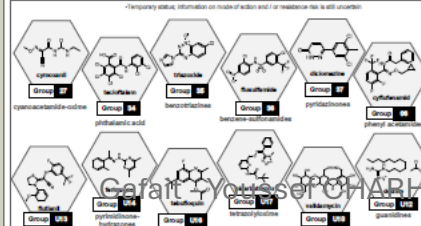
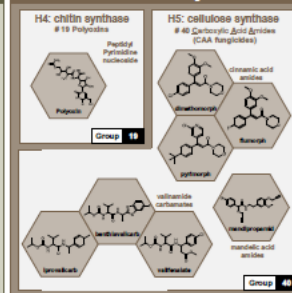


Insecticide Resistance Action Committee





M: Chemicals with Multi-Site Activity





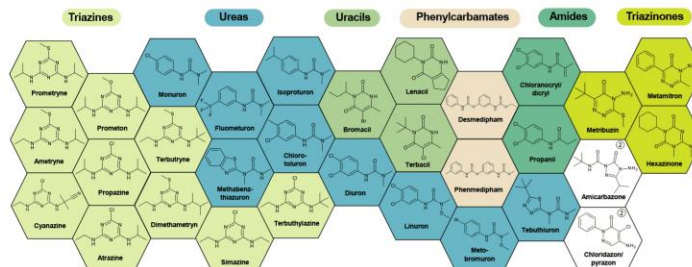
Light Activation of ROS^a

Cellular Metabolism

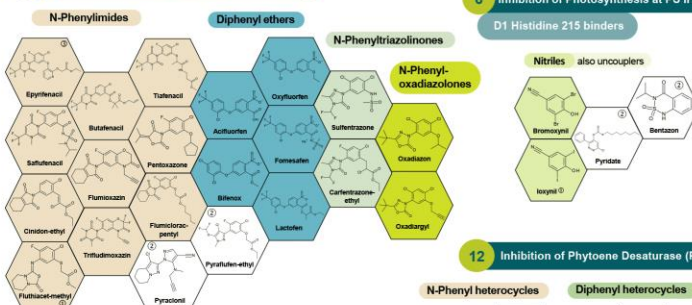
Cell Division and Growth

5 Inhibition of Photosynthesis at PS II

D1 Serine 264 binders (and other non-histidine 215 binders)

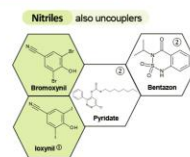


14 Inhibition of Protoporphyrin Oxidase (PPO)

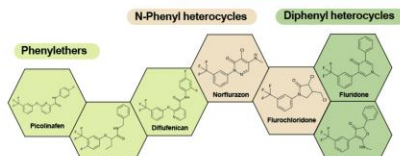


6 Inhibition of Photosynthesis at PS II

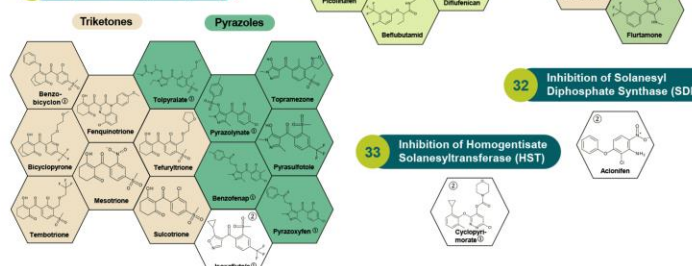
D1 Histidine 215 binders



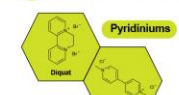
12 Inhibition of Phytylene Desaturase (PDS)



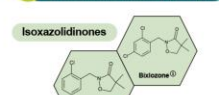
27 Inhibition of Hydroxyphenyl Pyruvate Dioxygenase (HPPD)



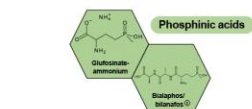
22 PS I Electron Diversion



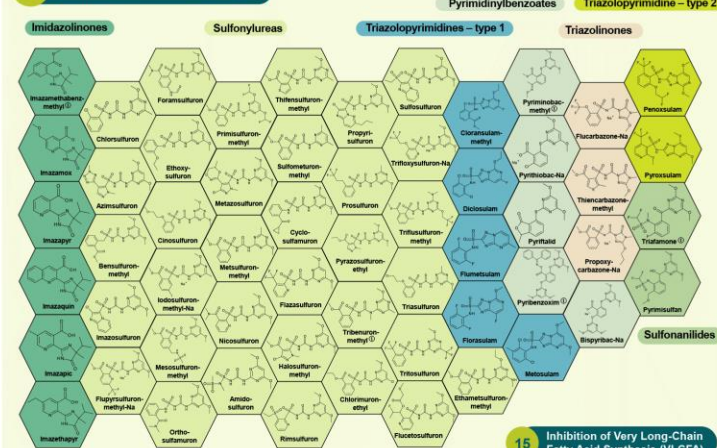
13 Inhibition of Deoxy-D-Xylulose Phosphate Synthase (DXPS)



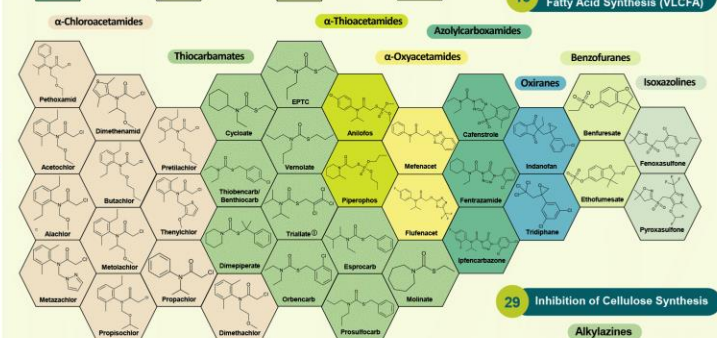
10 Inhibition of Glutamine Synthetase (GS)



2 Inhibition of Acetolactate Synthase (ALS)



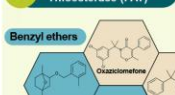
15 Inhibition of Very Long-Chain Fatty Acid Synthesis (VLCFA)



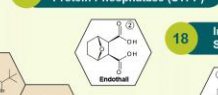
1 Inhibition of Acetyl CoA Carboxylase (ACCase)



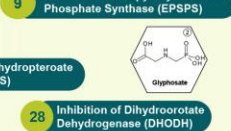
30 Inhibition of Fatty Acid Thioesterase (FAT)



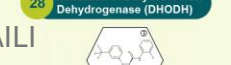
31 Inhibition of Serine Threonine Protein Phosphatase (STPP)



9 Inhibition of Enolpyruvyl Shikimate Phosphate Synthase (EPSPS)



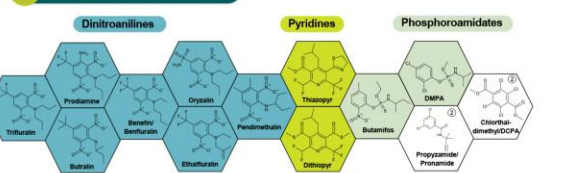
18 Inhibition of Dihydroorotate Synthase (DHPS)



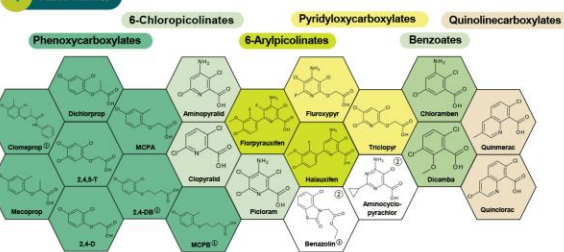
28 Inhibition of Dihydroorotate Dehydrogenase (DHODH)



3 Inhibition of Microtubule Assembly



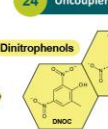
4 Auxin Mimics



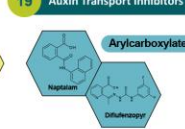
23 Inhibition of Microtubule Organization



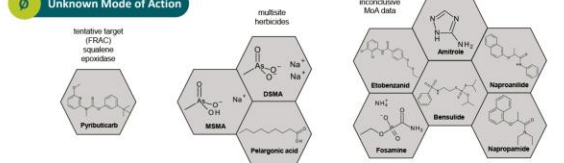
24 Uncouplers



19 Auxin Transport Inhibitors



0 Unknown Mode of Action



^a Reactive oxygen species
① Indicates pro-herbicide

② HRAC's recommendation is not to include a chemical family name when there is one active in the family
③ New actives which are still in the process of registration at the time of release of the current poster version



INSECTICIDE/MITICIDE					
CHEMICAL Group	Common name	Species	Overall rating	Ratings' sources	Bibliography no.
IMIDACLOPRID					
Bees	European honey bee	<i>Apis mellifera</i>	4	"high" Infopest	22
Parasitoids	Aphidius wasp	<i>Aphidius colemani</i>	3	3 IOBC; 3 Ketabi (adults); 81% mortality Page	23, 28, 35
	Encarsia wasp	<i>Encarsia formosa</i>	3	3 IOBC (acute); 73-84% mortality Page	23, 35
	Trichogramma wasp	<i>Trichogramma pretiosum</i>	3	3 IOBC	23
	Diadegma wasp	<i>Diadegma semiclausum</i>	4	98% mortality Page	35
Predators	Damsel bug	<i>Nabis kinbergii</i>	3-4	3 IPM Tech (acute nymphs); 95-98% mortality Page	24, 35
	Lacewing (Brown)	<i>Micromus tasmaniae</i>	2-3	2 IPM Tech (acute); 2 IPM Tech (survival to adult); 91-100% mortality Page	24, 35
	Lacewing (Green)	<i>Mallada signatus</i>	2-3	2 & 3 Page	35
	Ladybird	<i>Hippodamia variegata</i>	4	3 IPM Tech (acute larvae); 86-95% mortality Page	24, 35
	Pirate bug	<i>Orius spp.</i>	3-4	3 Angeli; 3 Van de Veire & Tirry; 88% mortality Page	4, 35, 44
Predatory mites	Californicus mite	<i>Neoseiulus californicus</i>	3	3 IOBC; 58-75% mortality Page	22, 35
	Persimilis mite	<i>Phytoseiulus persimilis</i>	3	2 Duso (acute adults); 3 Gentz; 3 IOBC; 77% mortality Page	15, 18, 23, 35

INSECTICIDE/MITICIDE

CHEMICAL Group	Common name	Species	Overall rating	Ratings' sources	Bibliography no.
SPIROTETRAMAT					
Bees	European honey bee	<i>Apis mellifera</i>	1	"low" Infopest	22
Parasitoids	Aphidius wasp	<i>Aphidius colemani</i>	1	1 IOBC; 1 Koppert; 1 & 2 Page; 41% mortality Page	23, 30, 35
	Diadegma wasp	<i>Diadegma semiclausum</i>	1-2	20-32% mortality Page	35
	Encarsia wasp	<i>Encarsia formosa</i>	1	1 IOBC; 2 Koppert; 1 Page	23, 30, 35
	Trichogramma wasp	<i>Trichogramma pretiosum</i>	2	2 IPM Tech (acute adults)	24
	Lacewing (Brown)	<i>Micromus tasmaniae</i>	1	1 IPM Tech acute larvae, 8% mortality Page	24, 35
Predators	Lacewing (Green)	<i>Mallada signatus</i>	2	2 Page (adults)	35
	Ladybird	<i>Hippodamia variegata</i>	1	1 IPM Tech (acute larvae); 2% mortality Page	24, 35
	Chilocorus ladybird	<i>Chilocorus spp.</i>		Information pending	
	Mealybug ladybird	<i>Cryptolaemus montrouzieri</i>	1	1 Attia; 1 Planes (survival, longevity, fecundity)	5, 36
	Damsel bug	<i>Nabis kinbergii</i>	1	1 IPM Tech (acute nymphs); 5% mortality Page	24, 35
	Pirate bug	<i>Orius spp.</i>	1	1 IOBC; 2 Koppert; 1 Page	23, 30, 35
	Californicus mite	<i>Neoseiulus californicus</i>	3	3 Koppert	30
Predatory mites	Persimilis mite	<i>Phytoseiulus persimilis</i>	3	4 IOBC; 3 Koppert	23
	Typhlodromus mite	<i>Typhlodromus spp.</i>		Information pending	

صحة شجرة الزيتون

الزيتون: شجرة متوسطة.

- متأقلمة مع: صيف حار/جاف، شتاء معتدل.
- الأمراض والآفات: نفس المتطلبات المناخية.

صلابة شجرة الزيتون:

- الأعداء الطبيعية: لا تهدد حياة الشجرة (غالباً).
- التأثير: يُضعف التطور والمحصول لعدة سنوات.

صحة شجرة الزيتون

نهج شامل للبستان

. صحة ونمو الشجرة ≠ فقط المعالجات.

. العوامل الرئيسية:

◦ المناخ، التقليم، الأساليب الزراعية، الري، الأصناف، البيئة.

. الهدف: تحقيق التوازن → إبقاء الآفات والأمراض في مستويات مقبولة.

صحة شجرة الزيتون

التدخلات: 4 كلمات مفتاحية

1. معرفة: الآفات، الأمراض، البيولوجيا، الوقاية، المنتجات، التشريعات.
2. تقييم: المخاطر والخسائر المحتملة حسب الموسم.
3. اختيار: الحل المناسب (وقائي، معالجة، أو أحياناً لا شيء).
4. تنفيذ: الإجراءات المحددة والمدروسة.

صحة شجرة الزيتون

مبادئ مكافحة الرشيدة/البيولوجية

1. زراعة أصناف متأقلمة مع المنطقة.
2. تقبل حد معين من الآفات والأمراض (الوجود البسيط مقبول).
3. المراقبة المنتظمة → تقييم مستوى الضغط.
4. إذا زاد الضغط > الحد → المعالجة بحلول فعالة وأقل تأثير على البيئة.
5. تفضيل المنتجات الأقل سمية للكائنات المفيدة.
6. الحفاظ على المساحات العشبية → لدعم الحشرات النافعة.
7. تقنين الري والتسميد إلى الحد الضروري.
8. التقليل → الوسيلة الوقائية الأولى.

تنبيه

- . **تجنب:** المعالجات الكيميائية الثابتة وفق جدول محدد.
- . كل عام = استراتيجيات مكيفة حسب الظروف.

تطبيق المعالجات الكيميائية الزراعية

الاحتياطات الواجب اتخاذها

. سجل إلزامي:

◦ المعلومات المطلوبة:

. تعريف القطعة، نوع المحصول/الصنف، المساحة، تاريخ الحصاد.

. الملاحظات، المنتج المستخدم، تاريخ المعالجة، الجرعة.

◦ السجل = ذاكرة البستان.

◦ الفائدة: متابعة شخصية وللمزارعين المستقبليين.

. فحص جهاز الرش:

◦ إلزامي كل 5 سنوات.

◦ يتم بواسطة شركات متخصصة (القائمة)

◦ مرجع: قرار 18 ديسمبر 2008.

. معدات الوقاية الشخصية: (EPI)

◦ إلزامية حتى للمعالجات الصغيرة.

◦ المعدات المطلوبة: بدلة شاملة، قناع A2P3، نظارات، أحذية، قفازات نيتريل/نيوبرين.

◦ الحماية تبدأ من تجهيز المنتج حتى غسل الجهاز.

تطبيق المعالجات الكيميائية الزراعية

الممارسات الجيدة

. استخدام معدات الوقاية الشخصية:

- تغيير/تنظيف المعدات بانتظام.
- الالتزام بإجراءات الارتداء والخلع.
- عدم الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء المعالجة.
- غسل اليدين والاستحمام بعد المعالجة.

. تخزين وتحضير المنتجات:

- منع التسرب (خزانات وسيطة، صمامات منع الرجوع).
- غسل العبوات داخل جهاز الرش.

. غسل الخزانات:

- تخفيف 5 مرات ثم الرش على القطعة المعالجة.
- بدائل: أنظمة معالجة متخصصة (PhytoCat ، PhytoBac)

. التخلص من العبوات:

- جمعها عبر قنوات متخصصة (ممنوع الحرق/التخلص العشوائي).

تطبيق المعالجات الكيميائية الزراعية

التصنيف السمي والمزج المحظور

. المخاطر:

◦ الصحة: مواد أكالة، مهيجة، مسرطنة.

◦ البيئة: ضارة بالماء والتربة.

. المزج المحظور:

◦ منتجات تحتوي على رموز. H300-H373

◦ المزج بين البيرثرويدات والتريازولات أو الإيميدازولات (غير مسموح في زراعة الزيتون).

تطبيق المعالجات الكيميائية الزراعية

الالتزام بالمواعيد

. فترة العودة: (DRE)

الانتظار 6 ساعات على الأقل بعد المعالجة.

بعض المنتجات تتطلب 24-48 ساعة (راجع الملصقات).

. فترة ما قبل الحصاد: (DAR)

ممنوع المعالجة قرب موعد الحصاد.

الالتزام الصارم بفترة (DAR) مذكورة على الملصق).

تطبيق المعالجات الكيميائية الزراعية

الحماية الخاصة

. تجنب انحراف المنتجات:

◦ ممنوع المعالجة إذا كانت سرعة الرياح 19 > كم/ساعة.

◦ نصيحة: مراقبة قمم الأشجار لضمان التغطية.

. المناطق غير المعالجة: (ZNT)

◦ حد أدنى 5 أمتار حول مصادر المياه.

◦ يفضل استخدام منتجات ذات ZNT منخفض.

. حماية النحل:

◦ ممنوع المعالجة في وجود أزهار بالبستان.

◦ منتجات بميزة "النحل" يمكن استخدامها خارج أوقات نشاط النحل (صباحًا مبكرًا/مساءً متأخرًا) .

تطبيق المعالجات الكيميائية الزراعية

خطر التلوث

. الوقاية:

- حماية شبكات المياه (صمامات منع الرجوع، خزانات وسيطة).
- معالجة النفايات بأنظمة متخصصة.
- تصريف المخلفات في الحقل أو محطات معالجة مخصصة.



الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الآفات : ذبابة الزيتون *Bactrocera (=Dacus) oleae* :

. نسبة الخسارة في المحصول :قد تصل خسائر المحصول إلى حوالي 80% في حال عدم مكافحة الآفة، مع تراجع الإنتاجية إلى حد كبير.

• الدورة البيولوجية

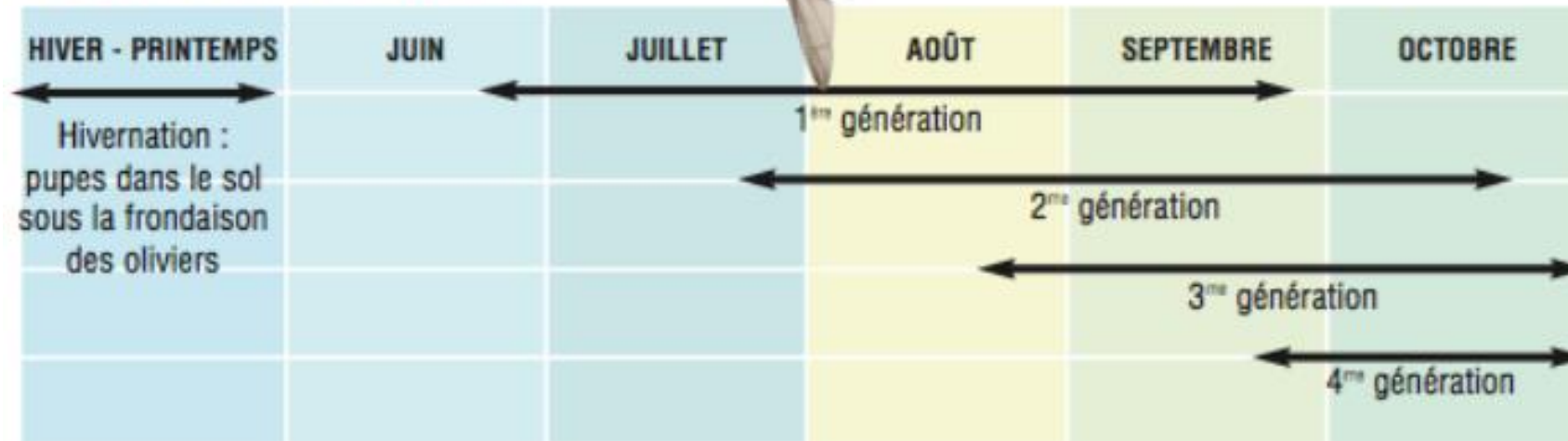
. دورة الحياة :تتم دورة حياة الذبابة خلال 30-40 يومًا في الطقس المعتدل (25-30°C) ، ويمكن أن تتضاعف بسرعة في ظروف مناخية مثالية.

. أعداد البيوض :تضع الأنثى ما بين 200-300 بيضة خلال فترة حياتها، وتختار الثمار الأكبر سنًا لوضع البيوض، مما يضر بالإنتاجية النهائية .

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

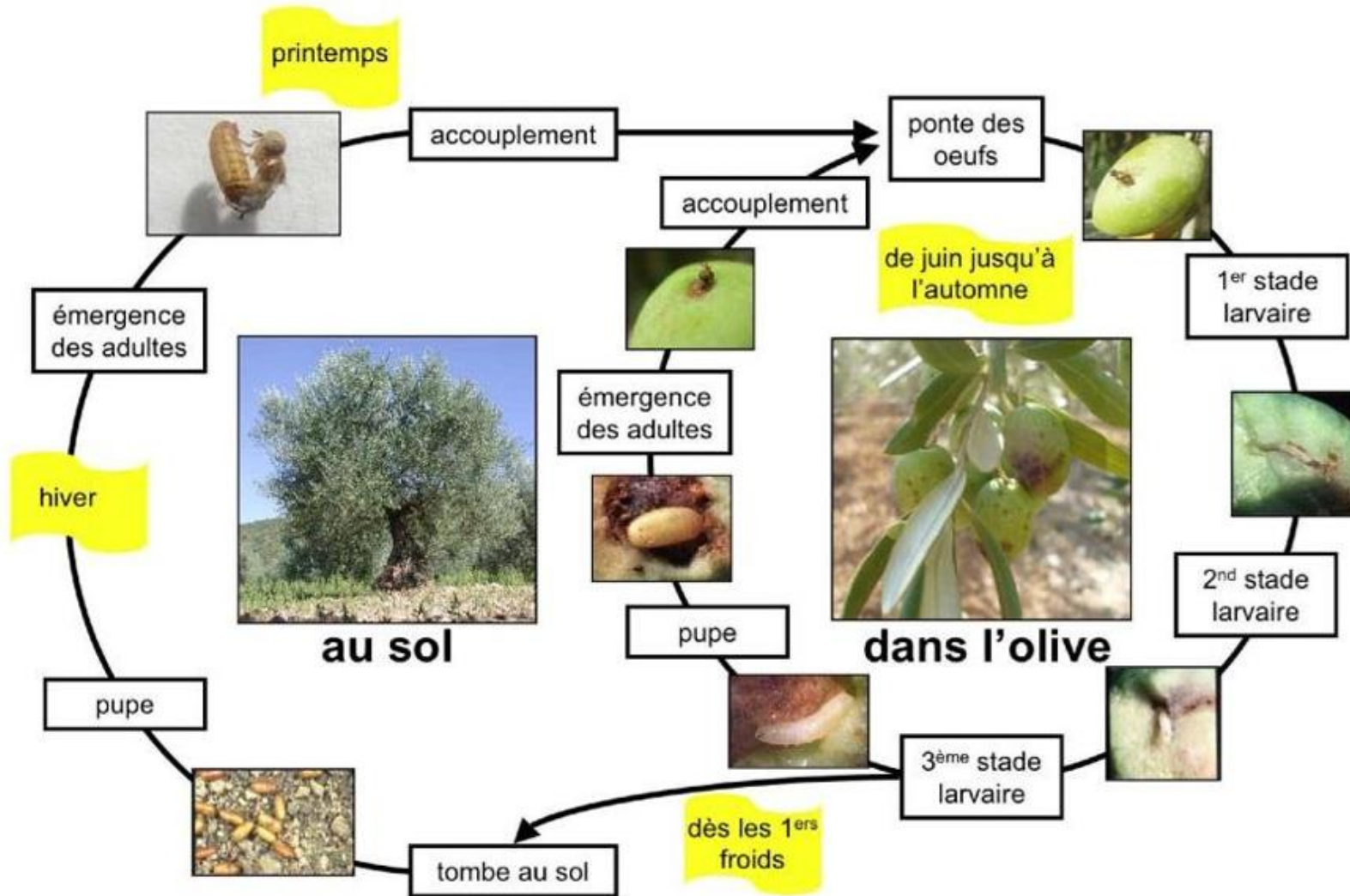
الآفات : ذبابة الزيتون *Bactrocera (=Dacus) oleae*

CYCLE BIOLOGIQUE



cycle biologique				capacité d'oviposition	Nombre de générations par an
œuf	larve	pupe	adulte		
				400 à 500 œufs	3 à 4
2 à 4 jours	15 jours	10 jours	30 à 50 jours		

الآفات : ذبابة الزيتون *Bactrocera (=Dacus) oleae*



Cycle annuel de la mouche de l'olive (MARGIER, 2012)

Gafait - Youssef CHARHABAILI

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الآفات : ذبابة الزيتون : *Bactrocera (=Dacus) oleae*

• تطور الآفة

. العوامل المناخية: تزيد معدلات الإصابة بنسبة تصل إلى 60% في الرطوبة العالية (أعلى من 70%)، مع تزايد أعداد الأجيال حتى 5 أجيال في الموسم.

. التوزيع الجغرافي: تتركز الآفة بشكل خاص في المناطق ذات المناخ المتوسطي الدافئ، مما يتطلب تكثيف برامج مكافحة في تلك المناطق.

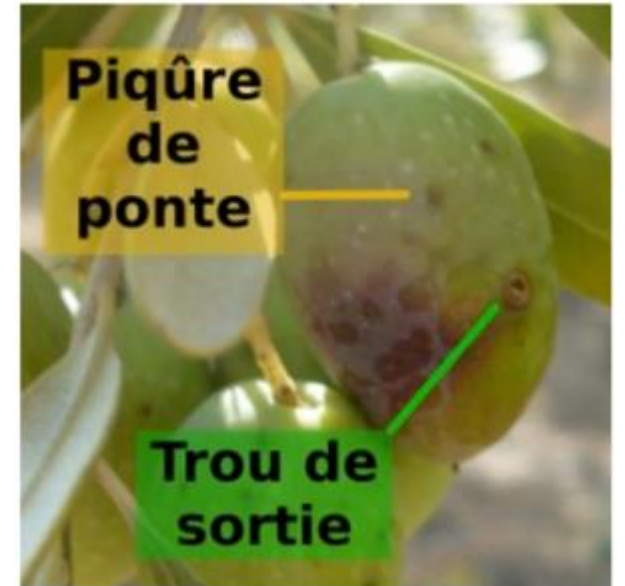
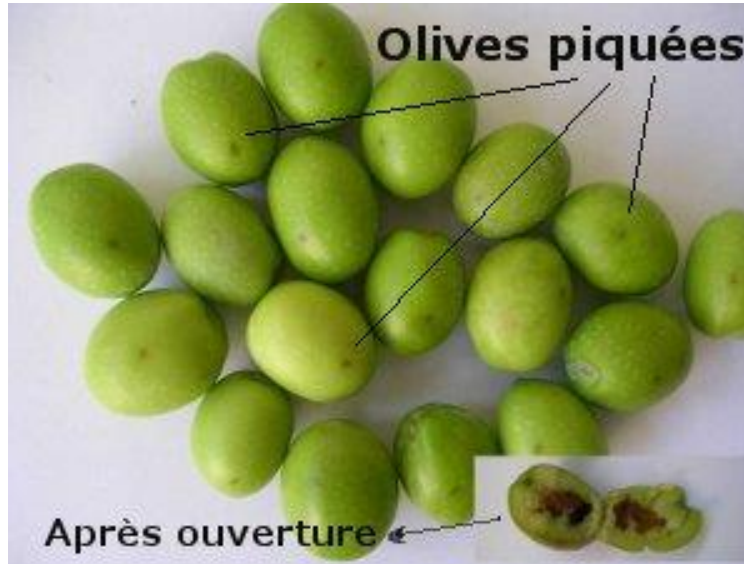
• الأضرار

. تراجع جودة الزيت: تؤدي الإصابة بذبابة الزيتون إلى انخفاض جودة الزيت بنسبة تصل إلى 30%، نتيجة زيادة نسبة الحموضة والتدهور في تركيبة الأحماض الدهنية.

. نسبة الثمار المصابة: تصل نسبة الثمار المصابة في بعض الأحيان إلى 50-70%، مما يؤثر بشكل مباشر على حجم الإنتاج.

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

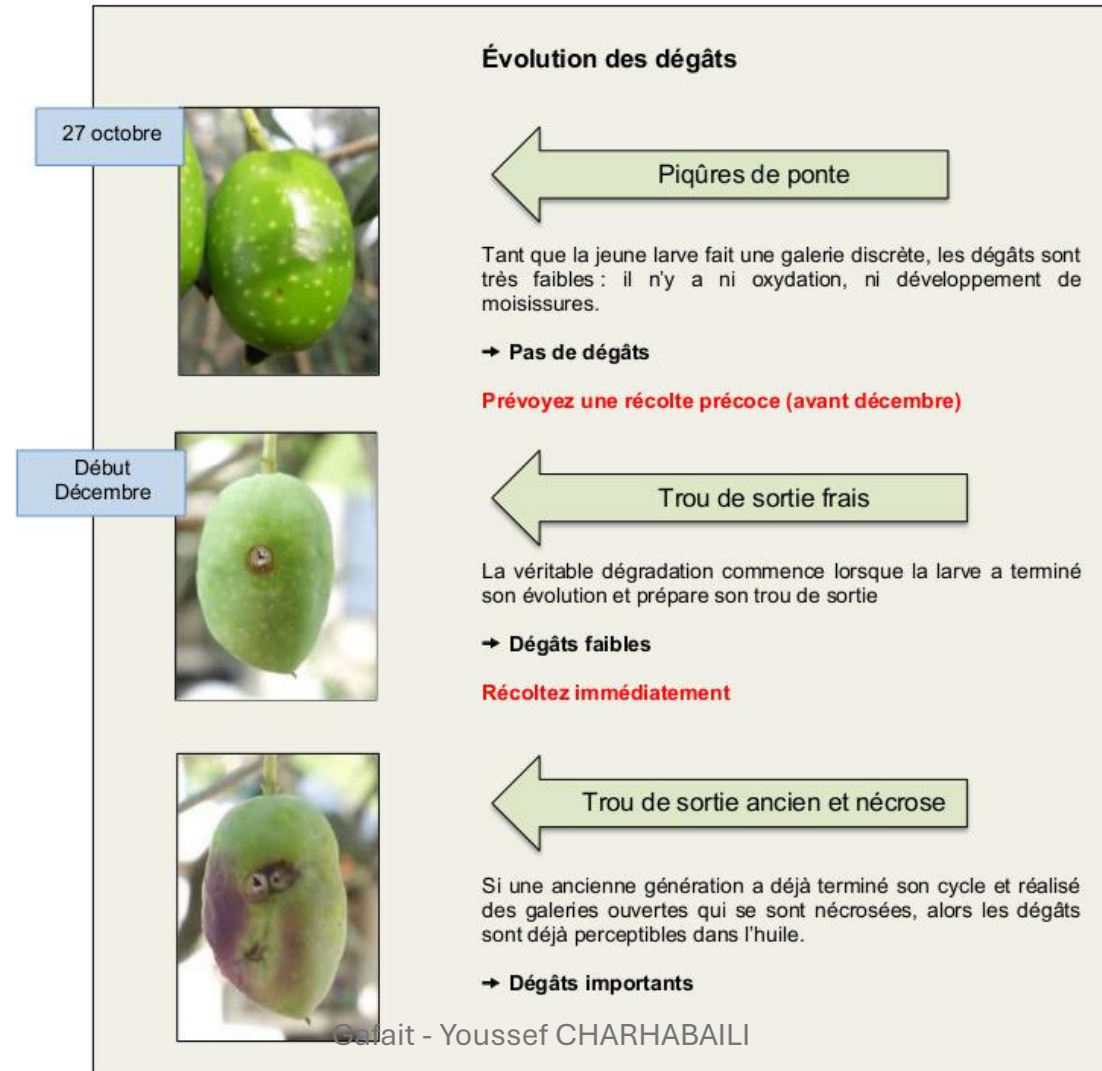
الآفات : ذبابة الزيتون *Bactrocera (=Dacus) oleae*



Piqûre de la mouche de l'olive (HANNAH et MARSHALL, 2002)

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الآفات : ذبابة الزيتون *Bactrocera (=Dacus) oleae*



الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الآفات : ذبابة الزيتون : *Bactrocera (=Dacus) oleae*

• المكافحة المتكاملة للآفة

• المكافحة البيولوجية: يتمكن الطفيل *Opius concolor* من تقليل الإصابة بنسبة 40% عند توفر ظروف بيئية مناسبة.

• المكافحة الكيميائية: أثبتت المبيدات الحشرية فعاليتها بنسبة 85% في تقليل أعداد الذبابة عند استخدامها في التوقيت المناسب.

• فعالية المصائد الفرمونية: تقلل هذه المصائد من عدد الذكور بنسبة 70% في البساتين، مما يسهم في الحد من تكاثر الذبابة.



الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الآفات : ذبابة الزيتون : *Bactrocera (=Dacus) oleae*

المكافحة المتكاملة للآفة

• العتبات الاقتصادية لذبابة الزيتون:

1. للزيتون المخصص للمائدة:

◦ التدخل مطلوب بمجرد ظهور أول ذبابة في المصيدة.

2. للزيتون المخصص لإنتاج الزيت:

◦ التدخل يبدأ عندما يتم رصد معدل ذبابة واحدة في المتوسط لكل مصيدة.

3. في حالة التفتيش على الزيتون المصاب:

◦ إذا كانت نسبة اليرقات الحية في الزيتون تتجاوز 15% (15 يرقة لكل 100 حبة زيتون)، يجب التدخل.

• أهمية هذه العتبات:

◦ تساعد على تجنب الاستخدام المفرط للمبيدات، وبالتالي تقليل التكلفة وحماية البيئة.

◦ تضمن مكافحة فعالة في الوقت المناسب لتقليل الخسائر الاقتصادية.



الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الآفات : ذبابة الزيتون : *Bactrocera (=Dacus) oleae*

• نصائح إضافية للمزارعين

- توقيت الرش : ضبط وقت الرش الكيميائي بما يتناسب مع مرحلة نمو اليرقات.
- اختيار المبيدات : استخدام مبيدات ذات تأثير فعال مع الحفاظ على سلامة البيئة.
- المتابعة الدورية : إجراء فحص دوري للثمار للكشف المبكر عن الآفة.

• الخلاصة

- المراقبة المستمرة واستخدام المصائد الفرمونية يعتبران من بين أكثر الطرق فعالية في السيطرة على تكاثر الذبابة.
- الاعتماد على المكافحة المتكاملة من خلال مزيج من الطرق البيولوجية والكيميائية يقلل الإصابة بشكل فعال ويدعم الحفاظ على جودة الزيتون المنتج.



الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الآفات : الحشرة الحفارة (Phoeotribus scarabaeoides)

• الدورة البيولوجية

- التكاثر: دورة حياة سريعة، تتضمن عدة أجيال سنوياً، خاصةً في المناخات الرطبة والدافئة.
- مراحل التطور: تبدأ بالبيضة، تليها اليرقة، العذراء، ثم الحشرة البالغة.
- النشاط الموسمي: تظهر الحشرة غالباً من أواخر الربيع حتى نهاية الصيف، حيث تكون الظروف ملائمة لانتشارها.
- التغذية والحفر: تتغذى اليرقات على أنسجة خشب الزيتون، وتقوم الحشرات البالغة بحفر الأنفاق.



الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الآفات : الحشرة الحفارة (Phloeotribus scarabaeoides)

BARRENILLO DEL OLIVO, BARRENILLO DE L'OLIVERA (*Phloeotribus scarabaeoides*)



1. Adulto de barrenillo



2. Fruto seco por efecto del barrenillo del olivo



3. Galería nutricia del barrenillo del olivo



4. Barrenillo adulto, larvas y galerías



5. Orificios de entrada y de salida de adultos



6. Árboles afectados por barrenillo



الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الآفات: الحشرة الحفارة (Phloeotribus scarabaeoides)

• 1.2.2 الأضرار

. ضعف الأشجار: تؤدي أنفاق الحشرة إلى إضعاف الأفرع وتدهور بنية الشجرة.

. انخفاض المحصول: تراجع إنتاجية الزيتون بنسبة تصل إلى 20-40% في حالات الإصابة الحادة.

. العلامات الظاهرية: ظهور ثقب صغيرة في الفروع مع بقايا من نشارة الخشب حولها.

. جودة الزيتون: تقلل الإصابة من جودة الثمار وخصوبة الأشجار، ما يؤثر في جودة الزيت المنتج.



الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الآفات : الحشرة الحفارة.(*Phoeotribus scarabaeoides*)

• المكافحة المتكاملة للآفات

- مراقبة البساتين :فحص دوري للأشجار لاكتشاف الإصابة مبكرًا.
- إزالة الأجزاء المصابة :تقليم الفروع المصابة وحرقتها لتقليل من انتشار الحشرة.
- استخدام المصائد الفرمونية :مصائد فرمونية لجذب الحشرات البالغة والسيطرة على تكاثرها.
- المبيدات البيولوجية :مبيدات حيوية مستهدفة وآمنة على البيئة لتقليل الحشرة.
- التدابير الوقائية :إبقاء البستان نظيفاً من الفروع الميتة والأخشاب القديمة التي قد تأوي الحشرة.
- التسميد والري المنتظم :الحفاظ على صحة الأشجار وزيادة مقاومتها الطبيعية للآفات.

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون



الآفات : عثة الزيتون (Prays oleae)
• الدورة البيولوجية

. مراحل الحياة : تتضمن ثلاث مراحل رئيسية مرتبطة بأجزاء مختلفة من الشجرة:

◦ جيل الأزهار : يهاجم الأزهار في الربيع.

◦ جيل الأوراق : يتغذى على أوراق الزيتون بعد الجيل الأول.

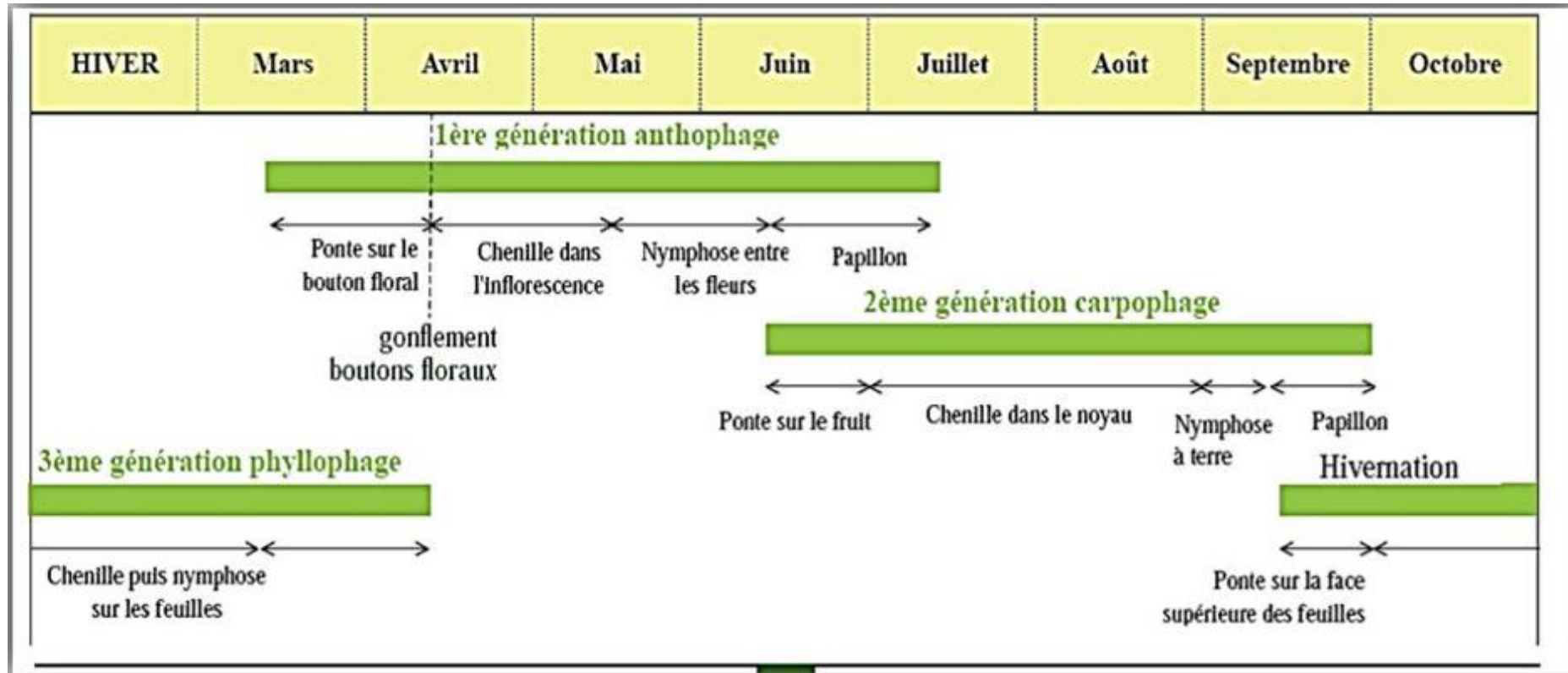
◦ جيل الثمار : يصيب الثمار الصغيرة في الصيف.

. التكاثر : تضع الإناث البيض على الأجزاء المستهدفة، ويفقس بعد فترة قصيرة.

. الفترات الزمنية : تختلف الأجيال حسب المناخ؛ يمكن أن تكتمل الدورة خلال 3-5 أسابيع في الصيف.

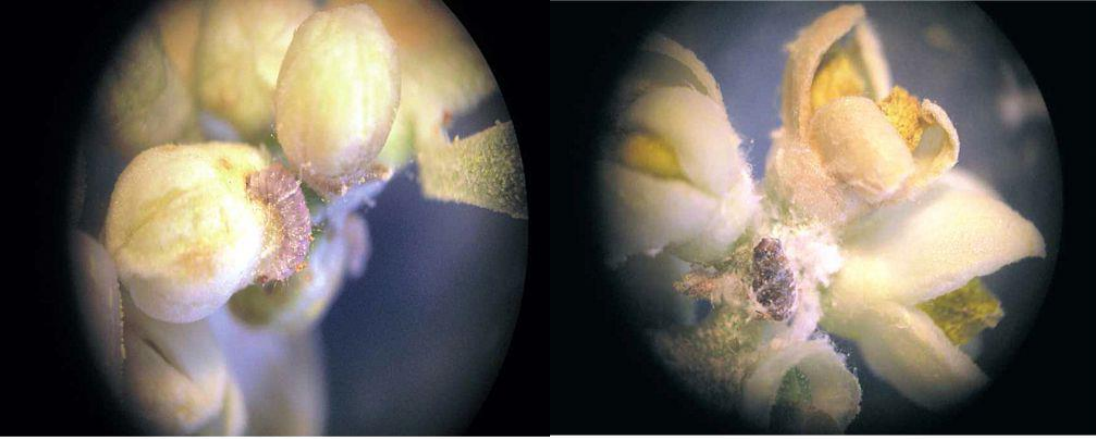
الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الآفات : عثة الزيتون (Prays oleae)



Cycle de développement de la teigne de l'olivier (Célia, 2009).

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون



يرقة تتغذى على زهرة

شرنقة داخل زهرة

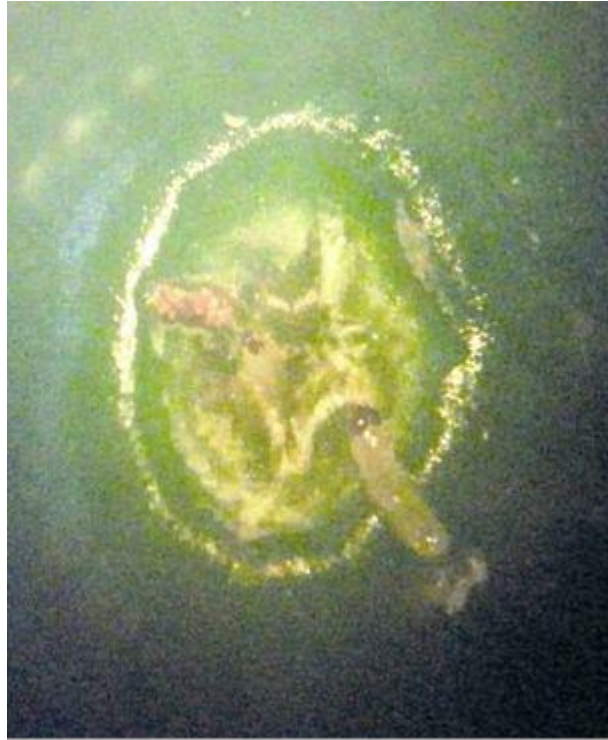
الآفات : عثة الزيتون : (Prays oleae)

• الأضرار

- الإصابة بالأزهار: تؤدي إلى سقوط الأزهار وتقلل من العقد الثمري، ما يؤثر سلبًا على الإنتاج.
- تلف الأوراق: تضعف اليرقات الأوراق وتتغذى عليها، ما يقلل من عملية التمثيل الضوئي.
- الإصابة بالثمار: تسبب جروحًا في الثمار الصغيرة وتزيد من احتمال سقوطها.
- انخفاض المحصول: يمكن أن تنخفض الإنتاجية بنسبة تصل إلى 30-50% في حالات الإصابة الشديدة.
- التأثير على جودة الزيت: تقلل الإصابة من نسبة الزيت وجودته في الثمار المصابة.

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الآفات : عثة الزيتون : (Prays oleae)



© Junta de Extremadura 2010. Ficha Técnica de Sanidad Vegetal nº 053



© Junta de Castilla y León. Boletín Fitosanitario 2006/06

بيضة موضوعة على زيتون (صورة صغيرة)

بداية الاختراق داخل زيتون

ضرر الزيتون

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الآفات : عثة الزيتون : (Prays oleae)

• **المكافحة المتكاملة للآفات**



- **المراقبة المستمرة:** فحص دوري لأجزاء الشجرة لتحديد نسبة الإصابة والجيل النشط.
- **مصائد الفيرومونات:** استخدام مصائد فرمونية لمراقبة نشاط العثة وتقليل تعدادها.
- **التقليم والتخلص من الأجزاء المصابة:** إزالة وحرق الأجزاء المصابة للحد من انتشار الحشرة.
- **المبيدات الحيوية:** استخدام مبيدات بيولوجية مختارة لحماية الثمار والأوراق دون الإضرار بالكائنات الحية المفيدة.

• **المكافحة الكيميائية الموجهة:** في حالات الإصابة الشديدة، يتم اللجوء إلى المبيدات الكيميائية مع مراعاة التوقيت المناسب لتجنب التأثير على المحصول.

• **تشجيع الأعداء الطبيعيين:** تعزيز وجود الطفيليات والحشرات النافعة التي تتغذى على عثة الزيتون لتقليل أعدادها بشكل طبيعي.



الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الآفات : آفة قطن الزيتون : (*Euphyllura olivina*)

• الدورة البيولوجية

. فترة النشاط: تبدأ الإناث نشاطها مع اعتدال درجات الحرارة في

. التكاثر: تضع الإناث البيض على الأجزاء الخضراء لشجرة الزيتون (البراعم والأوراق).

. طور اليرقات: تفقس البيوض إلى يرقات تفرز مادة قطنية بيضاء تغطي البراعم.

. الظروف المثالية للتكاثر: تنشط الحشرة بشكل كبير في الربيع وأوائل الصيف، حيث يتزايد عدد الأجيال.



الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الآفات : آفة قطن الزيتون : (Euphyllura olivina)

• الأضرار

- الضرر على البراعم :تهاجم البراعم والأزهار ، مما يؤدي إلى تساقطها وفشل العقد.
- تأثير المادة القطنية :تغطي اليرقات المادة القطنية البيضاء التي تؤثر سلبًا على عملية التمثيل الضوئي.
- تأثير الحشرات الثانوية :تجذب المادة القطنية حشرات ثانوية وتزيد من نسبة الإصابة بالعفن الأسود.
- خسائر في المحصول :قد تؤدي الإصابة الشديدة إلى انخفاض المحصول بنسبة تتراوح بين 20-40% في الحالات الحادة.



الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الآفات : آفة قطن الزيتون : (Euphyllura olivina)

• مكافحة متكاملة للآفات

- المراقبة الدورية :التفتيش الدوري للأشجار خلال فترات النشاط (الربيع) للكشف المبكر عن الإصابة.
- التقليل وإزالة الأجزاء المصابة :إزالة وحرق الأجزاء المصابة أو التي تحمل المادة القطنية.
- مكافحة البيولوجية :استخدام أعداء طبيعيين مثل الدبابير والطفيليات التي تتغذى على الآفة.
- الرش بالمبيدات الحيوية :استخدام مبيدات حيوية مصممة خصيصًا لاستهداف آفة قطن الزيتون.
- مكافحة الكيميائية :في حالة الانتشار الواسع، يتم اللجوء إلى المبيدات الكيميائية المناسبة، مع مراعاة توقيت التطبيق وتجنب فترات الإزهار.
- التوعية والتدريب :توجيه المزارعين حول طرق المراقبة والمكافحة للحفاظ على إنتاجية بساتين الزيتون.

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

Saissetia oleae

(Daumal J. / INRA Antibes)

تم قلب الإناث التي تواجه بطنياً ودروع وضع البيض الخاصة بها.

الآفات : حشرة البق الدقيقي السوداء (*Saissetia oleae*)

• الدورة البيولوجية

• فترة النشاط :تنشط الحشرة على مدار العام، وتزداد نشاطاً خلال فصلي الربيع والصيف.

• التكاثر :تضع الإناث البيض أسفل الأجزاء السفلية للأوراق وعلى الأغصان.

• الأطوار اليرقية :تفقس البيوض وتتحول إلى يرقات، التي تبدأ بالتغذية على عصارة النبات، وتفرز مادة عسلية لزجة تجذب الفطريات.

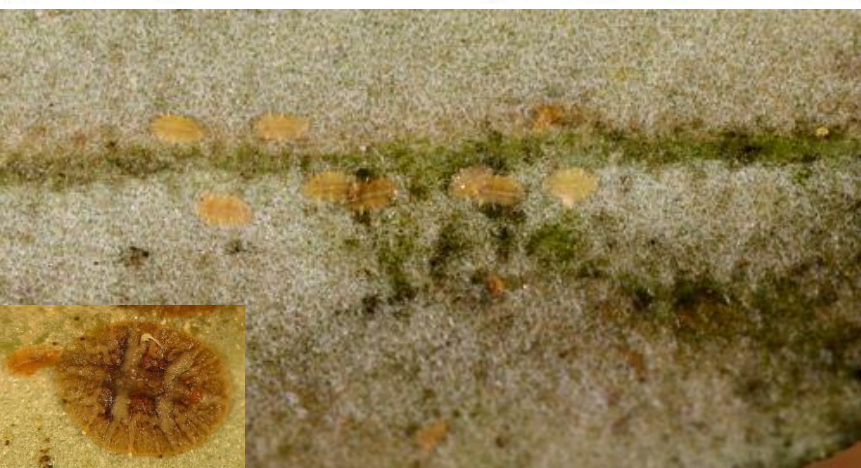
• دورة الحياة :تمر الحشرة بعدة أجيال في السنة، ويعتمد نشاطها على درجات الحرارة والرطوبة.



Figura 5 - Cochonilha-preta



Figura 6 - Carapaça da fêmea adulta da cochonilha-preta



حوريات الحشرة القشرية السوداء، *Saissetia oleae*

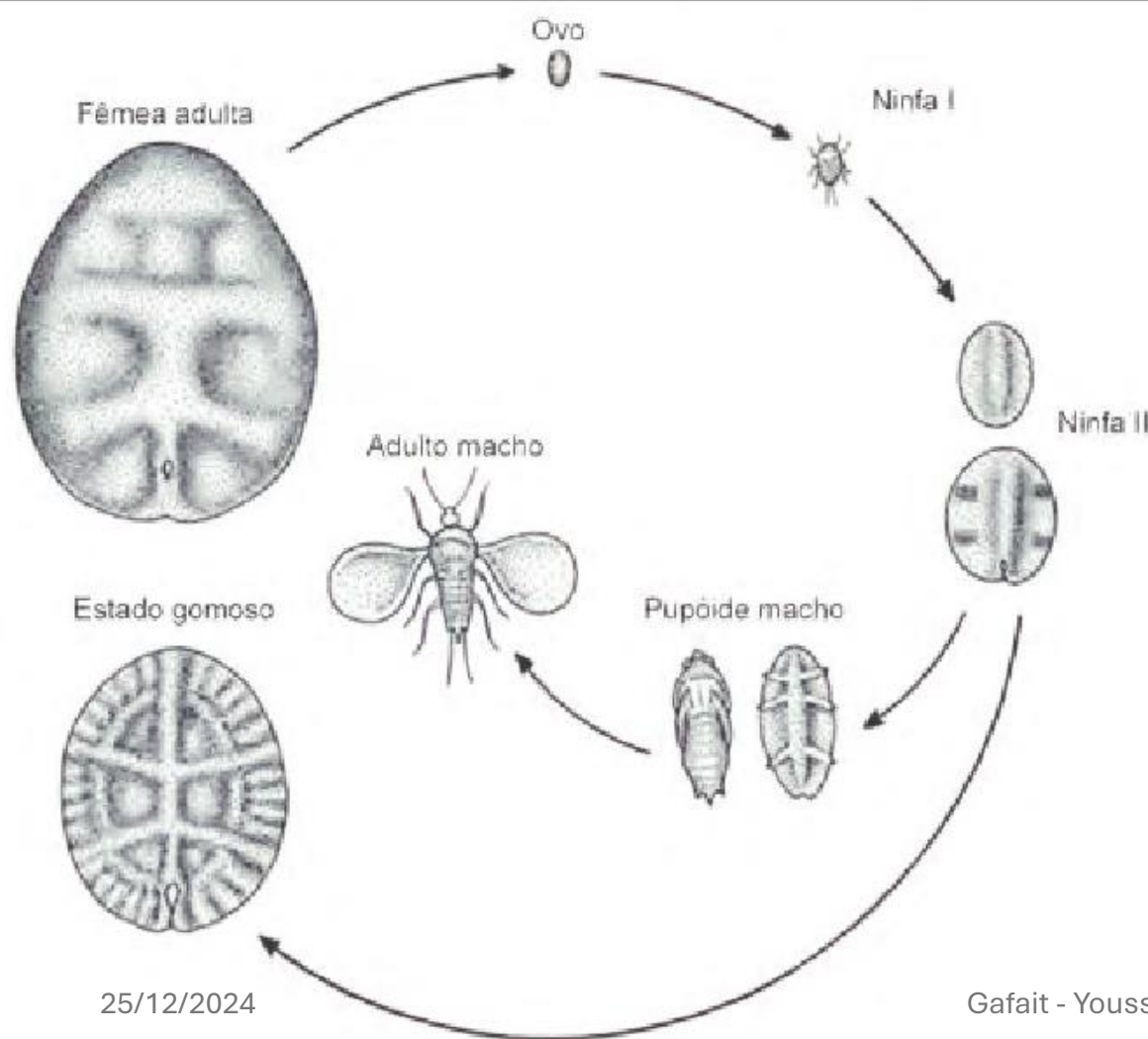
(Olivier) على ورقة زيتون مزروعة (Olea

europaea L.).UF/IFAS، Lyle Buss

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الآفات : حشرة البق الدقيقي السوداء (Saissetia oleae)

• الدورة البيولوجية



حوريات الحشرة القشرية السوداء، *Saissetia oleae* (Olivier) تزحف على الإناث البالغات وعلى أشجار الزيتون المزروعة. (*Olea europaea* L.).
حقوق النشر : Lyle Buss, UF/IFAS



الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الآفات : حشرة البق الدقيقي السوداء (Saissetia oleae)

• الأضرار

- ضرر التغذية: تتغذى اليرقات والحشرات الكاملة على عصارة النبات، مما يضعف شجرة الزيتون.
- إفراز المادة العسلية: يؤدي إفراز المادة العسلية إلى نمو فطريات العفن الأسود (فطر العفن السخامي) على الأوراق والأغصان.
- تأثير العفن السخامي: يغطي العفن السخامي سطح الأوراق، مما يعوق عملية التمثيل الضوئي ويؤدي إلى ضعف النمو.
- انخفاض الإنتاجية: تؤدي الإصابة الشديدة إلى ضعف الأشجار وانخفاض المحصول بسبب نقص العناصر الغذائية.
- أضرار تجميلية: يتسبب العفن الأسود في تشويه مظهر الأشجار، مما يؤثر على جودة الزيتون المنتج.



Figura 8 - Honey-dew produzido por Saissetia oleae sobre folhas de oliveira

Ernesto Prado



Metaphycus lounsburyi
ميتافيكوس لونسبوري
يتطفل على البق الأسود

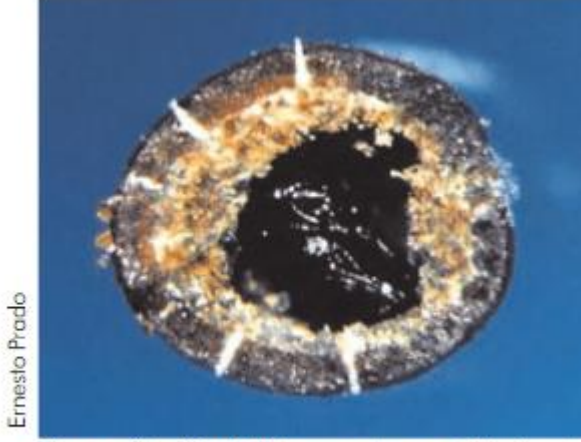


Figura 9 - *Scutellista caerulea* no interior da carapaça da cochonilha-preta

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الآفات : حشرة البق الدقيقي السوداء (*Saissetia oleae*)

. مكافحة المتكاملة للآفات

- . **المراقبة الدورية:** إجراء التفتيش المستمر على الأشجار لاكتشاف الحشرة.
- . **التقليم الجيد:** تقليم الأجزاء المصابة وتعريض الأشجار للتهوية والضوء للحد من انتشار الحشرة.
- . **المكافحة البيولوجية:** استخدام الأعداء الطبيعيين مثل الدبابير الطفيلية والخنافس التي تتغذى على البق الدقيقي.
- . **الرش بالمبيدات الحيوية:** استخدام مبيدات حيوية لاستهداف البق الدقيقي مع الحرص على عدم الإضرار بالأعداء الطبيعيين.
- . **المكافحة الكيميائية:** استخدام المبيدات الحشرية المناسبة عند الحاجة وفي الأوقات الملائمة (تجنب فترات الإزهار).
- . **التقليل من الرطوبة الزائدة:** تجنب زيادة الرطوبة حول الشجرة، حيث تساهم في زيادة نشاط الآفة.
- . **توعية المزارعين:** نشر المعلومات والإرشادات حول طرق المراقبة والعناية لضمان السيطرة على الآفة والحد من انتشارها.

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الأمراض: داء الشعيرات في شجرة الزيتون *Verticilium dahliae*

• الأعراض والمسببات

• الأعراض الرئيسية:

- ظهور بقع داكنة على الأغصان والأوراق.
 - جفاف وتساقط الأوراق المصابة.
 - ضعف عام في الشجرة وتراجع في النمو.
 - قد تظهر التقرحات على الأجزاء الخشبية في الحالات المتقدمة.
- المسببات:

• فطر *Pseudocercospora cladosporioides*،

المسبب الرئيسي للمرض.

- انتشار الجراثيم الفطرية عبر الرياح أو الماء، خاصة في الظروف الرطبة.



الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الأمراض : داء الشعيرات في شجرة الزيتون *Verticilium dahliae* .

• دورة المرض

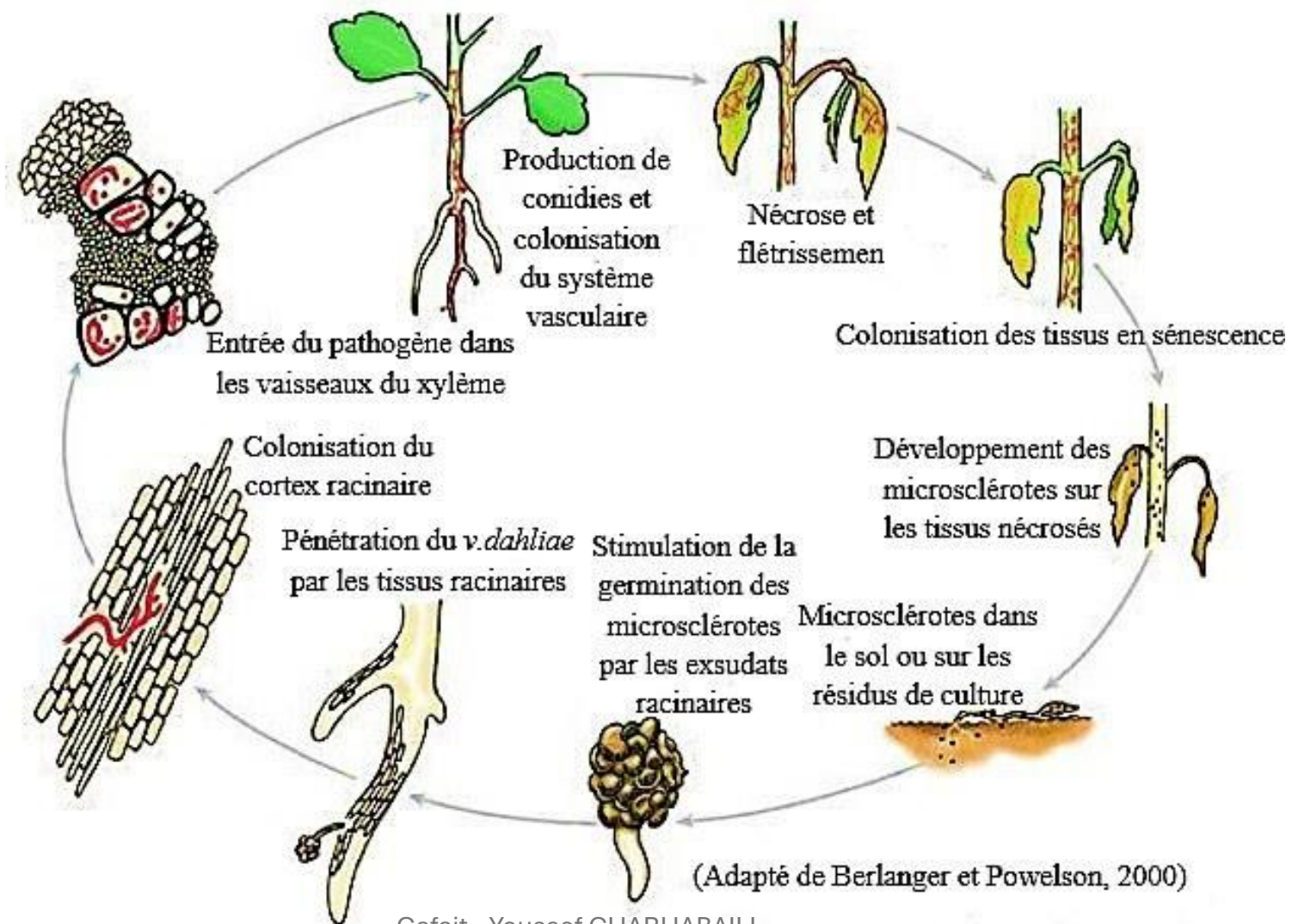
. الانتشار: ينتشر الفطر بشكل رئيسي في فصلي الربيع والخريف، مع زيادة النشاط خلال فترات الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المعتدلة.

. دورة العدوى:

◦ تهاجم الجراثيم الفطرية الأوراق والأغصان الصغيرة.

◦ تتكاثر الجراثيم وتنتشر من الأوراق المصابة إلى الأخرى عبر الهواء والماء.

. البقاء: يظل الفطر في الأجزاء النباتية المصابة، مما يسهل عودة المرض في الموسم التالي.



الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الأمراض : داء الشعيرات في شجرة الزيتون *Verticilium dahliae* .

• مكافحة المتكاملة للمرض

• **التقليم الجيد** : تقليم الفروع المصابة وتدميرها للحد من انتشار الفطر.

• **إدارة الري** : تقليل فترات الري خلال فصلي الربيع والخريف لمنع ارتفاع الرطوبة حول الشجرة.

• **تحسين التهوية** : الحرص على تهوية البستان للسماح بتدفق الهواء وتقليل الرطوبة.

• **المعالجة الكيميائية** :

◦ استخدام المبيدات الفطرية الوقائية عند ظهور الأعراض.

◦ رش المبيدات في أوقات معينة مثل بداية الربيع وقبل الخريف.

• **اختيار الأنواع المقاومة** : استخدام أصناف زيتون مقاومة للمرض كإجراء وقائي طويل الأمد.

• **التوعية والتدريب** : إرشاد المزارعين حول أهمية الاكتشاف المبكر وطرق العناية بالشجرة للتحكم بالمرض

ومنع انتشاره.

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الأمراض : سل الزيتون (*Pseudomonas savastanoi*)

• الضرر

• الأعراض:

- ظهور عقد أو انتفاخات على الأغصان، السيقان، والجذوع.
- تتراوح العقد في الحجم من بضعة مليمترات إلى عدة سنتيمترات.
- قد تتواجد أيضًا العقد على الأوراق في الحالات الشديدة.

• آثار الضرر:

- تعطل تدفق العناصر الغذائية والماء في الأنسجة المصابة.
- انخفاض النمو العام وإنتاجية الشجرة.
- ضعف التحمل للأمراض والآفات الأخرى.
- تراجع جودة الزيت والزيتون نتيجة انخفاض الإنتاج.



الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الأمراض : سل الزيتون (*Pseudomonas savastanoi*)

• **المكافحة المتكاملة للمرض**

• **الوقاية:**

◦ **التطعيم:** استخدام أصناف مقاومة للمرض عند إنشاء بساتين جديدة.

◦ **إدارة التقليم:** تقليم الفروع المصابة وحرقتها لتقليل انتشار البكتيريا.

◦ **تعقيم الأدوات:** استخدام أدوات نظيفة ومعقمة عند التقليم أو التطعيم لمنع انتشار العدوى.

• **التحكم البيئي:**

◦ **الحد من الرطوبة:** تجنب الإفراط في الري وتحسين تهوية البستان للحد من الظروف التي تشجع على انتشار البكتيريا.

• **العلاج الكيميائي:**

◦ **رش النحاس:** استخدام المبيدات النحاسية بانتظام يساعد في الحد من نشاط البكتيريا وتقليل الانتشار.

◦ **رش وقائي:** التطبيق الوقائي خلال فترات النمو النشط وفي بداية ظهور الأعراض.

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الأمراض : سل الزيتون (*Pseudomonas savastanoi*)

• مكافحة المتكاملة للمرض

• مكافحة البيولوجية :

◦ اقتراح كائنات مجهرية معادية للمرض، وهو منتج للصحة النباتية من أصل بيولوجي يعتمد على *Bacillus subtilis*، سلالة QST 713، ويتميز بنشاط مبيد للجراثيم ملحوظ.

• التدريب والتوعية:

◦ تدريب المزارعين :إرشاد المزارعين على أهمية الكشف المبكر عن الأعراض وأساليب الوقاية الفعّالة.

◦ التقصي والمراقبة :فحص دوري للأشجار لرصد الأعراض المبكرة وتحديد الإجراءات اللازمة.

• الإجراءات الميكانيكية:

◦ التخلص من العقد :إزالة العقد والأجزاء المصابة عند اكتشافها للحد من انتشار البكتيريا.

◦ حرق المخلفات النباتية :حرق الأجزاء المصابة للتخلص من مصادر العدوى.

• التغذية والتقوية:

◦ تحسين تغذية الشجرة وتطبيق الأسمدة المتوازنة لرفع مقاومة الشجرة للمرض وضمان تعافي الأجزاء المصابة.

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الأمراض : مرض عين الطاووس في شجرة الزيتون (*Fusicladium oleagineum*)

الأعراض والأضرار

. الأعراض:

◦ ظهور بقع دائرية داكنة أو بنية على الأوراق، تشبه عين الطاووس، ومن هنا جاءت التسمية.

◦ زيادة حجم البقع وتطورها إلى حلقات صفراء أو بنية.

◦ تراجع المساحات الخضراء على الأوراق واصفرار الأوراق بالكامل في الحالات الشديدة.

. الأضرار:

◦ تساقط الأوراق، مما يضعف عملية التمثيل الضوئي.

◦ تدهور حالة الشجرة وإنتاجها مع الوقت بسبب ضعف التغذية العامة.

◦ انخفاض جودة المحصول النهائي وتقليل تحمل الشجرة للتغيرات المناخية .



أعراض عين طاووس الزيتون المتسببة عن
فطر *Fusicladium oleagineum*
على أوراق الأشجار التي تم أخذ عينات منها
ببستان برأس جيري مكناس.

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الأمراض: مرض عين الطاووس في شجرة الزيتون (*Fusicladium oleagineum*)



تساقط أوراق الشجرة بسبب الجرب في بستان برأس جيري
مكناس

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الأمراض : مرض عين الطاووس في شجرة الزيتون (*Fusicladium oleagineum*)

• علم الأحياء

• العامل المسبب:

• فطر *Fusicladium oleagineum* ، يتسبب في مرض عين الطاووس ويستهدف الأوراق بشكل رئيسي.

• دورة حياة الفطر:

• الإصابة الأولية: يحدث في الربيع والخريف بانتشار الجراثيم بسبب الأمطار أو الرياح أو التلامس المباشر.

• فترة الكمون: يبقى الفطر خاملاً على الأوراق خلال الظروف الجافة أو الحارة، ثم ينشط في الرطوبة العالية.

• انتشار العدوى: في فترات الرطوبة، تنتشر الجراثيم بسهولة، ما يزيد من معدلات الإصابة.

• العوامل المناخية المؤثرة:

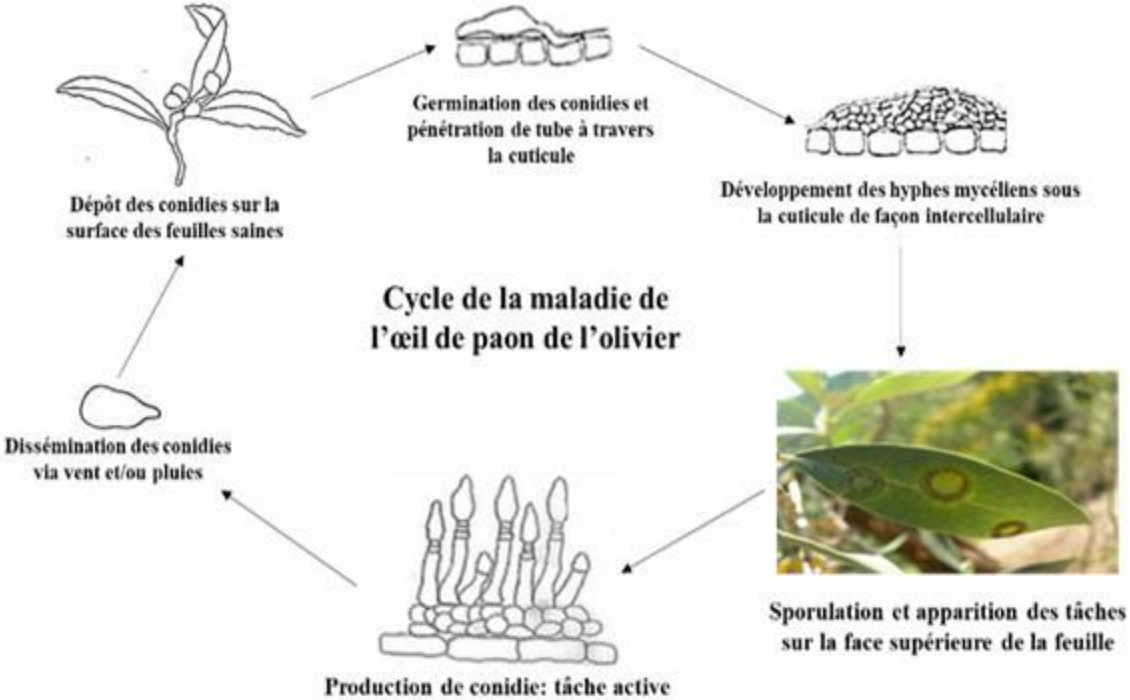
• الرطوبة العالية والأمطار تعزز نمو الفطر وتزيد من معدل الإصابة.

• درجات الحرارة المعتدلة (15-25 درجة مئوية) تساهم في تطور العدوى وانتشارها.

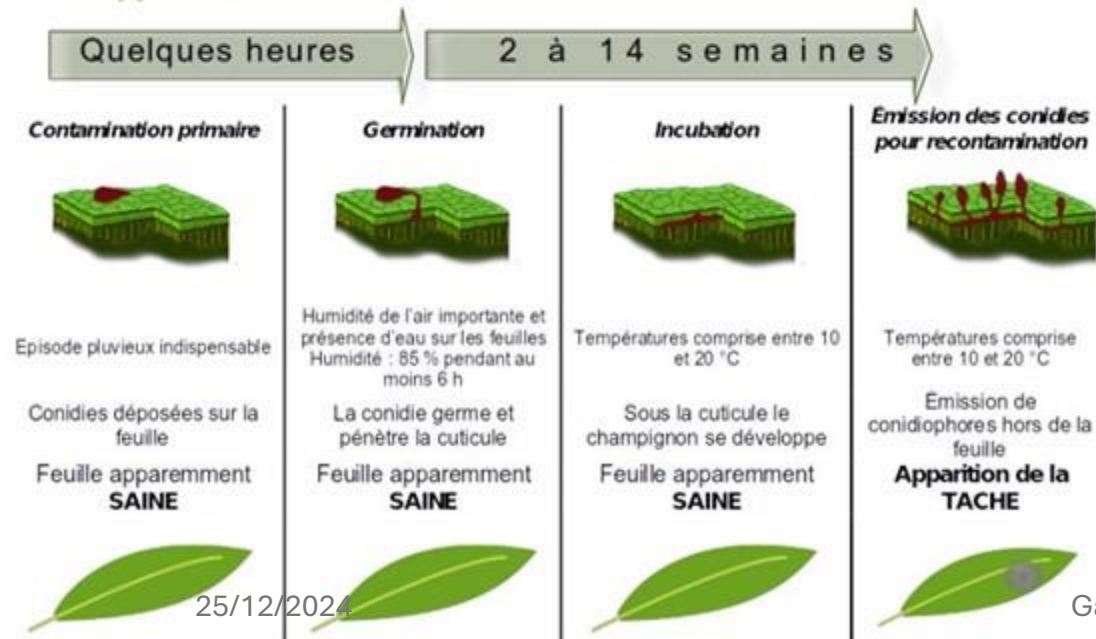
الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الأمراض : مرض عين الطاووس في شجرة الزيتون
(*Fusicladium oleagineum*)
• علم الأحياء

Cycle de la maladie de l'œil de paon de l'olivier



Développement de la maladie



الدورة البيولوجية وتطور المرض.

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الأمراض : مرض عين الطاوس في شجرة الزيتون (*Fusicladium oleagineum*)

• التدابير الموصى بها لمكافحة المرض

• إجراءات وقائية:

◦ اختيار الموقع :اختيار موقع بستان جيد التهوية لتقليل الرطوبة الزائدة.

◦ التقليم :تقليم الأغصان والأوراق المكتظة لتحسين التهوية وتقليل الرطوبة.

◦ التسميد المتوازن :تحسين تغذية الشجرة لرفع مقاومتها الطبيعية للأمراض.

• التحكم البيئي:

◦ تجنب الإفراط في الري :اعتماد أنظمة ري مناسبة للتحكم في الرطوبة المحيطة بالشجرة.

• مكافحة البيولوجية :

◦ استخدام الكائنات الحية الدقيقة المعادية :يمكن تطبيق سلالات من الفطريات والبكتيريا المفيدة للسيطرة على

Fusicladium oleagineum على سبيل المثال، *Trichoderma spp. et Bacillus subtilis* معروفة بقدرتها

على تثبيط نمو مسببات الأمراض الفطرية.

• المعالجة الكيميائية:

◦ رش المبيدات النحاسية :استخدام مبيدات الفطريات النحاسية في بداية الربيع والخريف لحماية الأوراق من العدوى.

◦ مبيدات فطرية مناسبة :تطبيق مبيدات أخرى عند الحاجة، وفقاً لتوصيات الجهات الزراعية المختصة.

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الأمراض : مرض عين الطاووس في شجرة الزيتون (*Fusicladium oleagineum*)

• التدابير الموصى بها لمكافحة المرض

◦ التوقيت المناسب: رش المبيدات الوقائية قبل موسم المطر وبعده لتجنب العدوى الموسمية.

◦ التفصي والرصد:

◦ المراقبة الدورية: متابعة ظهور البقع الأولى بشكل دوري لاتخاذ إجراءات سريعة.

◦ التخلص من الأوراق المصابة: إزالة وحرق الأوراق المصابة للحد من مصادر العدوى.

◦ التوعية والتدريب:

◦ توعية المزارعين: تدريب المزارعين على تحديد الأعراض الأولية وفهم أفضل طرق مكافحة.

◦ التعامل الآمن مع المبيدات: التأكد من اتباع إجراءات السلامة عند استخدام المبيدات لضمان فعالية المكافحة.



الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الأمراض : الأنثراكنوز أو تبقع الزيتون (*Colletotrichum gloeosporioides*)

• الضرر

• الأعراض:

- ظهور بقع دائرية داكنة على الثمار الناضجة.
- تحلل الأنسجة المصابة وخروج مادة لزجة كريمية تشبه الصابون، مما يعطي المرض اسمه.
- تدهور جودة الزيت الناتج عن الثمار المصابة، إذ يصبح الزيت رديء الطعم.

• تأثيرات على الإنتاج:

- تساقط الثمار المصابة بشكل مبكر، مما يقلل من المحصول النهائي.
- انخفاض القيمة التجارية للمحصول نظرًا لتدهور الجودة.
- تراجع قوة وصحة الشجرة إذا لم يتم علاج العدوى بفعالية.

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون



الأمراض : الأنثراكنوز أو تبقع الزيتون (*Colletotrichum gloeosporioides*)

• **المكافحة المتكاملة للأمراض**

• **التدابير الوقائية:**

◦ **تحسين التهوية:** تقليم الشجرة بشكل مناسب للسماح بتدفق الهواء وتخفيف الرطوبة بين الأغصان.

◦ **تجنب الإفراط في الري:** السيطرة على الرطوبة حول الشجرة لتقليل البيئة الملائمة للفطر.

◦ **التخلص من المخلفات:** جمع الثمار المتساقطة والأوراق المصابة وإزالتها لتقليل انتشار الفطر.

• **التحكم البيئي:**

◦ **إدارة الرطوبة:** تقليل الرطوبة الزائدة حول الشجرة خلال مواسم انتشار الفطر، خاصة في فصل الخريف.

◦ **تحسين التربة:** الحرص على تهوية التربة بشكل منتظم وتحسينها لرفع مقاومة الشجرة.





الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الأمراض : الأنثراكنوز أو تبقع الزيتون (*Colletotrichum gloeosporioides*)

• مكافحة المتكاملة للأمراض

• مكافحة الكيمائية:

◦ استخدام مبيدات فطرية نحاسية: تطبيق المبيدات النحاسية الوقائية خلال فترات نمو الثمار، خاصة بعد الأمطار.

◦ رش مبيدات فطرية مخصصة: استخدام مبيدات فعالة عند ظهور الأعراض الأولية على الثمار.

◦ التوقيت الصحيح: رش المبيدات في أوقات محددة مسبقاً، خاصة بعد سقوط الأمطار وارتفاع الرطوبة.

• الرصد المستمر:

◦ المراقبة الدورية: الفحص الدوري للثمار والأوراق لرصد ظهور الأعراض المبكرة.

◦ التخلص من الأجزاء المصابة: إزالة الثمار المصابة فوراً لمنع انتشار الفطر لبقية المحصول.

• التوعية والتدريب:

◦ التوعية بأهمية التهوية: توجيه المزارعين نحو أهمية التهوية الطبيعية للشجرة في التقليل من الآفات.

◦ التدريب على مكافحة المتكاملة: تدريب المزارعين على استراتيجيات مكافحة المتكاملة للحد من الاعتماد المفرط على

المبيدات.

لا يوجد علاج كيميائي للأمراض الفيروسية و البكتيرية ، لذلك يجب إستخدام الشتول المصدقة فقط وتجنب التطعيم من أي نبات دون التأكد من خلوه من الأمراض

Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes n°2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants d'olivier

(BO. n°5384 du 05/01/2006, page 204)



Office National de Sécurité Sanitaire
des Produits Alimentaires



المكتب الوطني للأمن
للإنتاجات الغذائية



Dépérissement de l'olivier, région Pouilles, Italie, avril 2016.

EVALUATION DU RISQUE D'INTRODUCTION ET DE DISSEMINATION DE *XYLELLA FASTIDIOSA* AU MAROC



Mme Mariam EL AKEL & DR Karima ZOUINE

Division de l'Evaluation des Risques/DERAJ/ONSSA

Gafait - Youssef CHARHABILI



الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الأمراض Xylella Fastidiosa

• الضرر

• الأعراض:

- جفاف الأغصان والأوراق بشكل متدرج.
- ظهور بقع صفراء على الأوراق، تُعرف بـ "حروق الأوراق".
- تدهور تدريجي للصحة العامة للشجرة، وقد يؤدي إلى موتها.

• تأثيرات على الإنتاج:

- تراجع المحصول: انخفاض إنتاج الزيتون تدريجياً بسبب ضعف الشجرة.
- خسارة اقتصادية: انخفاض جودة الثمار وقيمتها التجارية.
- انتشار العدوى: سرعة انتشار العدوى إلى بساتين الزيتون المجاورة، ما يزيد من خطر الوباء.

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الأمراض Xylella Fastidiosa

• 2.4.2 مكافحة المتكاملة للأمراض

• التدابير الوقائية:

- الحجر الزراعي: منع استيراد الشتلات غير المؤكدة سلامتها وخلوها من المرض.
- اختبارات الفحص: إجراء فحوصات دورية في المناطق المعرضة لمراقبة وجود البكتيريا.

• التحكم البيئي:

- إزالة النباتات المصابة: التخلص من الأشجار المصابة بشدة لمنع انتشار البكتيريا.
- تنظيف المعدات: تعقيم أدوات التقليم والمعدات المستخدمة لتجنب انتقال العدوى.

• المكافحة الكيميائية:

- مبيدات حشرية: رش المبيدات الحشرية للتخلص من الحشرات الناقلة مثل البق الدقيقي.
- مبيدات بكتيرية: استخدام مبيدات بكتيرية مخصصة إن توفرت، على الرغم من محدودية فعاليتها.

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الأمراض Xylella Fastidiosa

• مكافحة المتكاملة للأمراض

• الرصد المستمر:

• التشخيص المبكر: تطبيق برامج الكشف المبكر في البساتين.

• المراقبة الدورية: الفحص الدوري للمناطق المزروعة لرصد العلامات الأولية للعدوى.

• التوعية والتدريب:

• تدريب المزارعين: توعية المزارعين بأهمية الكشف المبكر عن المرض والإبلاغ عنه.

• تبادل المعرفة: توعية المزارعين بأفضل الممارسات لتقليل خطر الإصابة بالمرض.

• التدريب على تطبيقات المكافحة المتكاملة: إرشاد المزارعين على تطبيق استراتيجيات المكافحة

المتكاملة بدلاً من الاعتماد على المبيدات الكيميائية وحدها.

الآفات والأمراض التي تصيب شجرة الزيتون

الأمراض Xylella Fastidiosa

• في المغرب:

- الحالة الحالية: لا توجد أي وجود مُسجل.
- التهديد: خطر على صناعة الزيتون في المنطقة المتوسطية.
- التسجيل: موجود في أوروبا (إيطاليا، إسبانيا) ودول أخرى.
- التدابير الوقائية:

◦ رقابة صارمة على الواردات.

◦ الحجر الزراعي.

◦ اختبارات منتظمة على النباتات المستوردة.

◦ توعية المزارعين:

• علامات المرض.

• أهمية الكشف المبكر.



الجنبي والتّامين

الممارسات الجيدة لجني الزيتون

جني الزيتون المخصص للاستهلاك كزيتون مائدة:

• يتطلب الزيتون الموجه للمائدة جنيًا دقيقًا للحفاظ على جودته الشكلية والطعمية.

أ. مرحلة النضج المثالية:

• يتم جني الزيتون المخصص للمائدة عند بلوغ مرحلة نضج معينة:

◦ الزيتون الأخضر: يتم جنيه قبل تغير لونه (مرحلة النضج الفسيولوجي).

◦ الزيتون المتحول: يكون في مرحلة انتقالية بين الأخضر والبنفسجي.

◦ الزيتون الأسود: يُجنى عندما يكون ناضجًا تمامًا ولكنه لا يزال متماسكًا.

الممارسات الجيدة لجني الزيتون

جني الزيتون المخصص للاستهلاك كزيتون مائدة:

ب. طرق الجني:

. الجني اليدوي (الأفضلية):

◦ الجني يدويًا أو باستخدام مشاط خاصة لتقليل الأضرار على الثمار.

◦ وضع شبكات تحت الأشجار لتجنب ملامسة الثمار للأرض.

. الجني الميكانيكي (بحذر):

◦ يمكن استخدام الهزازات أو الآلات الميكانيكية، ولكن بحذر لتجنب إلحاق الضرر بالثمار.

ج. الاحتياطات:

. تجنب صدمات أو خدوش الثمار لتفادي العيوب أثناء المعالجة.

. استخدام صناديق صلبة جيدة التهوية أثناء النقل، وتجنب الأكياس البلاستيكية لمنع التخمر.

. عدم خلط الزيتون المتساقط طبيعيًا مع الزيتون المقطوف.

الممارسات الجيدة لجني الزيتون

جني الزيتون المخصص لاستخلاص الزيت (زيت الزيتون):

- الهدف من الجني لاستخلاص الزيت هو تحقيق أقصى إنتاجية وجودة للزيت المستخرج.
- أ. مرحلة النضج المثالية:

- يتم الجني عندما تصل الثمار إلى مرحلة النضج المثلى لاستخراج الزيت:
- نسبة عالية من الزيت مع توازن جيد بين الجودة والكمية.
- اللون: من الأخضر إلى الأسود حسب الأصناف.

ب. طرق الجني:

- الميكانيكية أو شبه الميكانيكية:
- استخدام مشاط كهربائية، أو هزازات، أو آلات اهتزاز ميكانيكية.
- اليدوية:
- للأصناف الحساسة أو الأشجار التي يصعب الوصول إليها.

الممارسات الجيدة لجني الزيتون

جني الزيتون المخصص لاستخلاص الزيت (زيت الزيتون):

ج. الاحتياطات:

. تجنب التأخير بين الجني والاستخلاص للحفاظ على جودة الزيت.

. استخدام حاويات نظيفة ومهواة أثناء النقل.

. تجنب الجني بعد هطول الأمطار الغزيرة، لأن ذلك قد يؤثر على جودة الزيت.

د. إدارة الثمار المتساقطة:

• يمكن استخدام الزيتون المتساقط طبيعيًا لإنتاج زيوت بجودة أقل إذا تم جمعه بسرعة وتنظيفه بشكل

صحيح

الممارسات الجيدة لجني الزيتون

ممارسات عامة جيدة:

. التخطيط:

◦ جني الزيتون في الوقت المناسب وفقًا لتوقعات الطقس (تجنب الأمطار والرطوبة العالية).

. النظافة:

◦ تنظيف المعدات قبل وبعد الجني لتجنب التلوث.

. تدريب العمال:

◦ توعية العمال بضرورة التعامل مع الثمار بحذر.

. التخزين المؤقت:

◦ تخزين الثمار في مكان بارد وجاف أثناء انتظار المعالجة.

• تساعد هذه الممارسات في ضمان جودة عالية سواء للاستهلاك المباشر أو لإنتاج الزيت، مع تحسين القيمة الاقتصادية للمحصول.

تصنيفات جودة زيت الزيتون المختلفة

- تصنّف زيوت الزيتون بناءً على معايير كيميائية وحسية (الطعم والرائحة) وطريقة الإنتاج. فيما يلي الفئات الرئيسية حسب المعايير الدولية (مثل المجلس الدولي للزيتون والاتحاد الأوروبي):

أ. زيت الزيتون البكر الممتاز (Extra Virgin Olive Oil - EVOO)

. المواصفات:

- الحموضة الحرة (حمض الأوليك) $\geq 0.8\%$
- غياب العيوب الحسية (تقييم $\leq 6.5/10$).
- طعم ورائحة: فاكهي، متوازن، خالٍ من الطعم اللاذع أو العيوب.
- يتم إنتاجه باستخدام عمليات ميكانيكية فقط وبدرجة حرارة منخفضة (≥ 27 درجة مئوية).
- الاستخدام: للاستهلاك المباشر، مثالي للسلطات والتتبيلات.

تصنيفات جودة زيت الزيتون المختلفة

ب. زيت الزيتون البكر (Virgin Olive Oil)

. المواصفات:

- الحموضة الحرة $\geq 2\%$
- عيوب حسية طفيفة مسموحة (تقييم $\leq 5.5/10$).
- يتم إنتاجه أيضاً بعمليات ميكانيكية دون تكرير.
- الاستخدام: للاستهلاك المباشر، ولكنه أقل جودة من البكر الممتاز.

ج. زيت الزيتون المصباحي (Lampante Olive Oil)

. المواصفات:

- الحموضة الحرة $> 2\%$
- وجود عيوب حسية (طعم زنخ، تخمير...).
- غير صالح للاستهلاك البشري بدون تكرير.
- الاستخدام: يتم تكريره لإنتاج زيوت مكررة أو صناعية.

د. زيت الزيتون المكرر (Refined Olive Oil)

. المواصفات:

- يتم الحصول عليه عن طريق تكرير الزيت المصباحي.
- الحموضة منخفضة (غالباً $\geq 0.3\%$).
- طعم محايد نتيجة فقدان الخصائص الحسية.
- الاستخدام: يتم مزجه مع زيوت بكر لتحسين النكهة.

هـ. زيت الزيتون العادي (Olive Oil)

. المواصفات:

- مزيج من الزيت المكرر والزيوت البكر.
- الحموضة متغيرة حسب المزج ($\geq 1\%$ غالباً).
- جودة ونكهة أقل من الزيوت البكر.
- الاستخدام: الطهي أو الاستخدامات الصناعية.

خصائص أنواع زيت الزيتون المختلفة:

نوع الزيت	نسبة الحموضة الحرة	العيوب الحسية	طريقة الإنتاج	الاستخدام
زيت الزيتون البكر الممتاز	$\leq 0.8\%$	بدون عيوب (تقييم $6.5/10 \geq$)	عملية ميكانيكية على البارد ($27 \leq$ درجة مئوية)	للاستهلاك المباشر، السلطات والتتبيلات
زيت الزيتون البكر	$\leq 2\%$	عيوب طفيفة مسموحة (تقييم $5.5/10 \geq$)	عملية ميكانيكية دون تكرير	للاستهلاك المباشر، جودة أقل من البكر الممتاز
زيت الزيتون المصباحي	$> 2\%$	توجد عيوب (زنخ، تخمير، إلخ)	يُنتج من ثمار متضررة أو معطوبة	غير صالح للاستهلاك إلا بعد التكرير
زيت الزيتون المكرر	$\leq 0.3\%$ (بعد التكرير)	يتم إزالة العيوب أثناء التكرير	التكرير الكيميائي والحراري	يُستخدم كأساس لمزج الزيوت البكر
زيت الزيتون العادي	متغير (غالبًا $\leq 1\%$)	يعتمد على المزج	مزيج من الزيوت المكررة والبكر	للطهي أو الاستخدامات الصناعية

الاحتياطات للحصول على كل فئة من الجودة

أ. زيت الزيتون البكر الممتاز

الجنّي:

- يتمّ الجنّي عند مرحلة نضج مثالية (الزيتون المتحول أو الناضج قليلاً).
- تجنب الثمار المتساقطة أو المتضررة.

المعالجة:

- استخراج الزيت سريعاً بعد الجنّي (خلال 24 ساعة).
- استخدام عمليات ميكانيكية باردة.

التخزين:

- تجنب التعرض للأكسجين والضوء والحرارة.
- التخزين في خزانات من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجات حرارة مضبوطة.

الاحتياطات: تنظيف المعدات جيداً لتجنب التلوث.

ب. زيت الزيتون البكر

الجنّي:

- يتمّ جني الزيتون الناضج أو الذي تمّ جنيّه بالآلات.
- تقليل الأضرار الميكانيكية أثناء النقل.

المعالجة:

- استخراج الزيت على البارد، لكن دون الحاجة إلى نفس المعايير الصارمة.
- التسامح مع بعض العيوب البسيطة أثناء الإنتاج.

الاحتياطات: الحفاظ على ممارسات نظيفة لتقليل العيوب.

ج. زيت الزيتون المصباحي

الجنّي:

- يُنتج عادةً من الزيتون المتساقط أو الناضج جداً.
- غالباً ما يكون ناتجاً عن دفعات ذات جودة منخفضة.

المعالجة:

- لا توجد معايير صارمة، وغالباً ما يرتبط بالجودة الرديئة للإدارة.

الاحتياطات: يتم استخدامه فقط للتكرير بعد التقييم.

د. الزيوت المكررة والعادية

الإنتاج:

- التكرير الكيميائي والحراري لإزالة العيوب والحموضة.
- المزج مع الزيوت البكر لتعديل الجودة النهائية.

الاحتياطات: الالتزام بمعايير السلامة الغذائية أثناء التكرير.

العوامل العامة للحفاظ على الجودة

. المناخ والأصناف:

- اختيار أصناف مناسبة للمنطقة للحصول على زيت عالي الجودة.
- العناية بالمحاصيل بشكل جيد لتحقيق إنتاجية أفضل.

. الممارسات بعد الجني:

- النقل السريع في ظروف مثالية.
- تجنب تخمير الزيتون من خلال تقليل وقت التخزين قبل العصر.

. تخزين الزيت:

- استخدام حاويات نظيفة ومقاومة للضوء ومحكمة الإغلاق.
- الحفاظ على درجة حرارة التخزين بين 15-18 درجة مئوية.

• **باتباع هذه الممارسات، يمكن الحصول على زيت زيتون بجودة مثالية تتناسب مع الفئة المستهدفة والاستخدام المطلوب.**

الجني والتثمين

• معايير نضج الزيتون :

1. زيت الزيتون:

- مؤشر النضج: لون يتغير من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر.

- محتوى الزيت: مقاييس كيميائية لكفاءة الإنتاج.

- جودة الزيت: أمثلية المركبات الفينولية لاستقرار الزيت.

2. الزيتون المخصص للحفظ:

- الصلابة: اختبارات ميكانيكية للمقاومة.

- الحجم واللون: معايير محددة حسب الصنف.

- خلو من العيوب: انتقاء دقيق للثمار.

3. طرق التحليل:

- المراقبة البصرية: استخدام مقاييس اللون.

- اختبارات الصلابة: أدوات مثل الدورومتر.

- التحليل الكيميائي: قياس مكونات مثل الزيوت والفينولات.

- اختبارات النضج: أجهزة تقيس تغيرات امتصاص الضوء بالثمار.

- تهدف هذه المعايير والطرق إلى ضمان حصاد الزيتون في أفضل حالاته للزيت أو الحفظ.



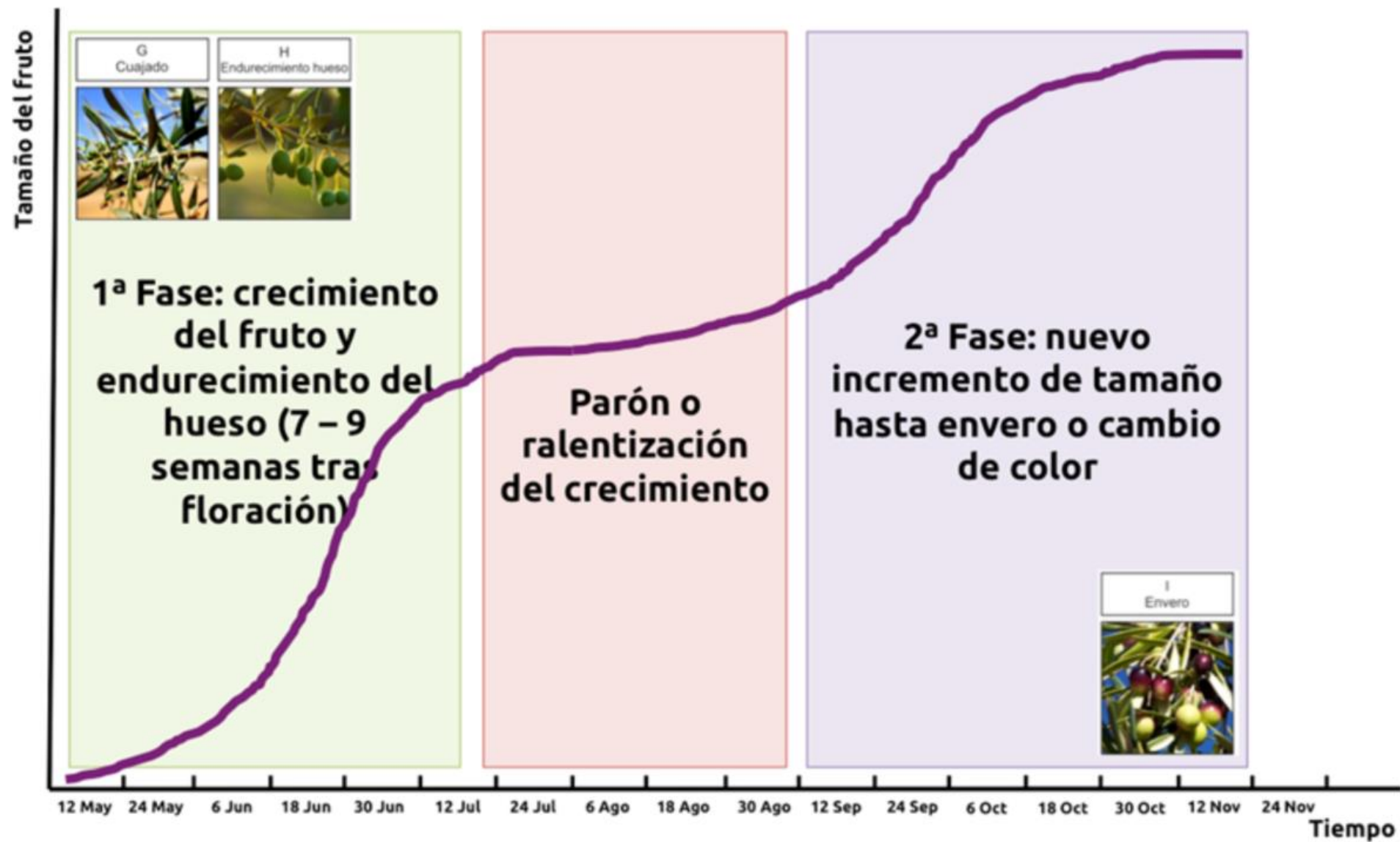


Figure 2. Phases de croissance de l'olive.

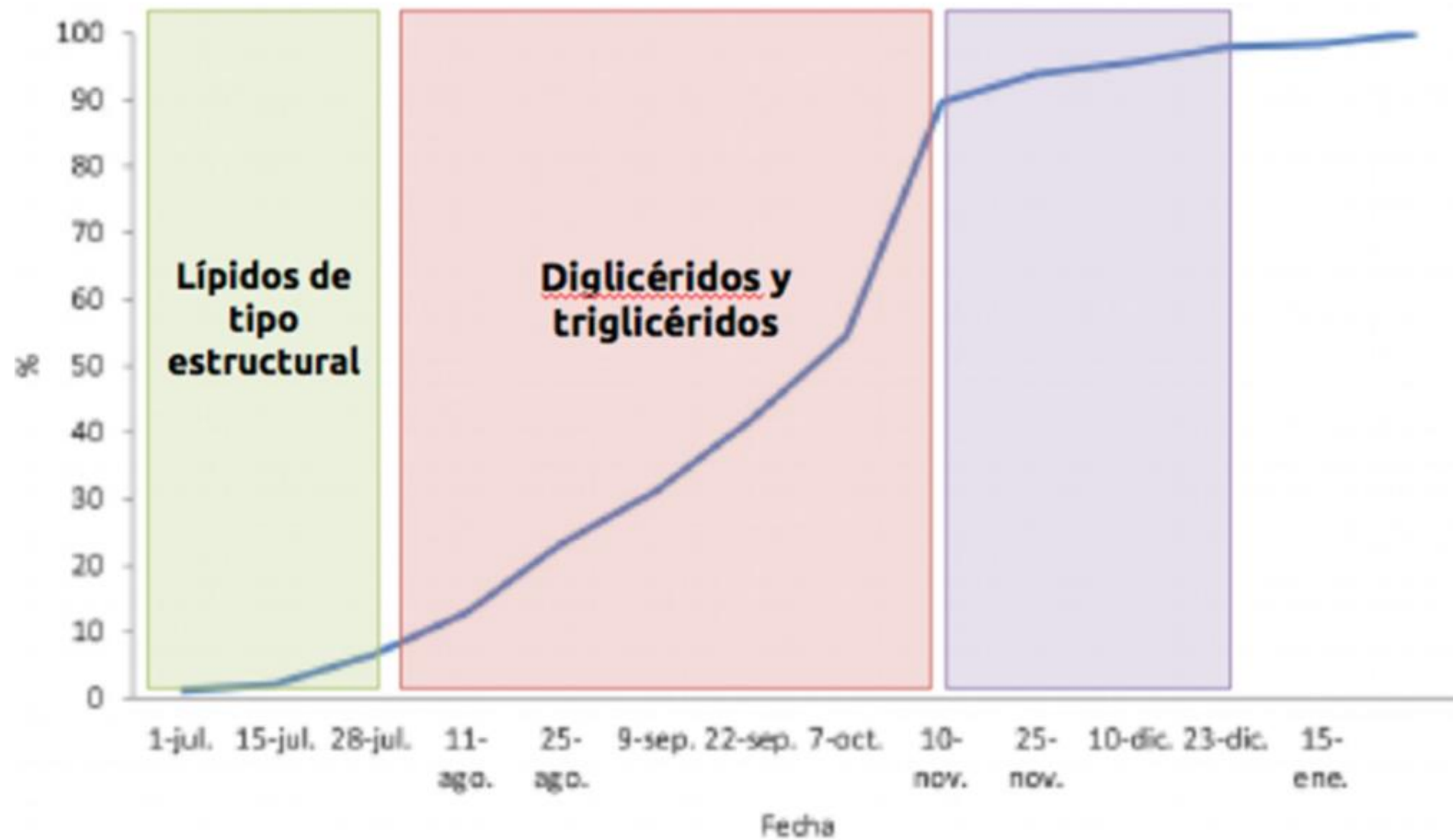


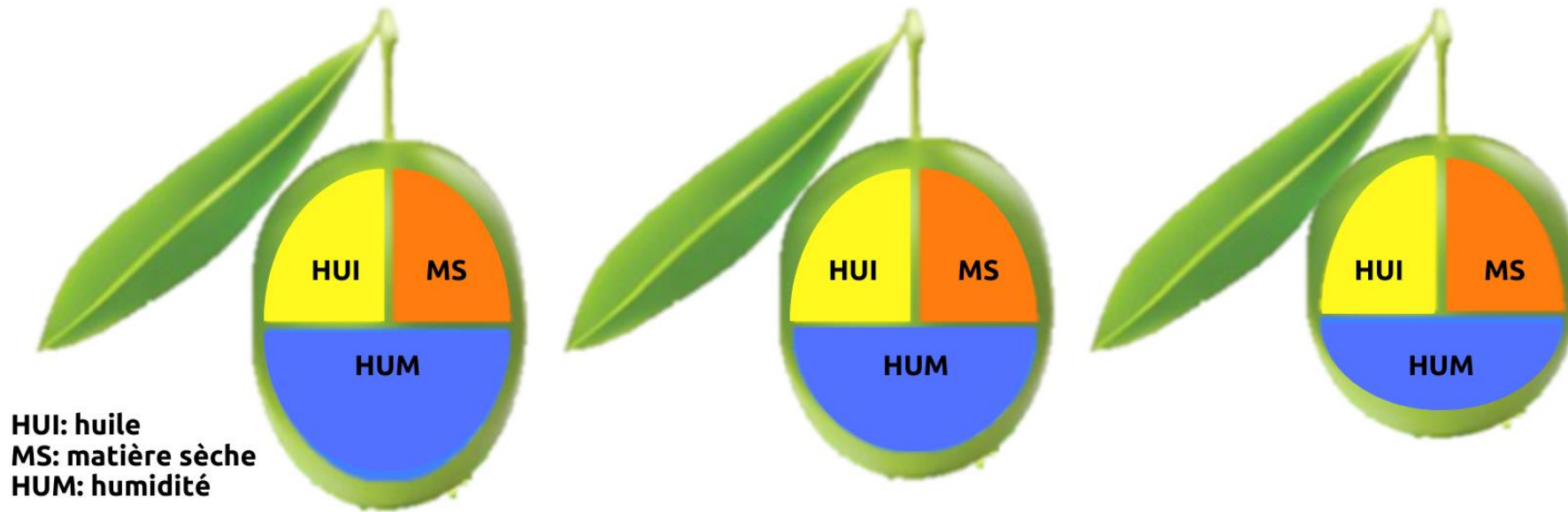
Figure 3. Phases de la lipogenèse et évolution de la teneur en huile exprimée en % du total obtenu en fin de saison (Leyva et al., 2017).

Novembre

Décembre

Janvier

Février



	POIDS	POURCENTAGE		POIDS	POURCENTAGE		POIDS	POURCENTAGE
HUI	20 kg	20 %	HUI	20 kg	22,2 %	HUI	20 kg	25 %
MS	20 kg	20 %	MS	20 kg	22,2 %	MS	20 kg	25 %
HUM	60 kg	60 %	HUM	50 kg	55,5 %	HUM	40 kg	50 %
TOTAL	100 kg	100 %	TOTAL	90 kg	100 %	TOTAL	80 kg	100 %

Figure 10. Évolution des contenus en huile, humidité et matière sèche pendant les mois de récolte.

الجني والتثمين

الجني بالعصا:

- أسوأ الطرق، يسبب أضرارًا للأغصان ويدخل حشرة ذبابة الأغصان.
- الجروح تؤدي إلى تلف سريع للثمار وزيادة حموضة الزيت.

الجني اليدوي:

- الأفضل، لا يسبب ضرر للأفرع أو الثمار.
- مكلف للمزارع.

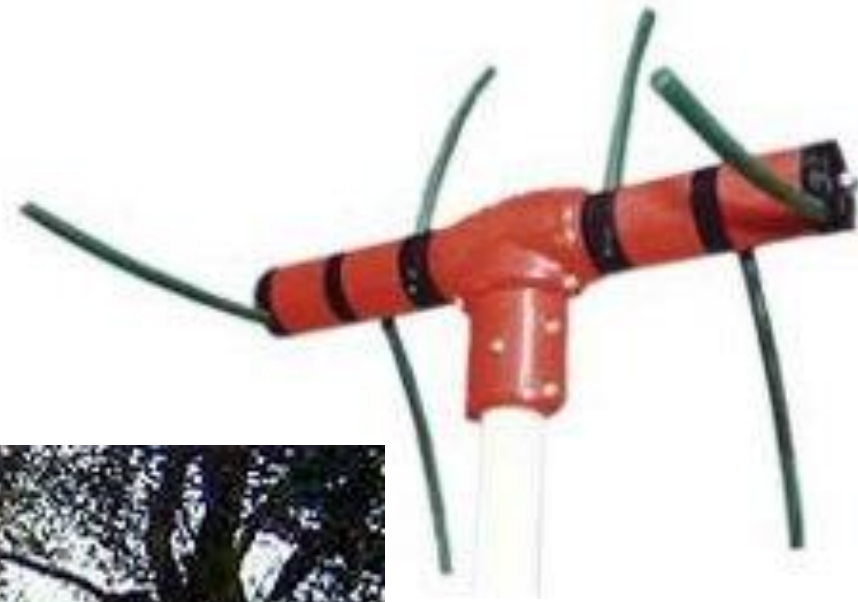
الجني الآلي:

- طريقة جيدة وسهلة.
- بدأت تستخدم آلات فردية صغيرة للقطاف بنتائج مشجعة.

















الجنى والتثمين

ومن اهم هذه الممارسات الخاطئة ما يلي:

الممارسات الخاطئة:

- قطف الزيتون قبل الموعد المناسب لتحقيق أسعار أعلى.
- تأخير القطف لنهاية الموسم، مما يؤثر على جودة الثمار ونسبة الزيت.
- عدم الفرز بين الثمار السليمة والمتساقطة والمخمرة، مما يؤثر على نوعية الزيت.
- استخدام أكياس بلاستيكية غير مناسبة تعيق تنفس الثمار وتزيد الحرارة.
- خدش الثمار أثناء التحميل والتفريغ والتستيف.
- تكديس الأكياس يزيد من حرارة الثمار، مما ينشط إنزيم الليباز ويرفع حموضة الزيت.
- تأخير توريد الثمار إلى المعاصر بعد القطف، وتخزينها حتى اكتمال الجنى.
- غياب التنسيق بين المنتجين وأصحاب المعاصر يؤدي إلى تأخير عصر الثمار.
- استخدام العصي في القطف يجرح الثمار ويضر بالأشجار.
- تخزين المحصول لأيام بسبب نقص الأيدي العاملة وعدم استخدام تقنيات حديثة.
- تجفيف الثمار قبل عصرها يؤدي إلى زيت زيتون منخفض الجودة.

الجني والتثمين



الجني والتثمين

موعد قطف الثمار:

- يتم قطفها للتخليل الأخضر عند اكتمال الحجم وتحول اللون من الأخضر الغامق إلى الأخضر الفاتح أو قبل تلونها.

الإنتاجية:

- معدل إنتاجية شجرة الزيتون يصل إلى 40 كغ للشجرة، أي ما يعادل 16.6 طن/هكتار.

كفاءة الجني:

- يمكن لعامل واحد أن يجني 120 كغ في اليوم.

الجنبي والتثمين

الجنبي والنقل

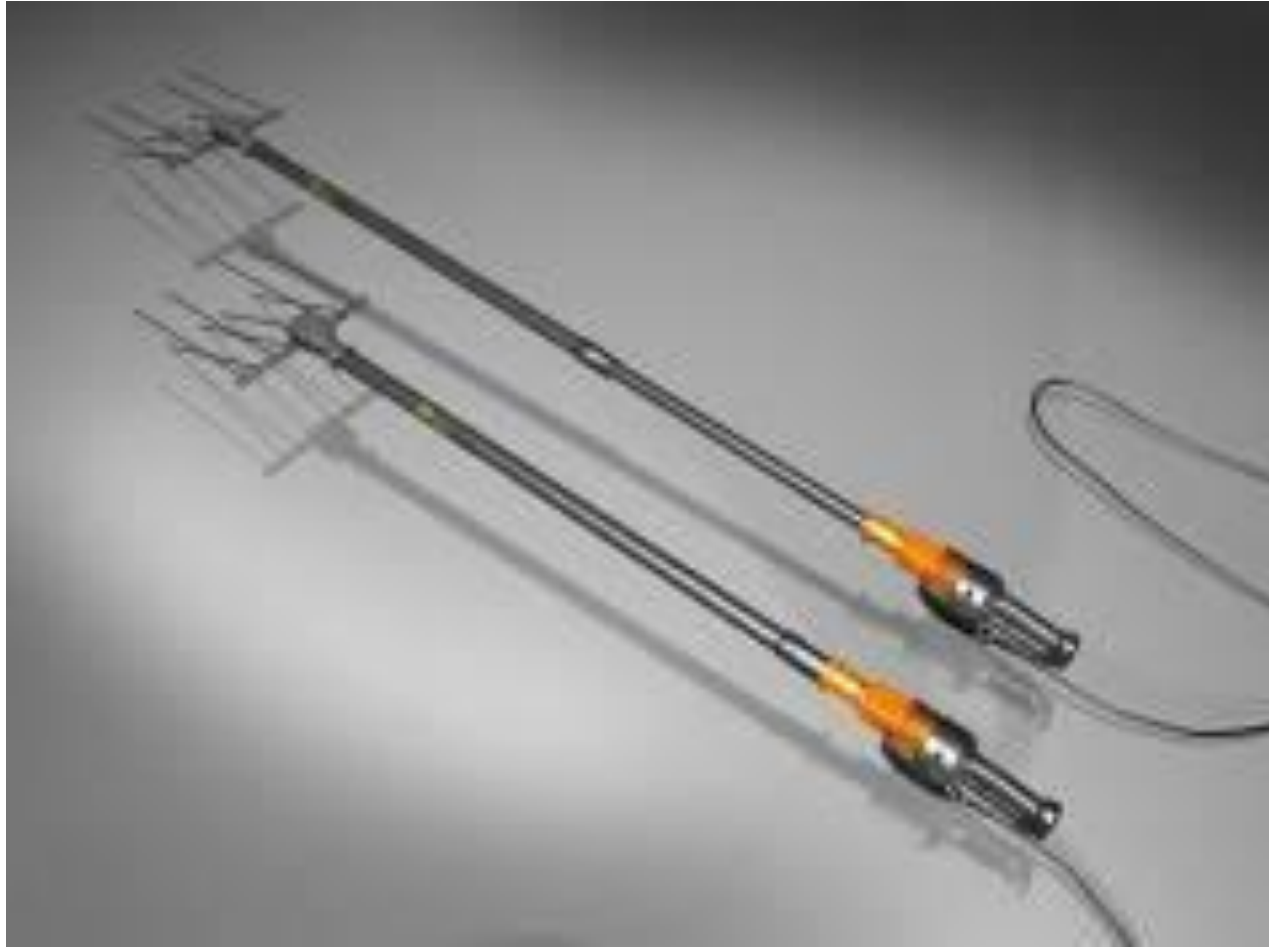
الجنبي: يتم فقط بعد التأكد من قابلية الزيتون للسقوط، مع تجنب أي تقنيات قد تفسد الثمار أو تضر بالشجرة.

التنظيف: يجب إزالة الأوساخ والأتربة قبل النقل لتسهيل عملية الغسل في المعصرة.

النقل: إذا كانت الطرق وعرة، يجب تقليل الحمولة لتجنب سحق الثمار.

المعصرة: ينبغي أن تكون الفترة بين الجنبي والوصول إلى المعصرة قصيرة.

والتأمين الجني



تخزين الثمار

في مرحلة التخزين يجب الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل أساسية :

عوامل التخزين: الصنف، مكونات الثمرة، النظافة، النضج.

التحليل: يعتمد على نسبة الرطوبة والحموضة.

التخزين الملائم: يجب تجنب وضع الثمار على شكل أكوام لتفادي السحق.

التخزين الجيد: تخزين الثمار في طبقات رقيقة بارتفاع 20 إلى 25 سم لتجنب التخمر.

التهوية: يفضل استخدام صناديق ذات فتحات لتهوية الثمار.

ROYAUME DU MAROC



Ministère de l'Agriculture
et de la Pêche Maritime



شكرا على انتباهكم

Ing. Youssef CHARHABAILI
émail : charhyou@gmail.com

Tél: +212665609746

25/12/2024

Gafait - Youssef CHARHABAILI

271